

多体系统模型库 V1.3.1

产品详细设计报告



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	曹华科	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
2022.06.20	A	创建	曹华科		
2024.12.30	B	根据模型库版本升级进行更新	曹华科	郎成震	



目录

1. 概述	4
2. 功能要点	4
3. 模型库基本信息	4
3.1 机械多体接口 Frame	4
3.2 运动学描述.....	6
3.2.1 符号定义.....	6
4. 模型库架构和组件列表	6
5. 模型库组件说明	8
5.1 World - 世界.....	8
5.2 Bodies 刚体.....	10
5.2.1 Body - 刚体.....	10
5.2.2 BodyBox - Box 刚体.....	15
5.2.3 BodyCylinder - 圆柱刚体.....	18
5.2.4 BodySphere - 球形刚体.....	21
5.2.5 RigidTranslation - 刚性平移连接.....	24
5.2.6 RigidTransform - 通用刚性连接.....	26
5.2.7 BodyVariable - 通用变质量刚体.....	28
5.2.8 BodyBoxVariable - 变质量 Box 刚体	31
5.2.9 BodyCylinderVariable - 变质量圆柱体刚体.....	34
5.2.10 BodySphereVariable - 变质量球形刚体	36
5.2.11 PointMass - 质点.....	39
5.2.12 BodyEllipsoid - 椭球体	41
5.2.13 BodyCone - 锥台体	44
5.2.14 BodyTours - 圆环体.....	48
5.2.15 Link - 连杆.....	51
5.3 FlexibleBeam 柔性梁	54
5.3.1 SolidRectangleBeam - 实心矩形梁.....	54
5.3.2 SolidCylinderBeam - 实心圆形梁.....	59

5.3.3 HollowRectangleBeam - 中空矩形梁	63
5.3.4 HollowCylinderBeam - 中空圆形梁	67
5.3.5 I_Beam - 工字梁	71
5.3.6 GeneralBeam - 通用梁	75
5.4 Joints 关节	80
5.4.1 Fixed - 固定约束	80
5.4.2 Revolute - 转动副	81
5.4.3 Prismatic - 平移副	84
5.4.4 Cylindrical - 圆柱副	87
5.4.5 Spherical - 球副	90
5.4.6 UniversalJoint - 万向节	93
5.4.7 CVjoint - 等速副	96
5.4.8 Planar - 平面副	98
5.4.9 TranslationalInterface - 3DOF 平移接口	100
5.4.10 RotationalInterface - 3DOF 转动接口	102
5.4.11 SixDOFInterface - 6DOF 接口	104
5.4.12 FreeMotion - 自由运动副	106
5.4.13 RevolutePlanarCut - 平面转动切割铰	109
5.4.14 Screw - 螺旋副	112
5.4.15 Telescoping - 伸缩副	115
5.4.16 GearConstraint - 齿轮副	117
5.4.17 CouplerRR - 转-转耦合副	121
5.4.18 CouplerRT - 转-滑耦合副	124
5.4.19 RevoluteConstraint - 转动副约束	127
5.4.20 SphericalConstraint - 空间转动约束	129
5.4.21 Rectangular-矩形副	132
5.5 Forces 力	134
5.5.1 GlobalForce - 全局力	134
5.5.2 GlobalTorque - 全局力矩	136
5.5.3 BodyForce - 体力	138
5.5.4 BodyTorque - 体力矩	140
5.5.5 Force - 通用外力	142
5.5.6 Torque - 通用外力矩	144
5.5.7 LinearForce - 直线力	146
5.5.8 SpringDamperLinear - 直线弹簧阻尼	148
5.5.9 RotationSpringDamper - 扭转弹簧阻尼	151

5.5.10 TranslationalMount - 平动悬置	153
5.5.11 SpringDamper3D - 3D 弹簧阻尼	154
5.5.12 MatrixForce - 矩阵力	156
5.5.13 LinearForceWithMasses - 含质量直线力	159
5.6 Constraints 约束	161
5.6.1 PlanePlane - 面面约束	161
5.6.2 LinePlane - 线面约束	165
5.6.3 PointPlane - 点面约束	168
5.6.4 PointLine - 点线约束	171
5.6.5 Orientation - 方位约束	174
5.6.6 Parallel-平行约束	176
5.6.7 Perpendicular-垂直约束	179
5.7 Sensors 传感器	182
5.7.1 SensorAbsolute - 绝对运动传感器	182
5.7.2 SensorRelative - 相对运动传感器	185
5.7.3 AbsolutePosition - 绝对位置传感器	188
5.7.4 AbsoluteVelocity - 绝对速度传感器	190
5.7.5 AbsoluteAngles - 绝对角位移传感器	191
5.7.6 AbsoluteAngularVelocity - 绝对角速度传感器	193
5.7.7 RelativePosition - 相对位置传感器	194
5.7.8 RelativeVelocity - 相对速度传感器	196
5.7.9 RelativeAngles - 相对角位移传感器	198
5.7.10 RelativeAngularVelocity - 相对速度传感器	200
5.7.11 SensorForceAndTorque - 力和力矩传感器	202
5.7.12 SensorForce - 力传感器	204
5.7.13 SensorTorque - 力矩传感器	206
5.7.14 RPYSensor - RPY 传感器	207
5.7.15 SensorPower - 功率传感器	210
5.7.16 SensorDistance - 距离传感器	211

1. 概述

TYMultibody 多体系统模型库是通用的三维多刚体系统建模仿真模型库，应用于多体动力学和复杂多领域系统的运动学和动力学分析，包含各种刚体、柔性梁、关节副、约束、力和传感器模型，可应用于车辆、船舶、航空航天、工程机械等专业领域，满足对多体动力学系统的动态特性分析和性能优化需求。

2. 功能要点

- 提供包含通用形状刚体、Box 刚体、圆柱刚体等恒定质量和变质量刚体，能够满足各种基础形状刚体的参数建模。
- 提供通用形状梁、实心/中空的矩形梁和圆形梁、工字梁等柔性梁模型，基于欧拉伯努利梁理论，计算梁的拉伸、弯曲、扭转等变形情况。
- 提供转动副、平移副、球副等关节副模型，包含三自由度和六自由度接口模型，全面支持一三维融合的多体系统建模。
- 提供全局外力/外力矩、体力/力矩、直线弹簧阻尼、悬置、三维弹簧阻尼/衬套等在内的丰富力单元模型。
- 提供绝对运动、相对运动、RPY 姿态等运动信号传感器，包括力/力矩和功率传感器，满足各种运动和动力学物理量的信号测量需求。

3. 模型库基本信息

3.1 机械多体接口 Frame

机械多体接口 Frame 包含该接口当前的全局坐标向量 $r_0[3]$ 、姿态 R 、接口传递的力向量 $f[3]$ 和力矩向量 $t[3]$ 。

- 全局位置向量 $r_0[3]$ ：该多体接口 Frame 在全局坐标系中的绝对位置坐标向量，默认全局坐标系下标为 0。
- 全局姿态 R （Orientation）包含：

- a. 坐标变换矩阵 $T[3,3]$ ，从全局坐标系 world Frame 到当前接口的体坐标系 body Frame（或局部坐标系）的变换矩阵。假设某向量在全局坐标系的坐标向量为 $\vec{r}_0$ ，该向量在体坐标系 a 中的坐标向量为 $\vec{r}_a$ ，则变换矩阵满足如下关系

$$\begin{aligned}\vec{r}_a &= T_{0a} \cdot \vec{r}_0 \\ \vec{r}_0 &= T_{0a}^{-1} \cdot \vec{r}_a\end{aligned}$$

坐标变换矩阵自身满足条件 $T_{0a}^{-1} = T_{0a}^T = T_{a0}$ 。

- b. 转动角速度 $w[3]$ ，即当前局部坐标系相对全局坐标系的转动速度，参考坐标系为当前局部坐标系。
- c. 坐标变换矩阵 T 检查函数 equalityConstraint。
- 局部力向量 $f[3]$ ，参考坐标系为接口当前的局部坐标系。
 - 局部力矩向量 $t[3]$ ，参考坐标系为接口当前的局部坐标系。

多体接口 Frame 常用有以下三种：



图 3-1 多体接口图标

frame_g 特指位于刚体质心点 G 的质心坐标系。图标为实心，在单独使用时，作为刚体的参考坐标系。

frame_a 位于模型左侧，位于点 A，图标为实心矩形，通常作为刚体的局部参考坐标系，需要定义坐标系 a 在全局坐标系 0 中的位置向量和旋转姿态。

frame_b 位于模型右侧，位于点 B，图标为空心矩形，通常不作为刚体的参考坐标系，使用时需要定义点 B 在体坐标系 a 中的位置向量 $\vec{r}_{AB,a}$ 。

3.2 运动学描述

3.2.1 符号定义

为便于理解，对本文符号使用做如下约定：坐标系 Frame 使用小写英文字母表示，坐标系原点使用对应的大写英文字母表示。

常用的运动学描述坐标系如下：

- 全局（世界）坐标系 0 (frame_0)。为避免大写字母 O 与小写 o 混淆，使用数字 0 表示，该坐标系原点位于点 O （大写英文字母）。
- 质心坐标系 g (frame_g)。使用小写英文字母 g 表示，坐标系原点位于刚体质心点 G 。
- 接口坐标系 a (frame_a)。使用小写英文字母 a 表示，坐标系原点位于点 A ，通常作为体坐标系使用。
- 接口坐标系 b (frame_b)。使用小写英文字母 b 表示，坐标系原点位于点 B ，通常不作为体坐标系使用。

位置向量使用小写英文字母 r 表示，以坐标系 a 的原点 A 在全局坐标系中的位置向量 $\vec{r}_{OA,0}$ 为例，下标 OA 表示向量的起始点和终点，下标逗号后的数字 0 表示参考坐标系为全局坐标系 0 。

4. 模型库架构和组件列表

序号	所属模型库	所属 Package	组件名称	描述
1	TYMultibody	/	World	世界设置
2		Bodies	Body	通用刚体
3			BodyBox	Box 刚体
4			BodyCylinder	圆柱刚体
5			BodySphere	球形刚体
6			RigidTranslation	刚性平移连接
7			RigidTransform	通用刚性连接
8			BodyVariable	通用变质量刚体
9			BodyBoxVariable	变质量 Box 刚体
10			BodyCylinderVariable	变质量圆柱刚体
11			BodySphereVariable	变质量球形刚体
12			PointMass	质点
13			BodyEllipsoid	椭球体
14			BodyCone	圆锥台体
15			BodyTours	圆环体

16			Link	连杆
17		FlexibleBeam	SolidRectangleBeam	实心矩形梁
18			SolidCylinderBeam	实心圆形梁
19			HollowRectangleBeam	中空矩形梁
20			HollowCylinderBeam	中空圆形梁
21			I_Beam	工字梁
22			GeneralBeam	通用梁
23		Joints	Fixed	固定约束
24			Revolute	转动副
25			Prismatic	平移副
26			Cylindrical	圆柱副
27			Spherical	球副
28			Univarsal	万向节
29			CVJoint	等速副
30			Planar	平面副
31			TranslationalInterface	3DOF 平动接口
32			RotationalInterface	3DOF 转动接口
33			SixDOFInterface	6DOF 运动接口
34			FreeMotion	自由运动副
35			RevolutePlanarCut	平面切割铰
36			Screw	螺旋副
37			Telescoping	伸缩副
38			GearConstraint	齿轮副
39			CouplerRR	转-转耦合副
40			CouplerRT	转-滑耦合副
41			RevoluteConstraint	转动副约束
42			SphericalConstraint	空间转动约束
43		Forces	Rectangle	矩形副
44			GlobalForce	全局力
45			GlobalTorque	全局力矩
46			BodyForce	体力
47			BodyTorque	体力矩
48			Force	通用外力
49			Torque	通用外力矩
50			LinearForce	直线力
51			SpringDamperLinear	直线弹簧阻尼
52			RotationSpringDamper	扭转弹簧阻尼
53			TranslationalMount	平动弹性支撑
54			SpringDamper3D	3D 弹簧阻尼
55			MatrixForce	矩阵力
56			LineaForcewithMasses	质量直线力
57		Constraints	LinePlane	线面约束
58			PlanePlane	面面约束
59			PointLine	点线约束
60			PointPlane	点面约束
61			Orientation	姿态约束
62			Parallel	平行约束
63			Perpendicular	垂直约束
64		Sensors	AbsoluteSensor	绝对运动传感器

65			RelativeSensor	相对运动传感器
66			AbsolutePosition	绝对位置传感器
67			AbsoluteVelocity	绝对速度传感器
68			AbsoluteAngles	绝对角位移传感器
69			AbsoluteAngularVelocity	绝对角速度传感器
70			RelativePosition	相对位置传感器
71			RelativeVelocity	相对速度传感器
72			RelativeAngles	相对角位移传感器
73			RelativeAngularVelocity	相对角速度传感器
71			ForceAndTorqueSensors	力和力矩传感器
75			ForceSensor	力传感器
76			TorqueSensor	力矩传感器
77			DistanceSensor	距离传感器
78			PowerSensor	功率传感器
79			RPY Sensor	RPY 姿态传感器

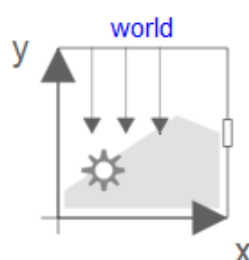
5. 模型库组件说明

5.1 World – 世界

1) 模型路径

TYMultibody.World

2) 模型图标



3) 功能描述

World 世界模型用于设置全局坐标系（或称为世界坐标系）、重力加速度场以及多体系统的动画显示参数，在多体模型中总是需要包含 World 世界模型。当用户模型中没有包含 World 世界设置模型时，系统将自动添加默认的 World 世界设置。

4) 基本假设

不涉及

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
gravityType	UniformGravity	--	Enumeration	重力类型
g	9.80665	m/s ²	Real	重力加速度（恒定）
n	(0,-1,0)	--	Real	重力方向向量
mu	3.986004418e14	m ³ /s ²	Real	重力场常数（默认：地球重力场常数）

b. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enableAnimation	true	--	Boolean	打开模型动画
animateWorld	true	--	Boolean	显示世界坐标系
animateGravity	true	--	Boolean	显示重力向量
animateGround	false	--	Boolean	显示地面
gravitySphereDiameter	nominalLength	m	Real	重力场中心球体直径
gravitySphereColor	{255,170,0}	--	Real	重力场中心球体颜色
groundAxis_u	{1,0,0}	--	Real	地面平面 u 方向向量
groundLength_u	2	m	Real	地面平面 u 方向长度
groundLength_v	2	m	Real	地面平面 v 方向长度
groundColor	{200,200,200}	--	Real	地面颜色

c. 默认值 - Defaults

参数名称	默认值	单位	类型	描述
nominalLength	1	m	Real	默认名义长度
defaultAxisLength	0.2	m	Real	默认坐标系长度
defaultJointLength	0.1	m	Real	默认关节长度
defaultJointWidth	0.05	m	Real	默认关节宽度
defaultForceLength	0.1	m	Real	默认力动画长度
defaultForceWidth	0.05	m	Real	默认力动画宽度
defaultBodyDiameter	0.05	m	Real	默认重心球体直径
defaultWidthFraction	20	--	Real	默认长宽比例
defaultArrowDiameter	0.025	m	Real	默认箭头直径
defaultFrameDiameterFraction	10	--	Real	默认坐标系箭头长度直径比

defaultSpecularCoefficient	0.7	--	Real	默认光反射系数
default_to_m	1000	--	N/m	默认力箭头缩放比例
defaultNm_to_m	1000	--	Nm/m	默认力矩箭头缩放比例

7) 模型变量

不涉及

8) 模型原理

无

9) 参考文献

- [1] Woernle C . Mehrkörpersysteme[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2016.
- [2] Elmqvist H , Ab D , Germany O , et al. The New Modelica Multibody Library[C], 2003.
- [3] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.2 Bodies 刚体

5.2.1 Body – 刚体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.Body

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建通用的刚体模型，具有恒定质量和转动惯量，刚体在左侧具有接口坐标系 **a**（默认作为体坐标系），右侧具有接口坐标系 **b**，刚体的质心位于 **G** 点。

当该刚体的状态被作为系统状态变量时，具有 12 个状态变量（3 个位置变

量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

该模型支持的三维动画格式有：STEP、IGES、stl、.obj 等。

4) 基本假设

恒定质量的理想刚体模型。

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_AG_a	{0,0,0}	m	Real	质心点 G 的局部坐标（参考体坐标系 a）
r_AB_a	{0,0,0}	m	Real	接口点 B 的局部坐标（参考体坐标系 a）
m	1	kg	Real	质量
Ixx	0.001	kgm ²	Real	绕 Gx 轴转动惯量（参考质心坐标系 g）
Iyy	0.001	kgm ²	Real	绕 Gy 轴转动惯量（参考质心坐标系 g）
Izz	0.001	kgm ²	Real	绕 Gz 轴转动惯量（参考质心坐标系 g）
Ixy	0	kgm ²	Real	惯性积 Ixy（参考质心坐标系 g）
Ixz	0	kgm ²	Real	惯性积 Ixz（参考质心坐标系 g）
Iyz	0	kgm ²	Real	惯性积 Iyz（参考质心坐标系 g）

b. 初始化 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_OA_0.start	{0,0,0}	m	Real	接口点 A 的全局位置
v_OA_0.start	{0,0,0}	m	Real	接口点 A 的全局速度
angles_fixed	false	--	Boolean	锁定坐标系 a 的初始姿态角
angles_startDeg	{0,0,0}	deg	Real	坐标系 a 的全局姿态角位

				移初始值
sequence_start	{1,2,3}	--	Real	姿态角旋转顺序
om_0_fixed	false	--	Boolean	锁定初始全局角速度
om_0_start	{0,0,0}	--	rad/s	初始全局角速度

c. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
ShowShape	true	--	Boolean	显示几何形状
shapeType	"cylinder"	--	enumeration	Shape 类型
r_shape	{0,0,0}	m	Real	Shape 坐标系在体坐标系 a 中位置向量
lengthDirection	{1,0,0}	--	Real	Shape 长度方向向量
widthDirection	{0,1,0}	--	Real	Shape 宽度方向向量
length	1	m	Real	Shape 长度
width	0.2	m	Real	Shape 宽度
height	0.2	m	Real	Shape 高度
extra	0	--	Real	附加参数
ShapeColor	{0,0,255}	--	Real	Shape 颜色
specularCoefficient	0.7	--	Real	光反射系数

d. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体状态变量
useQuaternions	false	--	Boolean	使用四元数
sequence_angleStates	{1,2,3}	--	enumeration	姿态角旋转顺序

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_OA_0[3]	m	Real	接口点 A 全局位置向量
v_OA_0[3]	m/s	Real	接口点 A 全局速度向量
a_OG_0[3]	m/s ²	Real	接口点 A 全局加速度向量
r_OG_0[3]	m	Real	接口点 A 全局位置向量
v_OG_0[3]	m/s	Real	接口点 A 全局速度向量
a_OG_0[3]	m/s ²	Real	接口点 A 全局加速度向量
om_a[3]	rad/s	Real	接口坐标系 a 旋转角速度（参考坐标系 a）
alp_a[3]	rad/s ²	Real	接口坐标系 a 旋转角加速度（参考坐标系 a）
g_0	m/s ²	Real	全局重力加速度

8) 模型原理

(1) 刚体转动惯量

刚体绕其质心 G 在质心坐标系 g 中转动惯量矩阵 $I_{G,g}$ 定义为

$$I_{G,g} = \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

其中转动惯量参数定义为

$$I_{xx} = \int_G (y^2 + z^2) dm, \quad I_{yy} = \int_G (x^2 + z^2) dm, \quad I_{zz} = \int_G (x^2 + y^2) dm$$

$$I_{xy} = \int_G xy dm, \quad I_{yz} = \int_G yz dm, \quad I_{xz} = \int_G xz dm$$

在模型输入刚体转动惯量参数时，需要输入转动惯量参数（ $I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}, I_{xy}, I_{yz}, I_{xz}$ ），这些参数可以通过常用的 CAD 软件计算或者通过测试设备测量得到。刚体的转动惯量与参考坐标系位置和姿态有关，该模型需要用户输入参考质心坐标系的转动惯量值，在使用 CAD 软件计算或测量转动惯量时应注意选取的转动惯量参考坐标系是否与模型中的刚体质心坐标系相同，否则需要转换。

注意，Modelica 标准库的刚体惯量输入参数为转动惯量矩阵的矩阵元素（ $I_{11}, I_{22}, I_{33}, I_{12}, I_{13}, I_{23}$ ），这与该模型输入的惯性矩参数（ $I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}, I_{xy}, I_{yz}, I_{xz}$ ）不同。按本模型库的惯性积定义，转动惯量矩阵元素和惯性积参数有如下关系：

$$I_{12} = -I_{xy}, \quad I_{13} = -I_{xz}, \quad I_{23} = -I_{yz}$$

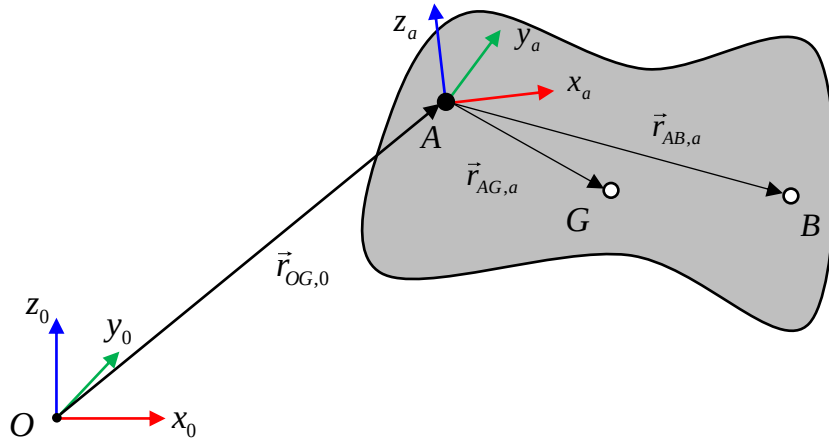
需注意不同模型库和 CAD 软件对惯性积的定义的不同，某些软件定义惯性积的积分公式前带有负号。

此外，该模型自带对转动惯量基本属性的检测和报错

$$I_{xx} + I_{yy} \geq I_{zz}, \quad I_{yy} + I_{zz} \geq I_{xx}, \quad I_{xx} + I_{zz} \geq I_{yy}$$

（2）运动方程

该模型在刚体上定义两个接口点 A 和点 B，默认参考坐标系为左端接口 a 坐标系。通过设定在体坐标系 a 中的坐标向量 $\vec{r}_{AG,a}$ 和 $\vec{r}_{AB,a}$ ，定义两接口与



全局坐标系 0（世界坐标系）的原点为点 O，刚体的体坐标系位于质心点 G，则质心点 G 在全局坐标系 0 中的坐标向量为 $\vec{r}_{OG,0}$ 。

默认使用欧拉角 (ψ, θ, φ) ，旋转顺序为 313（z-x-z），则刚体质心坐标系 g 相对于全局坐标系 0 的旋转变换矩阵为

$$T_{0g} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\varphi - s_\psi c_\theta s_\varphi & -c_\psi s_\varphi - s_\psi c_\theta c_\varphi & s_\psi s_\theta \\ s_\psi c_\varphi + c_\psi c_\theta s_\varphi & -s_\psi s_\varphi + c_\psi c_\theta c_\varphi & -c_\psi s_\theta \\ s_\theta s_\varphi & s_\theta c_\varphi & c_\theta \end{bmatrix}$$

其中 c_ψ 为 $\cos(\psi)$ 的缩写， s_ψ 为 $\sin(\psi)$ 的缩写，以此类推。

体坐标系 G 在全局坐标系中的平移速度 $\vec{v}_{OG,0}$ 为

$$\vec{v}_{OG,0} = \frac{d\vec{r}_{OG,0}}{dt}$$

体坐标系 G 在全局坐标系 0 中的旋转角速度为

$$\vec{\omega}_{0G,0} = \dot{T}_{0G} T_{0G}^T$$

体坐标系 G 在自身坐标系 G 中的旋转角速度为

$$\vec{\omega}_{0G,G} = T_{0G}^T \dot{T}_{0G}$$

通过冲量守恒可以列出刚体平移运动方程，刚体转动和其所受力矩对刚体的平移运动无影响，即

$$m \cdot \dot{\vec{v}}_{OG,0} = \vec{F}_{G,0}$$

$$m \cdot \vec{a}_{OG,0} = \vec{F}_{G,0}$$

其中 m 为刚体质量， $\vec{F}_{G,0}$ 为刚体在其质心 G 点所受外力的合力，即

$$\vec{F}_{G,0} = T_{0G} \cdot frame_G \cdot \vec{f} + m \cdot \vec{g}_{G,0}$$

其中 $\vec{g}_{G,0}$ 为在刚体质心 G 点的重力加速度向量。

刚体转动运动方程可以通过角动量守恒列出，即

$$\frac{d}{dt}(I_{G,G} \cdot \vec{\omega}_{0G,G}) = \vec{T}_{G,G}$$

其中 $I_{G,G}$ 为刚体绕质心 G 点在质心坐标系中的转动惯量矩阵， $\vec{\omega}_{0G,G}$ 为质心坐标系 G 绕其自身坐标系的旋转角速度， $\vec{T}_{G,G}$ 为刚体在质心 G 点出所受的外力矩之和。通常情况下，刚体的转动惯量矩阵 $I_{G,G}$ 为常量，角动量方程可以写成如下形式

$$I_{G,G} \cdot \frac{d}{dt}(\vec{\omega}_{0G,G}) = \vec{T}_{G,G}$$

9) 参考文献

- [1] Woernle C . Mehrkörpersysteme[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2016.
- [2] Elmqvist H , Ab D , Germany O , et al. The New Modelica TYMultibody Library[C]// 2003.
- [3] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.2.2 BodyBox – Box 刚体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodyBox

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建长方体形状刚体，具有恒定质量和转动惯量，刚体的接口坐标系 **a** 和接口坐标系 **b** 分别位于其长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。

该模型有两个接口，接口坐标系 **a** 作为刚体的局部参考坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
l	1	m	Real	长方体的长度
w	0.1	m	Real	长方体的宽度
h	0.1	m	Real	长方体的高度
density	7700	kg/m3	Real	长方体的密度

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s2	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)

w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}		Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

d. 动画 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true		Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.BodyColor			长方体刚体的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient			环境光反射率 (0=完全吸收)

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_G_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_G_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_G_0[3]	m/s ²	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_G_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_G_0[3]	rad/s ²	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

(1) 长方体刚体转动惯量

在输入长方体刚体的长宽高参数之后，刚体的质量和转动惯量由下式得出：

$$m = \rho \times l \times w \times h$$

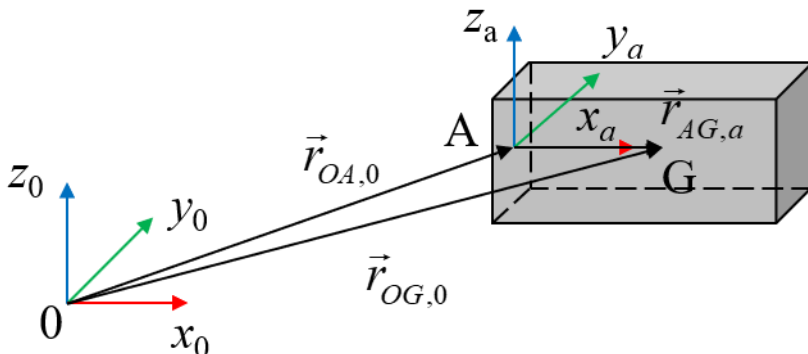
$$I_{xx} = \frac{1}{12} m (w^2 + h^2)$$

$$I_{yy} = \frac{1}{12} m (l^2 + w^2)$$

$$I_{zz} = \frac{1}{12} m (l^2 + w^2)$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于长方体刚体的质心处，长度方向为 x 轴正方向，宽度方向为 y 轴正方向，高度方向为 z 轴正方向。

(2) 刚体运动学描述



求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{OG,0} &= \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a} \\ \vec{v}_{OG,0} &= \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}) \\ \vec{a}_{OG,0} &= \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))\end{aligned}$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

9) 参考文献

- [1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.
- [2] Woernle C . Mehrkörpersysteme[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2016.
- [3] Elmqvist H , Ab D , Germany O , et al. The New Modelica TYMultibody Library[C]// 2003.

5.2.3 BodyCylinder – 圆柱刚体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodyCylinder

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建圆柱体形状刚体，具有恒定质量和转动惯量，刚体的体坐标系 **a** 和体坐标系 **b** 分别位于其轴线长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。

该模型有两个接口，体坐标系 **a** 作为其局部坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 RigidTransform 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
l	1	m	Real	圆柱体的长度
d	0.1	m	Real	圆柱体的外直径
innerDiameter	0	m	Real	圆柱体的内直径
density	7700	kg/m3	Real	圆柱体的密度

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
------	-----	----	----	----

r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s ²	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false	--	Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}	--	Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false	--	Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

d. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.BodyColor	--	Real	圆柱体刚体的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	Real	环境光反射率 (0=完全吸收)

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_G_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_G_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_G_0[3]	m/s ²	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_G_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_G_0[3]	rad/s ²	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

(1) 圆柱体刚体转动惯量

在输入圆柱体的长度和直径参数之后，刚体的质量和转动惯量由下式得出：

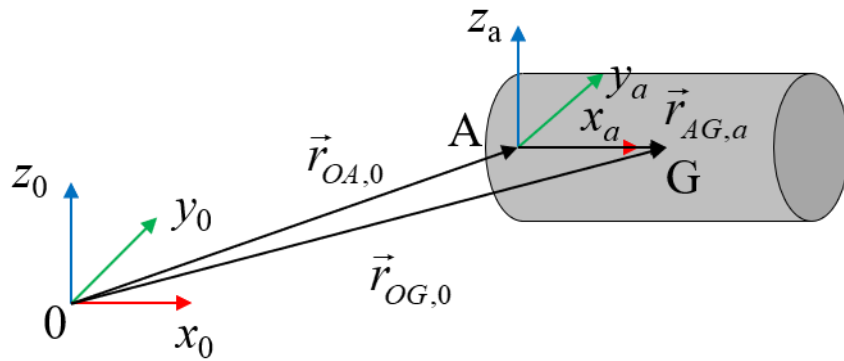
$$m = \frac{\pi}{4} \times \rho \times l \times d^2$$

$$I_{xx} = \frac{1}{8} m \times d^2$$

$$I_{yy} = I_{zz} = \frac{1}{12} m \times l^2 + \frac{1}{16} m \times d^2$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于圆柱体刚体的质心处，轴线方向为 x 轴正方向。刚体为管状圆柱体时，质量和转动惯量应减去相应的内径部分。

(2) 刚体运动学描述



求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\vec{r}_{OG,0} = \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a}$$

$$\vec{v}_{OG,0} = \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a})$$

$$\vec{a}_{OG,0} = \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

9) 参考文献

[1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.

5.2.4 BodySphere – 球形刚体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodySphere

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建球形刚体，具有恒定质量和转动惯量(局部坐标系下)，刚体的体坐标系 a 和体坐标系 b 分别位于其直径方向的左右两边的接口点 A 和 B，两坐标系始终保持平行。

该模型有两个接口，体坐标系 a 作为其局部坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 RigidTransform 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 A 以外的局部坐标系。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
diameter	0.1	m	Real	球体外直径
innerDiameter	0	m	Real	球体内直径
density	7850	kg/m3	Real	球体密度

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s ²	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false	--	Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}	--	Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

d. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.BodyColor	--	Real	球体刚体的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	Real	环境光反射率 (0=完全吸收)

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_G_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_G_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_G_0[3]	m/s ²	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_G_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_G_0[3]	rad/s ²	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

(1) 球体刚体转动惯量

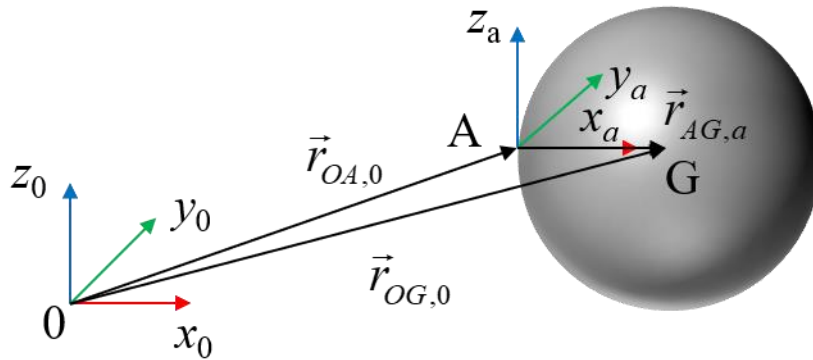
在输入球体的直径之后，球体的质量和转动惯量由下式得出：

$$m = \frac{1}{6} \pi \times \rho \times d^3$$

$$I_{xx} = I_{yy} = I_{zz} = \frac{1}{10} m \times d^2$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于球体质心 G 处，坐标系的方向平行于局部坐标系 a。刚体为空心球体时，质量和转动惯量应减去相应的内径部分。

(2) 刚体运动学描述



求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{OG,0} &= \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a} \\ \vec{v}_{OG,0} &= \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}) \\ \vec{a}_{OG,0} &= \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))\end{aligned}$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

9) 参考文献

[1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.

5.2.5 RigidTranslation – 刚性平移连接

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.RigidTranslation

2) 模型图标

rigidTranslation



3) 功能描述

该模型定义与之相连接的两坐标系之间的恒定的相对平移位置关系，具有刚性连接特性。

常见场景为使用该模型在刚体上特定点创建局部坐标系，用于施加外力或者与其他模型进行连接。

该模型仅按给定的相对位置平移坐标系，不对坐标系做姿态变换。如需要对坐标系姿态进行旋转，需要使用 Transform 通用坐标变换模型。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r[3]	{0,0,0}	m	Real	相对位置向量（参考坐标系 a）

7) 模型变量

无

8) 模型原理

刚性坐标平移设定左右接口的相位位置为恒定值：

$$\vec{r}_{AB,0} = T_{0a}^T \cdot \vec{r}$$

$$\vec{r}_{0B,0} = \vec{r}_{0A,0} + \vec{r}_{AB,0}$$

左右接口坐标系姿态相同，即

$$frame_b.R = frame_a.R$$

9) 参考文献

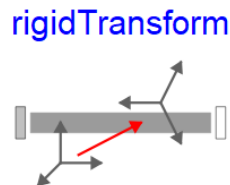
- [1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.
- [2] Woernle C . Mehrkörpersysteme[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2016.
- [3] Elmqvist H , Ab D , Germany O , et al. The New Modelica TYMultibody Library[C]// 2003.

5.2.6 RigidTransform – 通用刚性连接

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.RigidTranslation

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型定义与之相连接的两坐标系之间恒定的相对位置和姿态间的关系，具有刚性连接特性。

常见场景为使用该模型在刚体上特定点创建局部坐标系，用于施加外力或者与其他模型进行连接。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 相对位置参数 – Translation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r[3]	{0,0,0}	m	Real	AB 向量坐标（参考坐标系 a）

b. 相对转动参数 – Rotation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
rotationType	None	-	Enumeration	选择旋转方式
n[3]	{1,0,0}	-	Array	旋转轴向量（参考坐标系 a）
angle	0	deg	Real	旋转角度
sequence	{3,1,3}	-	Array	坐标旋转顺序
angles	{0,0,0}	deg	Real	旋转角度
n_x	{1,0,0}	-	Array	旋转后 x 轴向量（参考坐标系 a）
n_y	{0,1,0}	-	Array	旋转后 y 轴向量（参考坐标系 a）

7) 模型变量

无

8) 模型原理

刚性连接设定左右接口的相位位置为恒定值：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{AB,0} &= T_{0a}^T \cdot \vec{r}_{AB,a} \\ \vec{r}_{0B,0} &= \vec{r}_{0A,0} + \vec{r}_{AB,0}\end{aligned}$$

其中坐标转换矩阵 T_{0a} 可通过接口 a 坐标系的姿态计算得出

$$T_{0a} = frame_a.R.T$$

接口 b 坐标系的全局位置向量和姿态向量满足如下关系

$$\begin{aligned} frame_b.\vec{r}_0 &= \vec{r}_{OB,0} \\ frame_b.R &= f_{absRot}(frame_a.R, R_{rel}) \end{aligned}$$

9) 参考文献

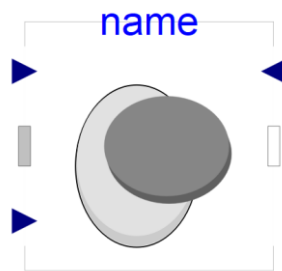
- [1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.
- [2] Woernle C . Mehrkörpersysteme[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2016.
- [3] Elmqvist H , Ab D , Germany O , et al. The New Modelica TYMultibody Library[C]// 2003.

5.2.7 BodyVariable – 通用变质量刚体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodyVariable

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型用于创建通用变质量刚体，具有可变的质量和可变的转动惯量(局部坐标系下)，刚体的体坐标系 **a** 固定在刚体上，其基点不一定与刚体的质心重合，质心在局部坐标系 **a** 的坐标由用户输入。

该模型有两个坐标系接口，体坐标系 **a** 作为其局部坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 RigidTransform 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

该模型还有三个信号输入接口，分别为：

- (1) 刚体质量的变化速度 $\text{mdot_in} = dm/dt$;
- (2) 转动惯量变化速度 $\text{Idot_in}[6]$, 其中 $\text{Idot_in}[1] = d(I_{xx})/dt$, $\text{Idot_in}[2] = d(I_{yy})/dt$, $\text{Idot_in}[3] = d(I_{zz})/dt$, $\text{Idot_in}[4] = d(I_{xy})/dt$, $\text{Idot_in}[5] = d(I_{xz})/dt$, $\text{Idot_in}[6]$

$= d(I_{yz})/dt;$

(3) 脱离质量相对速度(参考全局坐标系) $v_g_in[3]$ 。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
信号输入接口	mdot_in	mdot_in	kg/s	Real	刚体质量对时间的一阶导数
信号输入接口	Idot_in	Idot_in[6]	kg.m2/s	Real	刚体转动惯量对时间的一阶导数
信号输入接口	v_g_in	v_g_in[3]	m/s	Real	脱离或并入部分物体相对于原有刚体(或体坐标系 a)的速度

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_CM	{0,0,0}	m	Real	局部坐标系 a 中质心的坐标向量
m.start	1	kg	Real	变质量刚体的初始质量

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s2	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相

				对于全局坐标系)
z_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角加速度的初始值
z_0_start	{0, 0, 0}	rad/s2	Real	角加速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}		Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

d. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true		Boolean	是否显示动画
sphereDiameter	world.defaultBodyDiameter	m	Real	球体的直径
sphereColor	Modelica.Mechanics.MultiBody.Types.Defaults.BodyColor			球体的颜色
cylinderDiameter	sphereDiameter / Types.Defaults.BodyCylinderDiameterFraction	m	Real	圆柱体的直径
cylinderColor	sphereColor			圆柱体的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient			环境光反射率 (0=完全吸收)

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_G_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_G_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_G_0[3]	m/s2	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_G_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_G_0[3]	rad/s2	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

根据动量定理和动量矩定理，可求出刚体质心处的运动微分方程：

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} - \frac{dm}{dt} \vec{v}_r = \vec{F}$$

其中， $\vec{v}_r$ 为质量变化部分刚体相对于原有刚体的速度，在局部坐标系 **a** 中被定义。 $\frac{dm}{dt} \vec{v}_r$ 被称为反推力，当质量恒定或者质量变化部分刚体与原有刚体的绝对速度相等时，反推力为 0，与牛顿/欧拉方程保持一致。

9) 参考文献

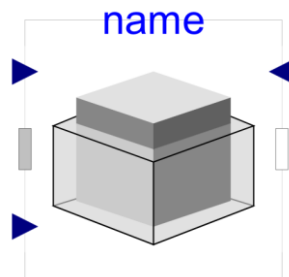
[1]梅凤翔. 分析力学. 上卷 : Analytical mechanics. I[M]. 北京理工大学出版社, 2013.

5.2.8 BodyBoxVariable – 变质量 Box 刚体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodyBoxVariable

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型用于创建变质量长方体刚体，具有可变的质量和可变的转动惯量(局部坐标系下)。输入参数为长方体的密度和长方体的长宽高，质量则根据刚体的密度和几何参数的变化自行计算得出。

刚体的体坐标系 **a** 固定在刚体上，刚体的体坐标系 **a** 和体坐标系 **b** 分别位于其长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。该模型有两个接口，体坐标系 **a** 作为其局部坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 RigidTransform 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

该模型还有三个信号输入接口，分别为：(1) Box 刚体密度 ρ_{in} ；(2) Box 尺寸输入(长、宽、高) $\dim_{in}[3]$ ，分别沿着局部坐标系 a 的 x 轴 y 轴 z 轴；(3) 脱离质量相对速度(参考全局坐标系) $v_{g_in}[3]$ 。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
信号输入接口	ρ_{in}	ρ_{in}	kg/m ³	Real	Box 刚体密度
信号输入接口	$\dim_{in}$	$\dim_{in}[3]$	m	Real	Box 尺寸输入(长、宽、高)
信号输入接口	v_{g_in}	$v_{g_in}[3]$	m/s	Real	脱离质量相对速度(参考质心坐标系)

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
m.start	1	kg	Real	变质量长方体的初始质量

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s ²	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值

w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)
-----------	-----------	-------	------	------------------------

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}		Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

d. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true		Boolean	是否显示动画
color	Modelica.Mechanics.MultiBody.Types.Defaults.BodyColor			长方体刚体的颜色

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_G_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_G_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_G_0[3]	m/s ²	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_G_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_G_0[3]	rad/s ²	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

由输入的长方体的密度和尺寸，长方体的质量由下式确定：

$$m = \rho \times (l \times w \times h)$$

根据动量定理和动量矩定理，可求出刚体质心处的运动微分方程：

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} - \frac{dm}{dt} \vec{v}_r = \vec{F}$$

其中， $\vec{v}_r$ 为质量变化部分刚体相对于原有刚体的速度，在质心坐标系 g 中被定义。 $\frac{dm}{dt} \vec{v}_r$ 被称为反推力，同样也是在质心坐标系 g 中被定义。当质量恒定或者质量变化部分刚体与原有刚体的绝对速度相等时，反推力为 0，与普通牛顿/欧拉方程保持一致。

9) 参考文献

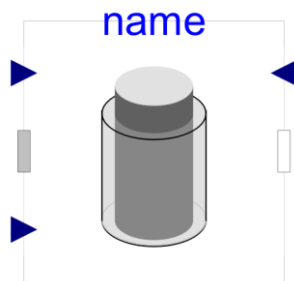
[1]梅凤翔. 分析力学. 上卷 : Analytical mechanics. I[M]. 北京理工大学出版社, 2013.

5.2.9 BodyCylinderVariable – 变质量圆柱体刚体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodyCylinderVariable

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型用于创建变质量圆柱体刚体，具有可变的质量和可变的转动惯量(局部坐标系下)。输入参数为圆柱体的密度和圆柱体的长度、外直径、内直径等几何参数，圆柱体的质量则由密度和几何参数求出。

刚体的体坐标系 **a** 固定在刚体上，刚体的体坐标系 **a** 和体坐标系 **b** 分别位于其长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。

该模型有两个接口，体坐标系 **a** 作为其局部坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

该模型还有三个信号输入接口，分别为：(1) 圆柱体刚体密度 ρ_{in} ；(2) 圆柱体尺寸输入(长度、外直径、内直径) $\dim_{in}[3]$ ；(3) 脱离质量相对速度(参考全局坐标系) $v_{g_in}[3]$ 。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
信号输入接口	rho_in	rho_in	kg/m3	Real	圆柱体刚体密度
信号输入接口	dim_in	dim_in[3]	m	Real	圆柱体尺寸输入(长度、外直径、内直径)
信号输入接口	v_g_in	v_g_in[3]	m/s	Real	脱离质量相对速度(参考质心坐标系)

6) 模型参数

a. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s ²	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

b. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

c. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画

color	Modelica. Mechanics .MultiBody. Types.Defaults. BodyColor	--	Real	圆柱体刚体的颜色
-------	---	----	------	----------

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_G_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_G_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_G_0[3]	m/s ²	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_G_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_G_0[3]	rad/s ²	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

由输入的圆柱体密度和尺寸，圆柱体的质量由下式确定：

$$m = \rho \times (l \times \frac{\pi \times d^2}{4})$$

根据动量定理和动量矩定理，可求出刚体质心处的运动微分方程：

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} - \frac{dm}{dt} \vec{v}_r = \vec{F}$$

其中， $\vec{v}_r$ 为质量变化部分刚体相对于原有刚体的速度，在质心坐标系 g 中被定义。 $\frac{dm}{dt} \vec{v}_r$ 被称为反推力，同样也是在质心坐标系 g 中被定义。当质量恒定或者质量变化部分刚体与原有刚体的绝对速度相等时，反推力为 0，与普通牛顿/欧拉方程保持一致。

9) 参考文献

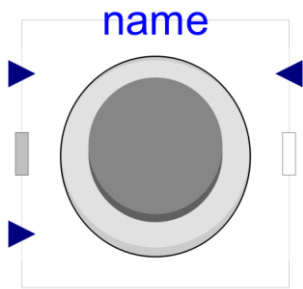
[1]梅凤翔. 分析力学. 上卷 : Analytical mechanics. I[M]. 北京理工大学出版社, 2013.

5.2.10 BodySphereVariable – 变质量球形刚体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodySphereVariable

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型用于创建变质量球形刚体，具有可变的质量和可变的转动惯量(局部坐标系下)。输入参数为球形刚体密度和球形刚体的外直径、内直径等几何参数，球形刚体的质量则由密度和几何参数求出。刚体的体坐标系 **a** 固定在刚体的质心处。

该模型有两个接口，体坐标系 **a** 作为其局部坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

该模型还有三个信号输入接口，分别为：(1) 球体刚体密度 **rho_in**；(2) 球体尺寸输入(外直径、内直径)**dim_in[2]**；(3) 脱离质量相对速度(参考全局坐标系)**v_g_in[3]**。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
信号输入接口	rho_in	rho_in	kg/m ³	Real	球体刚体密度
信号输入接口	dim_in	dim_in[2]	m	Real	球体尺寸输入(外直径、内直径)
信号输入接口	v_g_in	v_g_in[3]	m/s	Real	脱离质量相对速度(参考质心坐标系)

6) 模型参数

a. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s ²	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

b. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

c. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Modelica.Mechanics.MultiBody.Types.Defaults.BodyColor	--	Real	球形刚体的颜色

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_G_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_G_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_G_0[3]	m/s ²	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_G_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_G_0[3]	rad/s ²	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

由输入的球体刚体密度和球体的内外直径，球形刚体的质量由下式确定：

$$m = \rho \times \left(\frac{\pi \times d^3}{6} \right)$$

根据动量定理和动量矩定理，可求出刚体质心处的运动微分方程：

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} - \frac{dm}{dt} \vec{v}_r = \vec{F}$$

其中， $\vec{v}_r$ 为质量变化部分刚体相对于原有刚体的速度，在质心坐标系 g 中被定义。 $\frac{dm}{dt} \vec{v}_r$ 被称为反推力，同样也是在质心坐标系 g 中被定义。当质量恒定或者质量变化部分刚体与原有刚体的绝对速度相等时，反推力为 0，与普通牛顿/欧拉方程保持一致。

9) 参考文献

[1]梅凤翔. 分析力学. 上卷 : Analytical mechanics. I[M]. 北京理工大学出版社, 2013.

5.2.11 PointMass – 质点

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.PointMass

2) 模型图标

pointMass



3) 功能描述

该模型创建一个质点，具有恒定质量以及没有固定形状，不考虑转动。

该模型有一个多体接口，质点的接口坐标系 a 模型的质心处，通过受到力的作用，发生平动位移。

当被作为状态变量时，该模型具有 6 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
m	1	kg	Real	质点的质量

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	StateSelect.avoid	--	Boolean	状态变量的选择

d. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true		Boolean	是否显示动画
sphereDiameter	world.defaultBodyDiameter	m	Real	球的直径
color	Types.Defaults.BodyColor			球的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient			环境光反射率（0=完全吸收）

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	质心全局位置向量

v_0[3]	m/s	Real	质心全局速度向量
a_0[3]	m/s ²	Real	质心全局加速度向量
F[3]	N	Real	质点的受力

8) 模型原理

给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\vec{r}_{OA,0} = frame.r_0$$

$$\vec{v}_{OA,0} = d(\vec{r}_{OA,0}) / dt$$

$$\vec{a}_{OA,0} = d(\vec{v}_{OA,0}) / dt$$

9) 参考文献

[1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.

5.2.12 BodyEllipsoid – 椭球体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodyEllipsoid

2) 模型图标

bodyEllipsoidal



3) 功能描述

该模型创建椭球体，具有恒定质量和转动惯量(局部坐标系下)，刚体的体坐标系 **a** 位于椭球体的球心（质心）。

该模型有一个多体接口，体坐标系 **a** 作为其局部坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
radius_x	0.2	m	Real	椭球的 X 轴方向半径
radius_y	0.1	m	Real	椭球的 Y 轴方向半径
radius_z	0.1	m	Real	椭球的 Z 轴方向半径
density	7850	kg/m3	Real	椭球体的密度

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s2	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false	--	Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}	--	Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
om_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
om_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

d. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.BodyColor	--	Real	椭球的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	Real	环境光反射率（0=完全吸收）

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_A_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_A_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_A_0[3]	m/s^2	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_A_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_A_0[3]	rad/s2	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

(1) 椭球体刚体转动惯量

在输入椭球体的三个半轴长度之后，椭球体的质量和转动惯量由下式得出：

$$m = \frac{4}{3} \pi \rho xyz$$

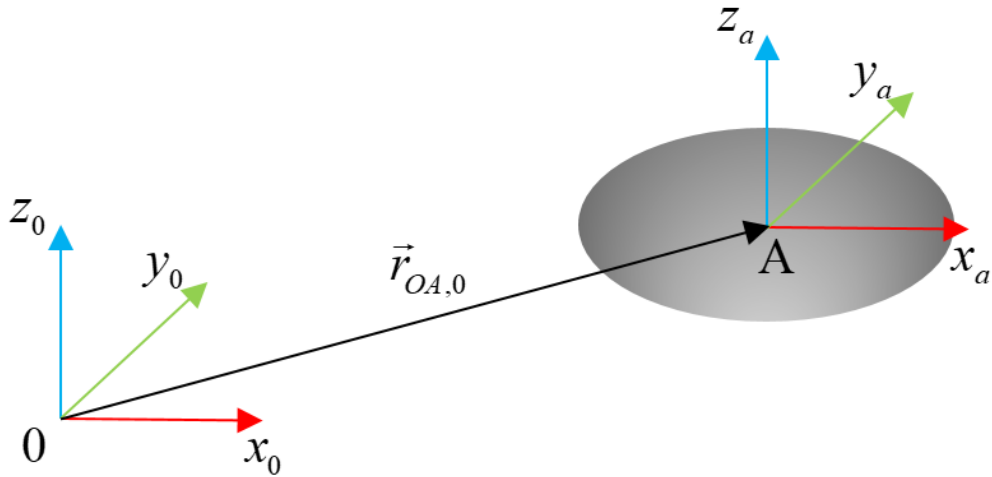
$$I_{xx} = \frac{1}{10} m \times (y^2 + z^2)$$

$$I_{yy} = \frac{1}{10} m \times (x^2 + z^2)$$

$$I_{zz} = \frac{1}{10} m \times (x^2 + y^2)$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于球体质心 G 处，坐标系的方向平行于局部坐标系 a。

(2) 刚体运动学描述



求出在局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 A 点的位置、速度、加速度：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{OG,0} &= T^T \cdot \vec{r}_{AG,a} \\ \vec{v}_{OG,0} &= T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}) \\ \vec{a}_{OG,0} &= T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))\end{aligned}$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

9) 参考文献

[1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.

5.2.13 BodyCone – 锥台体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodyCone

2) 模型图标

bodyCone



3) 功能描述

该模型创建锥台形状刚体，具有恒定质量和转动惯量，刚体的体坐标系 **a** 和体坐标系 **b** 分别位于其轴线长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。

该模型有两个接口，体坐标系 **a** 作为其局部坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
Height	1	m	Real	锥台体的高度
Radius_1	0.2	m	Real	锥台体的底部半径
Radius_2	0.04	m	Real	锥台体的顶部半径
density	7700	kg/m3	Real	圆柱体的密度

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s ²	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false	--	Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}	--	Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false	--	Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

d. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.BodyColor	--	Real	Shape 的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	Real	环境光反射率 (0=完全吸收)

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_G_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_G_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_G_0[3]	m/s ²	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_G_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_G_0[3]	rad/s ²	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

(1) 锥台体刚体转动惯量

在输入锥台体的高度和直径参数之后，刚体的质量和转动惯量由下式得出：

$$m = \frac{\pi}{3} \times \rho \times H \times (R_1^2 + R_1 \times R_2 + R_2^2)$$

$$I_{yy} = \frac{3}{10} m \times \left(\frac{R_1^5 - R_2^5}{R_1^3 - R_2^3} \right)$$

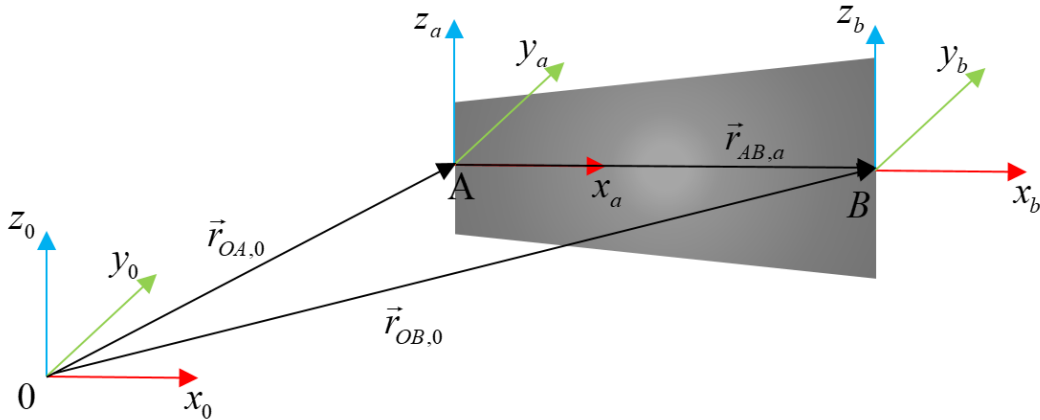
$$I_{xx} = I_{zz} = \frac{3}{20} m \times \left(\frac{R_1^4 + R_1^3 \times R_2 + R_1^2 \times R_2^2 + R_1 \times R_2^3 + R_2^4}{R_1^2 + R_1 \times R_2 + R_2^2} \right)$$

$$+ \frac{1}{10} m \times H^2 \times \left(\frac{R_1^2 + 3 \times R_1 \times R_2 + 6 \times R_2^2}{R_1^2 + R_1 \times R_2 + R_2^2} \right)$$

$$- \frac{1}{16} m \times H^2 \times \left(\frac{R_1^2 + 2 \times R_1 \times R_2 + 3 \times R_2^2}{R_1^2 + R_1 \times R_2 + R_2^2} \right)^2$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于椭台体的质心处，轴线方向为 x 轴正方向。

(2) 刚体运动学描述



求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\vec{r}_{OG,0} = \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a}$$

$$\vec{v}_{OG,0} = \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a})$$

$$\vec{a}_{OG,0} = \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

9) 参考文献

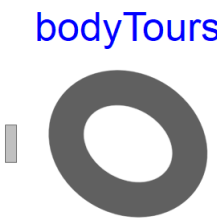
[1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.

5.2.14 BodyTours – 圆环体

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.BodyTours

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建圆环体，具有恒定质量和转动惯量(局部坐标系下)，刚体的体坐标系 **a** 位于圆环体的质心（环心）。

该模型有一个多体接口，体坐标系 **a** 作为其局部坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
radius	0.1	m	Real	圆环的中心半径
SectionRadius	0.02	m	Real	圆环的截面半径
Angle_scale	360	deg	Real	圆环的几何角度, 范围处于 0-360 之间
density	7850	kg/m3	Real	圆环的密度

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s2	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false	--	Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}	--	Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
om_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
om_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

d. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.BodyColor	--	Real	圆环的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	Real	环境光反射率 (0=完全吸收)
transparency	0	--	Real	圆环的透明度

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_A_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_A_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量

a_A_0[3]	m/s^2	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_A_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_A_0[3]	rad/s^2	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

(1) 圆环体刚体转动惯量

在输入圆环体的中心直径和截面直径之后，圆环体的质量和转动惯量由下式得出：

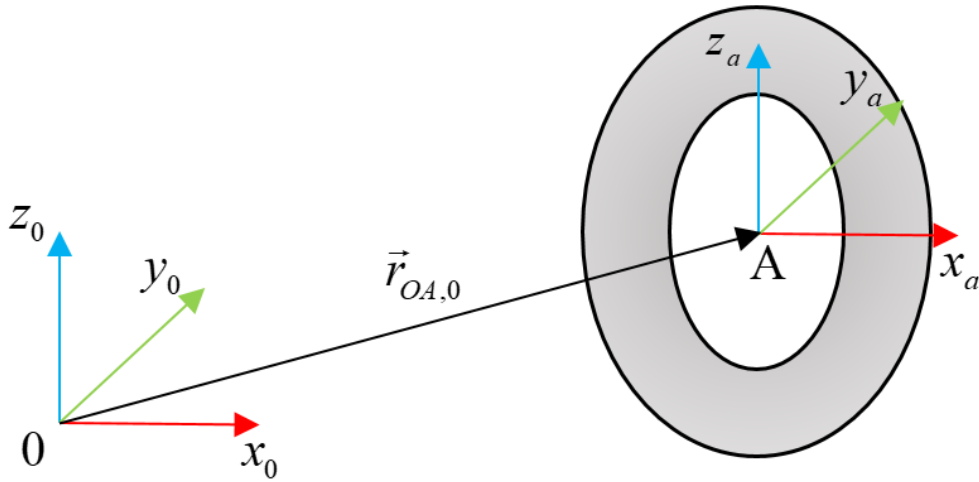
$$m = \frac{4}{3} \times \pi^2 \times \rho \times R_1 \times R_2^2$$

$$I_{xx} = I_{yy} = \frac{1}{8} m \times (4 \times R_1^2 + 5 \times R_2^2)$$

$$I_{zz} = \frac{1}{4} m \times (4 \times R_1^2 + 3 \times R_2^2)$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于圆环体质心 G 处，坐标系的方向平行于局部坐标系 a。

(2) 刚体运动学描述



求出在局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 A 点的位置、速度、加速度：

$$\vec{r}_{OG,0} = T^T \cdot \vec{r}_{AG,a}$$

$$\vec{v}_{OG,0} = T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a})$$

$$\vec{a}_{OG,0} = T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

9) 参考文献

[1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.

5.2.15 Link – 连杆

1) 模型路径

TYMultibody.Bodies.Link

2) 模型图标

link



3) 功能描述

该模型创建连杆刚体，通过设置连杆的长、宽、厚度以及密度，确定连杆的恒定质量和转动惯量(局部坐标系下)，刚体的接口坐标系 a 和接口坐标系 b 分别位于其长度方向的左右两边的半圆的圆心处 A 和 B。

该模型有两个接口，接口坐标系 a 作为刚体的局部参考坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 RigidTransform 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 A 以外的局部坐标系。

当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量（3 个位置变量，3 个速度变量，3 个姿态变量，3 个角速度变量）。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
length	1	m	Real	连杆长度
width	0.1	m	Real	连杆宽度
height	0.1	m	Real	连杆厚度
rho	7850	kg/m ³	Real	连杆的密度

b. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s ²	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false	--	Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}	--	Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
om_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
om_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

d. 动画 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.BodyColor	--	Real	圆环的颜色

specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	Real	环境光反射率（0=完全吸收）
transparency	0	--	Real	圆环的透明度

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_A_0[3]	m	Real	质心点 G 全局位置向量
v_A_0[3]	m/s	Real	质心点 G 全局速度向量
a_A_0[3]	m/s^2	Real	质心点 G 全局加速度向量
T[3,3]	--	Real	坐标系 g 的全局姿态转换矩阵
w_A_0[3]	rad/s	Real	质心点 G 全局角速度
z_A_0[3]	rad/s^2	Real	质心点 G 全局角加速度

8) 模型原理

(1) 连杆的转动惯量

在输入连杆的长、宽、厚度以及密度之后，连杆的质量和转动惯量由下式得出：

$$m = \rho \times (L \times w + \frac{\pi \times w^2}{4}) \times h$$

$$m_1 = \rho \times l \times w \times h$$

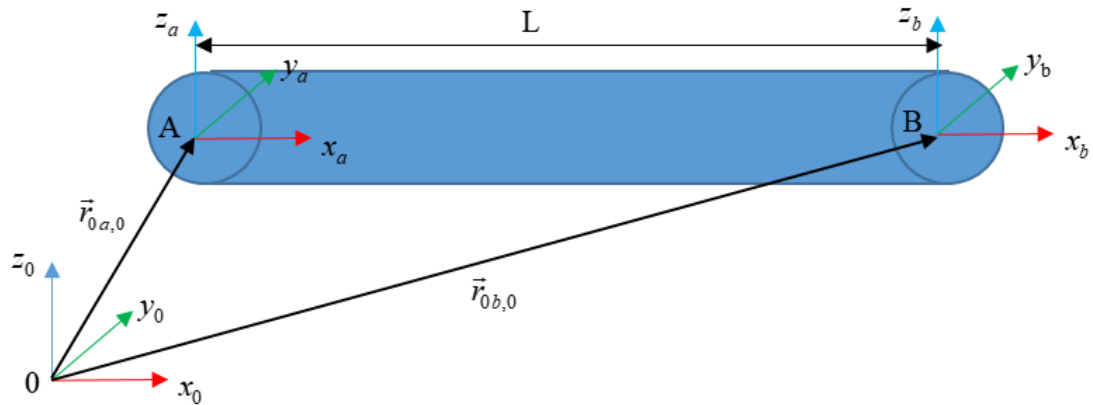
$$I_{xx} = \frac{1}{12} m_1 (w^2 + h^2) + (m - m_1)(h^2 / 12 + w^2 / 48)$$

$$I_{yy} = \frac{1}{12} m_1 (l^2 + w^2) + (m - m_1)(l^2 / 4 + h^2 / 12 + w^2 / 48)$$

$$I_{zz} = \frac{1}{12} m_1 (l^2 + w^2) + (m - m_1)(l^2 / 4 + w^2 / 4)$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于连杆质心 G 处，坐标系的方向平行于局部坐标系 a。

(2) 刚体运动学描述



求出在局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 A 点的位置、速度、加速度：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{OG,0} &= T^T \cdot \vec{r}_{AG,a} \\ \vec{v}_{OG,0} &= T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}) \\ \vec{a}_{OG,0} &= T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))\end{aligned}$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

9) 参考文献

[1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.

5.3 FlexibleBeam 柔性梁

5.3.1 SolidRectangleBeam —实心矩形梁

1) 模型路径

TYMultibody.FlexibleBodies. SolidRectangleBeam

2) 模型图标

solidRectangleBeam



3) 功能描述

该模型创建实心矩形梁，具有恒定质量和转动惯量，刚体的接口坐标系 **a** 和接口坐标系 **b** 分别位于其长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。

该模型有两个多体接口，接口坐标系 **a** 作为刚体的局部参考坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

实心矩形梁模型在 **Bernoulli** 或 **Timoshenko** 的梁理论下，经历了大的刚体运动和小的弹性变形。该柔性梁模型的变形包括拉伸、弯曲、扭转和剪切变形。

实心矩形梁模型有 6 个空间自由度，当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量。

4) 基本假设

1. 连续性假设：组成梁的物质是密实的、连续的。
2. 均匀性假设：梁的体内到处都有相同的力学性能。
3. 小变形假设：梁的变形远小于构件尺寸。
4. 各项同性假设：梁的力学性能在各个方向都是相同的。

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
l	1	m	Real	梁的长度
w	0.1	m	Real	梁的宽度
h	0.1	m	Real	梁的高度
rho	7850	kg/m3	Real	梁的密度
E	2.1e5	MPa	Real	弹性模型
nu	0.3	--	Real	泊松比
G	$E / 2 * (1 + \nu)$	Pa	Real	剪切模量

b. 阻尼参数 – Damper

参数名称	默认值	单位	类型	描述
alpha	0	--	Real	质量矩阵系数
beta	0.0001	--	Real	刚度矩阵系数

c. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s2	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

d. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

e. 动画 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.BodyColor	--	--	shape 的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	--	环境光反射率 (0=完全吸)

				收)
--	--	--	--	----

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_A_0[3]	m	Real	接口 A 的全局位置向量
v_A_0[3]	m/s	Real	接口 A 的全局速度向量
a_A_0[3]	m/s2	Real	接口 A 的全局加速度向量
qe[6]	m	Real	接口 B 的变形坐标
dqe[6]	m/s	Real	接口 B 的变形速度
ddqe[6]	m/s2	Real	接口 B 的变形加速度
Fb_a[3]	N	Real	接口 B 的力向量（相对 a 坐标系）
Tb_a[3]	Nm	Real	接口 B 的力矩向量（相对 a 坐标系）
M[6,6]	kg	Real	变形质量矩阵
K[6,6]	N/m	Real	变形刚度矩阵
r_AG_0[3]	m	Real	梁质心的全局位置向量

8) 模型原理

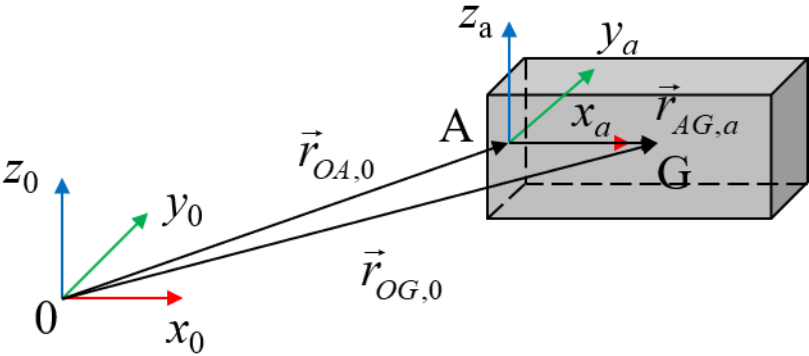
(1) 实心矩形梁转动惯量

在输入实心矩形梁的长宽高参数之后，梁的质量和转动惯量由下式得出：

$$m = \rho \times l \times w \times h$$
$$I_{xx} = \frac{1}{12} m (w^2 + h^2)$$
$$I_{yy} = \frac{1}{12} m (l^2 + w^2)$$
$$I_{zz} = \frac{1}{12} m (l^2 + w^2)$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于长方体刚体的质心处，长度方向为 x 轴正方向，宽度方向为 y 轴正方向，高度方向为 z 轴正方向。

(2) 梁的运动学描述（刚体运动）



求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，

在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{OG,0} &= \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a} \\ \vec{v}_{OG,0} &= \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}) \\ \vec{a}_{OG,0} &= \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))\end{aligned}$$

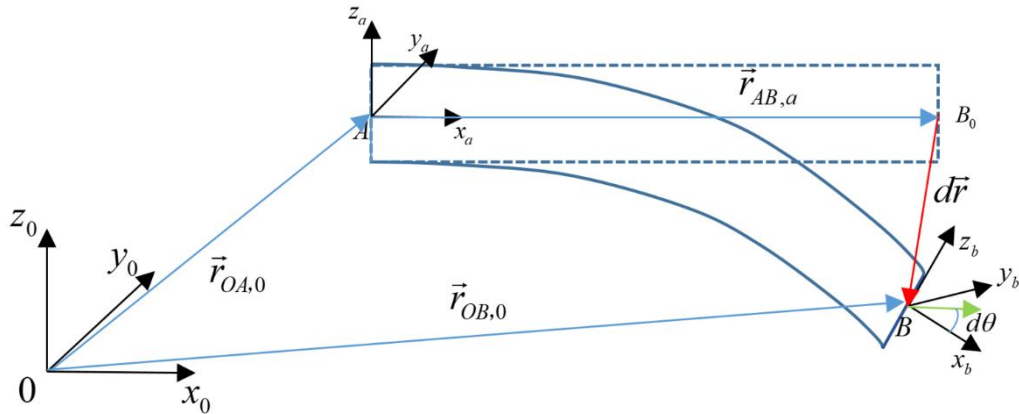
质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

(3) 梁的截面惯性矩

$$\begin{aligned}J_{xx} &= \beta b h^3 \\ J_{yy} &= \frac{b h^3}{12} \\ J_{zz} &= \frac{h b^3}{12}\end{aligned}$$

其中， β 和矩形梁的长宽比有关，具体数值参考材料力学。

(4) 梁的变形



$$\mathbf{M} \cdot d\dot{q}e + (\alpha \times \mathbf{M} + \lambda \times \mathbf{K}) \cdot dqe + \mathbf{K} \cdot qe = Q_f$$

其中， $\mathbf{M}$ 为梁变形的质量矩阵， $\mathbf{K}$ 为刚度矩阵， Q_f 为受到的广义外力。

9) 参考文献

- [1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.
- [2]刘鸿文. 材料力学[M]. 高等教育出版社, 2017.

5.3.2 SolidCylinderBeam—实心圆形梁

1) 模型路径

TYMultibody. FlexibleBodies. SolidCylinderBeam

2) 模型图标

solidCylinderBeam



3) 功能描述

该模型创建实心圆形梁，具有恒定质量和转动惯量，刚体的接口坐标系 **a** 和接口坐标系 **b** 分别位于其长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。

该模型有两个多体接口，接口坐标系 **a** 作为刚体的局部参考坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 RigidTransform 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

实心圆形梁模型在 Bernoulli 或 Timoshenko 的梁理论下，经历了大的刚体运动和小弹性变形。该柔性梁模型的变形包括拉伸、弯曲、扭转和剪切变形。

实心圆形梁模型有 6 个空间自由度，当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量。

4) 基本假设

1. 连续性假设：组成梁的物质是密实的、连续的。
2. 均匀性假设：梁的体内到处都有相同的力学性能。
3. 小变形假设：梁的变形远小于构件尺寸。
4. 各项同性假设：梁的力学性能在各个方向都是相同的。

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型

多体接口	frame_b	f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
		r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
l	1	m	Real	梁的长度
D	0.1	m	Real	梁的直径
rho	7850	kg/m3	Real	梁的密度
E	2.1e5	MPa	Real	弹性模型
nu	0.3	--	Real	泊松比
G	$E / 2 * (1 + \nu)$	Pa	Real	剪切模量

b. 阻尼参数 - Damper

参数名称	默认值	单位	类型	描述
alpha	0	--	Real	质量矩阵系数
beta	0.0001	--	Real	刚度矩阵系数

c. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s2	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

d. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

e. 动画 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.Body Color	--	--	shape 的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	--	环境光反射率（0=完全吸收）

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_A_0[3]	m	Real	接口 A 的全局位置向量
v_A_0[3]	m/s	Real	接口 A 的全局速度向量
a_A_0[3]	m/s ²	Real	接口 A 的全局加速度向量
qe[6]	m	Real	接口 B 的变形坐标
dqe[6]	m/s	Real	接口 B 的变形速度
ddqe[6]	m/s ²	Real	接口 B 的变形加速度
Fb_a[3]	N	Real	接口 B 的力向量（相对 a 坐标系）
Tb_a[3]	Nm	Real	接口 B 的力矩向量（相对 a 坐标系）
M[6,6]	kg	Real	变形质量矩阵
K[6,6]	N/m	Real	变形刚度矩阵
r_AG_0[3]	m	Real	梁质心的全局位置向量

8) 模型原理

(1) 实心圆形梁转动惯量

在输入实心矩形梁的长宽高参数之后，梁的质量和转动惯量由下式得出：

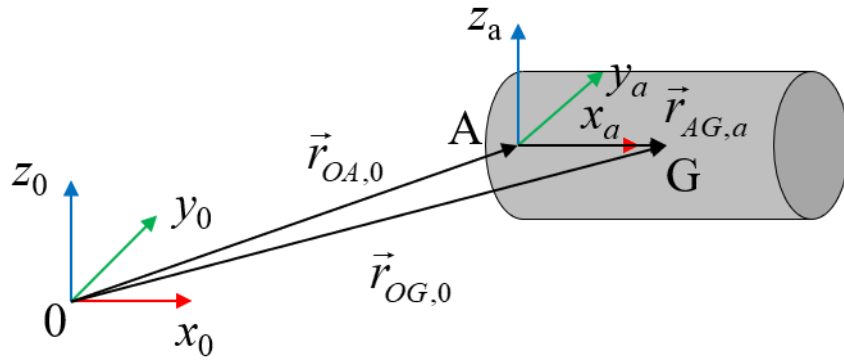
$$m = \frac{\pi}{4} \times \rho \times l \times d^2$$

$$I_{xx} = \frac{1}{8} m \times d^2$$

$$I_{yy} = I_{zz} = \frac{1}{12} m \times l^2 + \frac{1}{16} m \times d^2$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于长方体刚体的质心处，长度方向为 x 轴正方向，宽度方向为 y 轴正方向，高度方向为 z 轴正方向。

(2) 梁的运动学描述（刚体运动）



求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

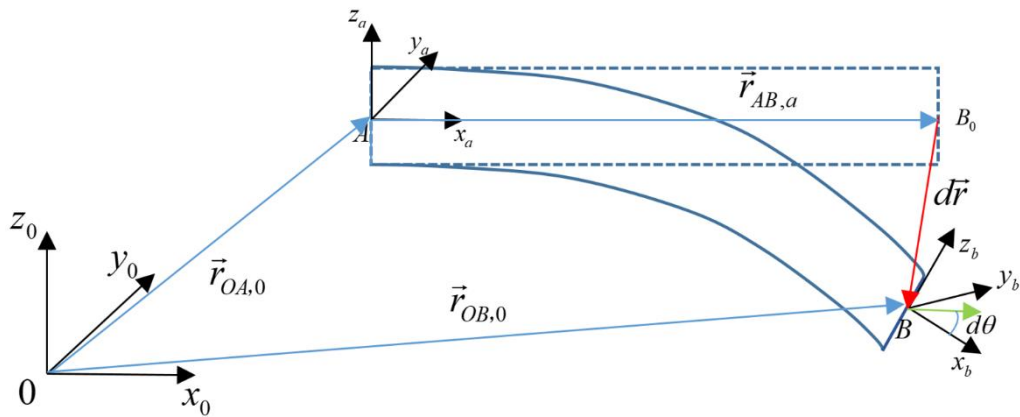
$$\begin{aligned}\vec{r}_{OG,0} &= \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a} \\ \vec{v}_{OG,0} &= \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}) \\ \vec{a}_{OG,0} &= \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))\end{aligned}$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

(3) 梁的截面惯性矩

$$\begin{aligned}J_{xx} &= \frac{1}{32} \pi D^4 \\ J_{yy} &= \frac{1}{64} \pi D^4 \\ J_{zz} &= \frac{1}{64} \pi D^4\end{aligned}$$

(4) 梁的变形



$$\mathbf{M} \cdot d\mathbf{q} + (\alpha \times \mathbf{M} + \lambda \times \mathbf{K}) \cdot d\mathbf{q} + \mathbf{K} \cdot \mathbf{q} = \mathbf{Q}_f$$

其中， M 为梁变形的质量矩阵， K 为刚度矩阵， Q_f 为受到的广义外力。

9) 参考文献

- [1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.
[2]刘鸿文.材料力学[M].高等教育出版社, 2017.

5.3.3 HollowRectangleBeam –中空矩形梁

1) 模型路径

TYMultibody. FlexibleBodies. HollowRectangleBeam

2) 模型图标

hollowRectangleBeam



3) 功能描述

该模型创建中空矩形梁，具有恒定质量和转动惯量，刚体的接口坐标系 a 和接口坐标系 b 分别位于其长度方向的左右两边的接口点 A 和 B。

该模型有两个多体接口，接口坐标系 a 作为刚体的局部参考坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 RigidTransform 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 A 以外的局部坐标系。

中空矩形梁模型在 Bernoulli 或 Timoshenko 的梁理论下，经历了大的刚体运动和小弹性变形。该柔性梁模型的变形包括拉伸、弯曲、扭转和剪切变形。

中空矩形梁模型有 6 个空间自由度，当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量。

4) 基本假设

1. 连续性假设：组成梁的物质是密实的、连续的。
2. 均匀性假设：梁的体内到处都有相同的力学性能。
3. 小变形假设：梁的变形远小于构件尺寸。
4. 各项同性假设：梁的力学性能在各个方向都是相同的。

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
l	1	m	Real	梁的长度
w	0.1	m	Real	梁的宽度
h	0.1	m	Real	梁的高度
t	0.01	m	Real	梁的厚度
rho	7850	kg/m3	Real	梁的密度
E	2.1e5	MPa	Real	弹性模型
nu	0.3	--	Real	泊松比
G	$E / 2 * (1 + nu)$	Pa	Real	剪切模量

b. 阻尼参数 - Damper

参数名称	默认值	单位	类型	描述
alpha	0	--	Real	质量矩阵系数
beta	0.0001	--	Real	刚度矩阵系数

c. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s2	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至

				坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

d. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

e. 动画 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.Body Color	--	--	shape 的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	--	环境光反射率 (0=完全吸收)

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_A_0[3]	m	Real	接口 A 的全局位置向量
v_A_0[3]	m/s	Real	接口 A 的全局速度向量
a_A_0[3]	m/s ²	Real	接口 A 的全局加速度向量
qe[6]	m	Real	接口 B 的变形坐标
dqe[6]	m/s	Real	接口 B 的变形速度
ddqe[6]	m/s ²	Real	接口 B 的变形加速度
Fb_a[3]	N	Real	接口 B 的力向量 (相对 a 坐标系)
Tb_a[3]	Nm	Real	接口 B 的力矩向量 (相对 a 坐标系)
M[6,6]	kg	Real	变形质量矩阵
K[6,6]	N/m	Real	变形刚度矩阵
r_AG_0[3]	m	Real	梁质心的全局位置向量

8) 模型原理

(1) 空心矩形梁转动惯量

在输入空心矩形梁的长宽高参数之后, 梁的质量和转动惯量由下式得出:

$$m = \rho \times l \times (b \times h - (b - 2t)(h - 2t))$$

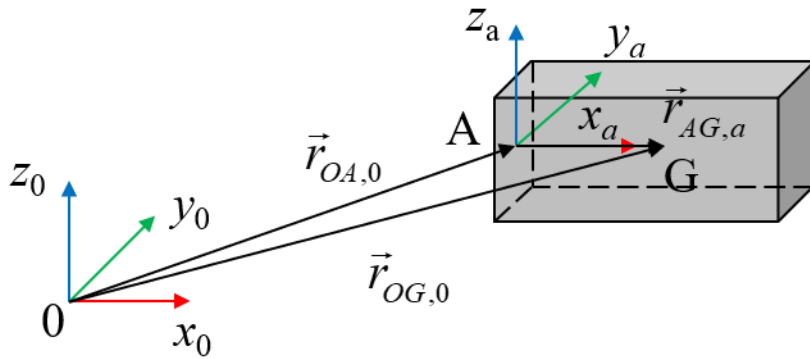
$$I_{xx} = \frac{1}{12bh} m (b^2 + h^2 - ((b - 2t)^2 + (h - 2t)^2))$$

$$I_{yy} = \frac{1}{12bh} m ((L^2 + b^2) \times bh - ((b - 2t)^2 + L^2)(b - 2t)(h - 2t))$$

$$I_{zz} = \frac{1}{12bh} m ((L^2 + h^2) \times bh - ((h - 2t)^2 + L^2)(b - 2t)(h - 2t))$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于长方体刚体的质心处，长度方向为 x 轴正方向，宽度方向为 y 轴正方向，高度方向为 z 轴正方向。

(2) 梁的运动学描述（刚体运动）



求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{OG,0} &= \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a} \\ \vec{v}_{OG,0} &= \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}) \\ \vec{a}_{OG,0} &= \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))\end{aligned}$$

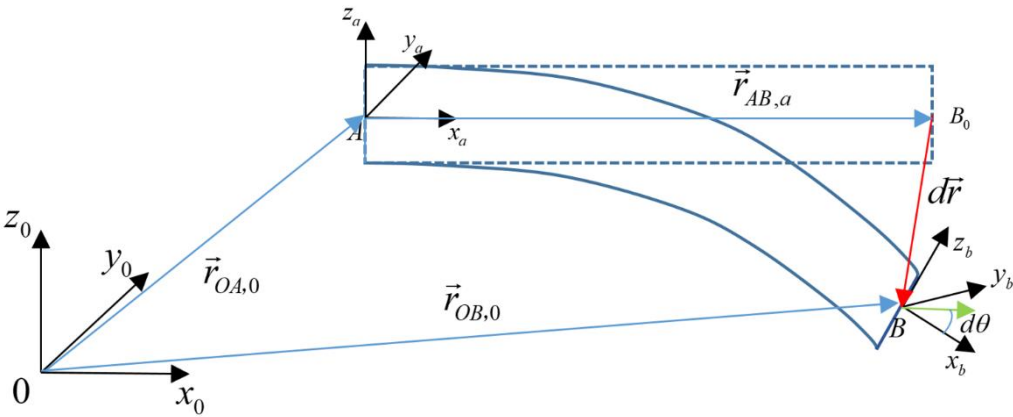
质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

(3) 梁的截面惯性矩

$$\begin{aligned}J_{xx} &= \eta_1 b h^3 - \eta_2 (b - 2t)(h - 2t)^3 \\ J_{yy} &= \frac{b h^3}{12} - \frac{(b - 2t)(h - 2t)^3}{12} \\ J_{zz} &= \frac{h b^3}{12} - \frac{(h - 2t)(b - 2t)^3}{12}\end{aligned}$$

其中， η_1, η_2 和矩形梁的长宽比有关，具体数值参考材料力学。

(4) 梁的变形



$$\mathbf{M} \cdot d\dot{\mathbf{q}} + (\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{M} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{K}) \cdot d\mathbf{q} + \mathbf{K} \cdot \mathbf{q} = \mathbf{Q}_f$$

其中，M 为梁变形的质量矩阵，K 为刚度矩阵， $\mathbf{Q}_f$ 为受到的广义外力。

9) 参考文献

[1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.
[2]刘鸿文.材料力学[M]. 高等教育出版社, 2017.

5.3.4 HollowCylinderBeam –中空圆形梁

1) 模型路径

TYMultibody. FlexibleBodies. HollowCylinderBeam

2) 模型图标

hollowCylinderBeam



3) 功能描述

该模型创建中空圆形梁，具有恒定质量和转动惯量，刚体的接口坐标系 **a** 和接口坐标系 **b** 分别位于其长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。

该模型有两个多体接口，接口坐标系 **a** 作为刚体的局部参考坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

中空圆形梁模型在 **Bernoulli** 或 **Timoshenko** 的梁理论下，经历了大的刚体运动和小的弹性变形。该柔性梁模型的变形包括拉伸、弯曲、扭转和剪切变形。

中空圆形梁模型有 6 个空间自由度，当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量。

4) 基本假设

1. 连续性假设：组成梁的物质是密实的、连续的。
2. 均匀性假设：梁的体内到处都有相同的力学性能。
3. 小变形假设：梁的变形远小于构件尺寸。
4. 各项同性假设：梁的力学性能在各个方向都是相同的。

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
l	1	m	Real	梁的长度
D	0.1	m	Real	梁的直径
t	0.01	m	Real	梁的厚度
rho	7850	kg/m ³	Real	梁的密度
E	2.1e5	MPa	Real	弹性模型
nu	0.3	--	Real	泊松比
G	$E / 2 * (1$	Pa	Real	剪切模量

	+ nu)			
--	-------	--	--	--

b. 阻尼参数 – Damper

参数名称	默认值	单位	类型	描述
alpha	0	--	Real	质量矩阵系数
beta	0.0001	--	Real	刚度矩阵系数

c. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s ²	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

d. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

e. 动画 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.Body Color	--	--	shape 的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	--	环境光反射率 (0=完全吸收)

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
------	----	----	----

$r_A_0[3]$	m	Real	接口 A 的全局位置向量
$v_A_0[3]$	m/s	Real	接口 A 的全局速度向量
$a_A_0[3]$	m/s ²	Real	接口 A 的全局加速度向量
$qe[6]$	m	Real	接口 B 的变形坐标
$dqe[6]$	m/s	Real	接口 B 的变形速度
$ddqe[6]$	m/s ²	Real	接口 B 的变形加速度
$Fb_a[3]$	N	Real	接口 B 的力向量（相对 a 坐标系）
$Tb_a[3]$	Nm	Real	接口 B 的力矩向量（相对 a 坐标系）
$M[6,6]$	kg	Real	变形质量矩阵
$K[6,6]$	N/m	Real	变形刚度矩阵
$r_AG_0[3]$	m	Real	梁质心的全局位置向量

8) 模型原理

(1) 空心圆形梁转动惯量

在输入空心矩形梁的长宽高参数之后，梁的质量和转动惯量由下式得出：

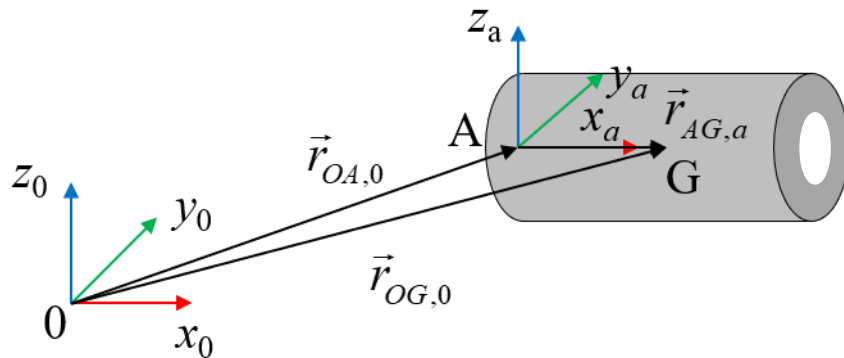
$$m = \frac{\pi}{4} \times \rho \times l \times (d^2 - (d - 2t)^2)$$

$$I_{xx} = \frac{1}{8} m \times (d^2 - (d - 2t)^2)$$

$$I_{yy} = I_{zz} = \frac{1}{12} m \times l^2 + \frac{1}{16} m \times (d^2 - (d - 2t)^2)$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于长方体刚体的质心处，长度方向为 x 轴正方向，宽度方向为 y 轴正方向，高度方向为 z 轴正方向。

(2) 梁的运动学描述（刚体运动）



求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\vec{r}_{OG,0} = \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a}$$

$$\vec{v}_{OG,0} = \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a})$$

$$\vec{a}_{OG,0} = \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

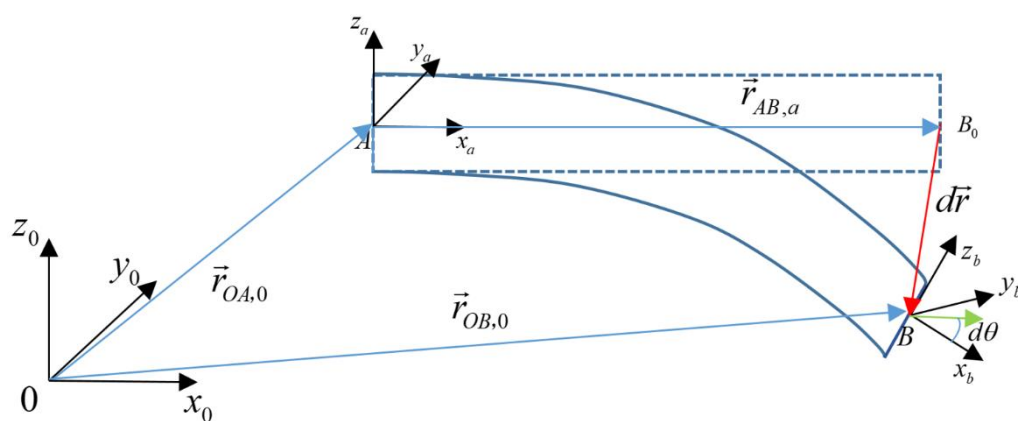
(3) 梁的截面惯性矩

$$J_{xx} = \frac{1}{32} \pi (d^4 - (d - 2t)^4)$$

$$J_{yy} = \frac{1}{64} \pi (d^4 - (d - 2t)^4)$$

$$J_{zz} = \frac{1}{64} \pi (d^4 - (d - 2t)^4)$$

(4) 梁的变形



$$\mathbf{M} \cdot d\mathbf{d}q\mathbf{e} + (\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{M} + \boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{K}) \cdot d\mathbf{q}\mathbf{e} + \mathbf{K} \cdot \mathbf{q}\mathbf{e} = \mathbf{Q}_f$$

其中，M 为梁变形的质量矩阵，K 为刚度矩阵， $\mathbf{Q}_f$ 为受到的广义外力。

9) 参考文献

[1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.

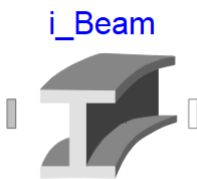
[2]刘鸿文.材料力学[M]. 高等教育出版社, 2017.

5.3.5 I_Beam –工字梁

1) 模型路径

TYMultibody.FlexibleBodies.I_Beam

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建工字梁，具有恒定质量和转动惯量，刚体的接口坐标系 **a** 和接口坐标系 **b** 分别位于其长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。

该模型有两个多体接口，接口坐标系 **a** 作为刚体的局部参考坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

工字梁模型在 **Bernoulli** 或 **Timoshenko** 的梁理论下，经历了大的刚体运动和小弹性变形。该柔性梁模型的变形包括拉伸、弯曲、扭转和剪切变形。

工字梁模型有 6 个空间自由度，当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量。

4) 基本假设

- 1. 连续性假设：组成梁的物质是密实的、连续的。
- 2. 均匀性假设：梁的体内到处都有相同的力学性能。
- 3. 小变形假设：梁的变形远小于构件尺寸。
- 4. 各项同性假设：梁的力学性能在各个方向都是相同的。

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
l	1	m	Real	梁的长度
b	0.1	m	Real	梁的宽度
h	0.1	m	Real	梁的高度
tw	0.01	m	Real	腹板宽度
tf	0.01	m	Real	翼板宽度
rho	7850	kg/m3	Real	梁的密度
E	2.1e5	MPa	Real	弹性模量
nu	0.3	--	Real	泊松比
G	$E / 2 * (1 + \nu)$	Pa	Real	剪切模量

b. 阻尼参数 – Damper

参数名称	默认值	单位	类型	描述
alpha	0	--	Real	质量矩阵系数
beta	0.0001	--	Real	刚度矩阵系数

c. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s2	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

d. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

e. 动画 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.Body	--	--	shape 的颜色

	Color			
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	--	环境光反射率（0=完全吸收）

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_A_0[3]	m	Real	接口 A 的全局位置向量
v_A_0[3]	m/s	Real	接口 A 的全局速度向量
a_A_0[3]	m/s ²	Real	接口 A 的全局加速度向量
qe[6]	m	Real	接口 B 的变形坐标
dqe[6]	m/s	Real	接口 B 的变形速度
ddqe[6]	m/s ²	Real	接口 B 的变形加速度
Fb_a[3]	N	Real	接口 B 的力向量（相对 a 坐标系）
Tb_a[3]	Nm	Real	接口 B 的力矩向量（相对 a 坐标系）
M[6,6]	kg	Real	变形质量矩阵
K[6,6]	N/m	Real	变形刚度矩阵
r_AG_0[3]	m	Real	梁质心的全局位置向量

8) 模型原理

(1) 工字梁质量

在输入工字梁的尺寸参数之后，梁的质量由下式得出：

$$m = \rho \times L \times (2 \times b \times tf + tw \times (h - 2t))$$

其中，转动惯量由参数面板输入或直接计算，转动惯量的参考坐标系的原点位于长方体刚体的质心处，长度方向为 x 轴正方向，宽度方向为 y 轴正方向，高度方向为 z 轴正方向。

(2) 梁的运动学描述（刚体运动）

求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{OG,0} &= \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a} \\ \vec{v}_{OG,0} &= \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}) \\ \vec{a}_{OG,0} &= \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))\end{aligned}$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

(3) 梁的截面惯性矩

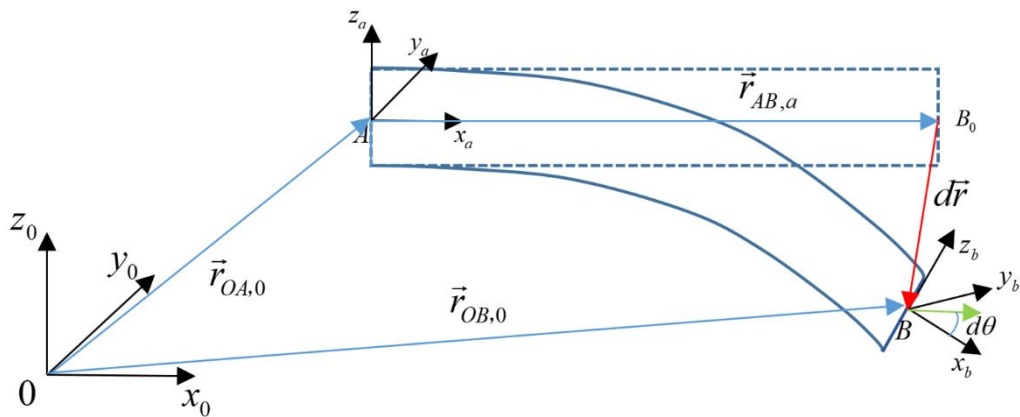
$$J_{xx} = 2\eta_1 \times b \times tf^3 - \eta_2 (h - 2tf) \times tw^3$$

$$J_{yy} = \frac{bh^3}{12} - \frac{(b-tw)(h-2t)^3}{12}$$

$$J_{zz} = \frac{(h-2 \times tf) \times tw^3}{12} - \frac{tf \times b^3}{6}$$

其中, η_1, η_2 和矩形梁的长宽比有关, 具体数值参考材料力学。

(4) 梁的变形



$$\mathbf{M} \cdot d\dot{\mathbf{q}} + (\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{M} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{K}) \cdot d\mathbf{q} + \mathbf{K} \cdot \mathbf{q} = \mathbf{Q}_f$$

其中, $\mathbf{M}$ 为梁变形的质量矩阵, $\mathbf{K}$ 为刚度矩阵, $\mathbf{Q}_f$ 为受到的广义外力。

9) 参考文献

- [1]刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.
[2]刘鸿文. 材料力学[M]. 高等教育出版社, 2017.

5.3.6 GeneralBeam –通用梁

1) 模型路径

TYMultibody. FlexibleBodies. GeneralCylinderBeam

2) 模型图标

generalBeam



3) 功能描述

该模型创建通用梁，具有恒定质量和转动惯量，刚体的接口坐标系 **a** 和接口坐标系 **b** 分别位于其长度方向的左右两边的接口点 **A** 和 **B**。

该模型有两个多体接口，接口坐标系 **a** 作为刚体的局部参考坐标系。当需要在刚体上其他点创建连接或外力输入时，需要结合 **RigidTransform** 刚性坐标变换模型，在刚体上创建接口点 **A** 以外的局部坐标系。

通用梁模型在 **Bernoulli** 或 **Timoshenko** 的梁理论下，经历了大的刚体运动和小弹性变形。该柔性梁模型的变形包括拉伸、弯曲、扭转和剪切变形。

通用梁模型有 6 个空间自由度，当被作为状态变量时，该模型具有 12 个状态变量。

4) 基本假设

1. 连续性假设：组成梁的物质是密实的、连续的。
2. 均匀性假设：梁的体内到处都有相同的力学性能。
3. 小变形假设：梁的变形远小于构件尺寸。
4. 各项同性假设：梁的力学性能在各个方向都是相同的。

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
L	1	m	Real	梁的长度
A	0.01	m ²	Real	梁的横截面积
Jxx	0.0001	m ⁴	Real	扭转惯性矩
Jyy	0.0001	m ⁴	Real	截面惯性矩 1
Jzz	0.0001	m ⁴	Real	截面惯性矩 2
rho	7850	kg/m ³	Real	梁的密度
E	2.1e5	MPa	Real	弹性模量
nu	0.3	--	Real	泊松比
G	$E / 2 * (1 + \nu)$	Pa	Real	剪切模量
Ixx	0.01	kg.m ²	Real	Gx 转动惯量
Iyy	0.01	kg.m ²	Real	Gy 转动惯量
Izz	0.01	kg.m ²	Real	Gz 转动惯量

b. 阻尼参数 – Damper

参数名称	默认值	单位	类型	描述
alpha	0	--	Real	质量矩阵系数
beta	0.0001	--	Real	刚度矩阵系数

c. 初始化参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_A_0.start	{0, 0, 0}	m	Real	A 点在全局坐标系中的位置矢量的初始值
v_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s	Real	A 点在全局坐标系中的速度矢量的初始值
a_A_0.start	{0, 0, 0}	m/s ²	Real	A 点在全局坐标系中的加速度矢量的初始值
angles_fixed	false		Boolean	是否锁定角度的初始值
angles_start	{0, 0, 0}	rad	Real	角度初始值(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
sequence_start	{1, 2, 3}		Real	旋转序列(坐标系 0 旋转至坐标系 a)
w_0_fixed	false		Boolean	是否锁定角速度的初始值
w_0_start	{0, 0, 0}	rad/s	Real	角速度初始值(坐标系 a 相对于全局坐标系)

d. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	false	--	Boolean	强制使用刚体的 12 个潜在状态变量
useQuaternions	true	--	Boolean	使用四元数 Quaternions 作为状态变量描述旋转姿态
sequence_angleStates	{1, 2, 3}	--	Real	使用 3 个角度作为状态变量描述旋转姿态的坐标旋转顺序

e. 动画 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
------	-----	----	----	----

animation	true	--	Boolean	是否显示动画
color	Types.Defaults.Body Color	--	--	shape 的颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	--	环境光反射率（0=完全吸收）

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_A_0[3]	m	Real	接口 A 的全局位置向量
v_A_0[3]	m/s	Real	接口 A 的全局速度向量
a_A_0[3]	m/s ²	Real	接口 A 的全局加速度向量
qe[6]	m	Real	接口 B 的变形坐标
dqe[6]	m/s	Real	接口 B 的变形速度
ddqe[6]	m/s ²	Real	接口 B 的变形加速度
Fb_a[3]	N	Real	接口 B 的力向量（相对 a 坐标系）
Tb_a[3]	Nm	Real	接口 B 的力矩向量（相对 a 坐标系）
M[6,6]	kg	Real	变形质量矩阵
K[6,6]	N/m	Real	变形刚度矩阵
r_AG_0[3]	m	Real	梁质心的全局位置向量

8) 模型原理

(1) 通用梁转动惯量

在输入实心矩形梁的长、面积和转动惯量等参数之后，梁的质量由下式得出：

$$m = \rho \times A \times L$$

其中，转动惯量的参考坐标系的原点位于长方体刚体的质心处，长度方向为 x 轴正方向，宽度方向为 y 轴正方向，高度方向为 z 轴正方向。

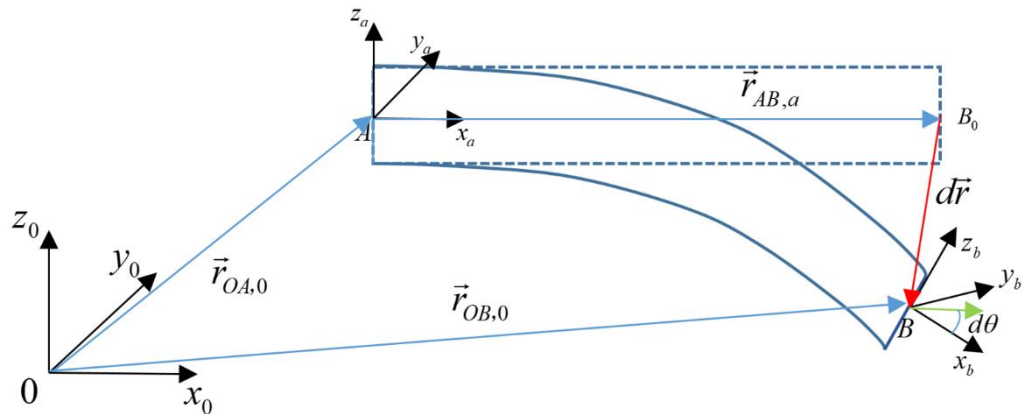
(2) 梁的运动学描述（刚体运动）

求出局部坐标系 a 的位置、速度、加速度、角位移、角速度、角加速度后，在结果中给出质心处 G 点的位置、速度、加速度：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{OG,0} &= \vec{r}_{OA,0} + T^T \cdot \vec{r}_{AG,a} \\ \vec{v}_{OG,0} &= \vec{v}_{OA,0} + T^T \cdot (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}) \\ \vec{a}_{OG,0} &= \vec{a}_{OA,0} + T^T \cdot (\alpha_a \times \vec{r}_{AG,a} + \omega_a \times (\omega_a \times \vec{r}_{AG,a}))\end{aligned}$$

质心处 G 点的角位移、角速度、角加速度则分别与局部坐标系 a 在全局坐标系下的角位移、角速度、角加速度相等。

(3) 梁的变形



$$\mathbf{M} \cdot ddqe + (\alpha \times \mathbf{M} + \lambda \times \mathbf{K}) \cdot dqe + \mathbf{K} \cdot qe = Q_f$$

其中, $\mathbf{M}$ 为梁变形的质量矩阵, $\mathbf{Q}_f$ 为受到的广义外力, $\mathbf{K}$ 为刚度矩阵, 详细如下:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EJ_{zz}}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EJ_{zz}}{L^2} \\ 0 & 0 & \frac{12EJ_{yy}}{L^3} & 0 & -\frac{6EJ_{yy}}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{GJ_{xx}}{L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6EJ_{yy}}{L^2} & 0 & \frac{4EJ_{yy}}{L} & 0 \\ 0 & \frac{6EJ_{zz}}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4EJ_{zz}}{L} \end{bmatrix}$$

9) 参考文献

- [1]刘延柱,潘振宽,戈新生.多体系统动力学[M].高等教育出版社,2014.
[2]刘鸿文.材料力学[M].高等教育出版社,2017.

5.4 Joints 关节

5.4.1 Fixed – 固定约束

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.Fixed

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建一个固定约束，接口坐标系位于指定位置，限制与接口连接模型的 6 个自由度运动。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态矩阵
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r	{0,0,0}	m	Real	固定位置（参考全局坐标

				系)
--	--	--	--	----

b. 可视化参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
ShowFrame	false	--	Boolean	显示固定坐标系
FrameLength	0.3	m	Real	坐标系长度

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	全局位置向量
T[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵
om[3]	rad/s	Real	绝对角速度
f[3]	N	Real	局部力向量
t[3]	N.m	Real	局部力矩向量

8) 模型原理

固定约束限制接口坐标系全局位置在指定位置，姿态为默认零转动姿态，与世界坐标系姿态相同。

9) 参考文献

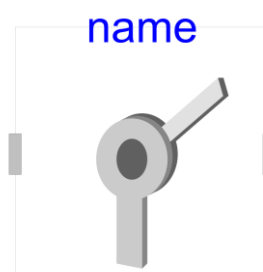
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.2 Revolute – 转动副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.Revolute

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个转动副，用来描述两个刚体之间的转动连接关系。转动

副提供有 1 个转动自由度和 5 个约束，可以绕着旋转轴转动。该模型由两个接口组成，如模型图标所示，转动副左右两端的连接器组件分别为 `frame_a` 和 `frame_b`，连接器类型为 `Frame`。转动副的常用场景有：

- 构件的单摆或者双摆运动；
- 描述平面或者空间连杆机构之间的转动关系。

转动副具有两个潜在的状态变量，分别是绕着旋转轴产生的相对转动角度 `phi_rel` 和相对角速度 `om_rel`。

此外，该转动副有两个额外的一维机械转动接口（`axis` 和 `support`），它可以连接 1D 机械转动模型库中的组件。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态矩阵
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态矩阵
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useAxisFlange	false	--	Boolean	打开一维转动机械接口
n[3]	{0,0,1}	--	Real	旋转轴的方向向量

b. 初始参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
phi_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定相对角位移初始值
phi_rel_0	0	deg	Real	初始相对转角
om_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定相对角速度初始值
om_rel_0	0	rad/s	Real	初始相对角速度

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	default	--	enumeration	使用转角 <code>phi</code> 和角速度 <code>om</code> 作为状态变量的优先级

d. 可视化参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画（圆柱体）
cylinderLength	default	m	Real	圆柱体长度
cylinderDiameter	default	m	Real	圆柱体直径
cylinderColor	default	--	enumeration	圆柱体颜色
specularCoef	default	--	enumeration	环境光的反射率

7) 模型变量

a. 中间变量

变量名称	单位	类型	描述
e[3]	--	Real	旋转轴的单位向量

b. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	全局位置向量
T[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵
om[3]	rad/s	Real	绝对角速度
f[3]	N	Real	局部力向量
t[3]	N.m	Real	局部力矩向量
phi_rel	deg	Real	相对转动角度
om_rel	rad/s	Real	相对角速度
alp_rel	rad/s^2	Real	相对角加速度
tau	N.m	Real	驱动力矩向量

8) 模型原理

转动副上定义了两个接口点 a 和点 b，两个接口点中其中一个作为相对运动的参考，默认参考坐标系为左端的接口 a 坐标系。其上的连基体称为该运动幅的本地基，记为 frame_a，它的基点为 A。接口坐标系 b 为接口坐标系 a 绕着 n 轴转动 θ 角后的位置，记为动基 frame_b，它的基点为 B。

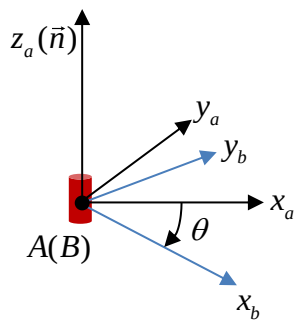


图 18.1 转动副模型示意图

转动副是一种有 1 个相对自由度的运动副，则接口坐标系 a 和接口坐标系 b 的基点 A 与 B 始终重合，故两基点的相对位移、速度和加速度均为 0，接口坐标系 b 的全局位置向量满足以下方程：

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0}$$

接口坐标系 b 的全局姿态矩阵 T_{0B} 和角速度向量分别为：

$$T_{OB} = T_{OA} \cdot T_{rel}$$

$$\vec{\omega}_{OB,0} = \vec{\omega}_{OA,0} + \vec{\omega}_{rel}$$

该模型不吸收和释放能量，满足能量守恒定律，则力和力矩的平衡方程为：

$$\vec{f}_a + T_{rel} \cdot \vec{f}_b = \vec{0}$$

$$\vec{t}_a + T_{rel} \cdot \vec{t}_b = \vec{0}$$

当一维机械转动法兰接口打开时，根据达朗贝尔原理，沿着转动轴方向的驱动力矩可以写为：

$$\vec{\tau} = -\vec{t}_b \cdot \vec{e}$$

9) 参考文献

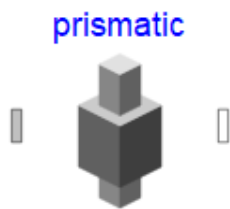
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.3 Prismatic— 平移副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.Prismatic

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个平移副，用来描述两个刚体之间的平动关系。平移副含有 1 个平移自由度，可以沿着平移轴作平移运动。该模型由两个接口组成，如模型图标所示，平移副左右两端的连接器组件分别为 **frame_a** 和 **frame_b**，连接器类型为 **Frame**。

移动副的常用场景有：

- 构件沿着某一固定方向进行平动。

平移副具有两个潜在的状态变量，分别是沿着平移轴产生的相对距离 s_{rel} 和相对速度 v_{rel} 。

此外，该平移副有两个额外的 1D 机械转动连接器（axis 和 support），它可以连接 1D 机械平动模型库中的组件。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	$r_0[3]$	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		$f[3]$	N	Real	局部力向量
		$t[3]$	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	$r_0[3]$	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		$f[3]$	N	Real	局部力向量
		$t[3]$	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useAxisFlange	false	--	Boolean	开/关机械平动法兰接口
$n[3]$	{1,0,0}	--	Real	平移轴的方向向量

b. 初始参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
s_{rel_fixed}	false	--	Boolean	锁定初始相对距离
s_{rel_0}	0	m	Real	初始相对距离
v_{rel_fixed}	false	--	Boolean	锁定初始相对速度
v_{rel_0}	0	m/s	Real	初始相对速度

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	default	--	enumeration	使用相对距离 s 和速度 v 作为状态变量的优先级

d. 可视化参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画（长方体）
boxWidthDir	{0,1,0}	--	Real	长方体的宽度方向向量
boxWidth	default	m	Real	长方体宽度
boxHeight	default	m	Real	长方体高度

boxColor	default	--	enumeration	长方体颜色
specularCoef	default	--	enumeration	环境光的反射率

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	局部位置向量
R	--	Real	全局姿态矩阵
f[3]	N	Real	局部力向量
t[3]	N.m	Real	局部力矩向量
s	m	Real	相对距离
v	m/s	Real	相对速度
a	m/s^2	Real	相对加速度
f	N	Real	驱动力向量

8) 模型原理

平移副上定义了两个接口坐标系 a 和 b，两个接口点中其中一个作为相对运动的参考，默认参考坐标系为左端接口 a 坐标系。a 坐标系上的连基体称为该运动副的本地基，记为 frame_a，它的基点为 A。相对该基平移运动的另一个刚体的连体基称为该平移副的动基，记为 frame_b，它的基点记为 B。

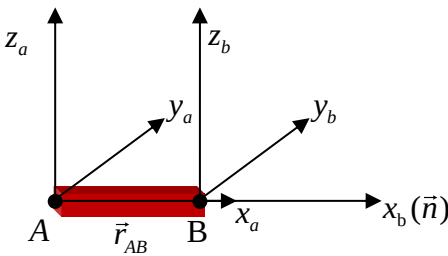


图 19.1 平移副模型示意图

矢径 $\vec{r}_{AB}$ 表示两刚体之间的相对平移。记 $\vec{e}$ 为平移轴的单位矢量，接口坐标系 a 沿着 $\vec{e}$ 的平移距离 s_{rel} ，则接口坐标系 b 的全局位置向量满足以下方程：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{ab,a} &= \vec{e} \cdot s_{rel} \\ \vec{r}_{ab,0} &= T_{0a} \cdot \vec{r}_{ab,a} \\ \vec{r}_{0b,0} &= \vec{r}_{0a,0} + \vec{r}_{ab,0}\end{aligned}$$

特别的，若 $s_{rel} = 0$ ，则表示两个基点位置重合。

平移过程中，刚体的姿态是不发生变化的，两个接口坐标系的姿态是相同的，则接口坐标系 b 的全局姿态向量和角速度满足以下关系：

$$T_{OB} = T_{OA}$$

$$\vec{\omega}_{OB,0} = \vec{\omega}_{OA,0}$$

该模型不吸收和释放能量，满足能量守恒定律，则力和力矩的平衡方程为：

$$\vec{f}_a + \vec{f}_b = \vec{0}$$

$$\vec{t}_a + \vec{t}_b + \vec{r}_{ab,a} \times \vec{f}_b = \vec{0}$$

当 1D 机械平动接口打开时，由达朗贝尔原理，沿着平移方向的力向量 f 为：

$$\vec{f} = -\vec{e} \cdot \vec{f}_b$$

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.4 Cylindrical – 圆柱副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.Cylindrical

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型组件创建了一个圆柱副，它含有 1 个转动自由度和 1 个平动自由度，以及提供了 4 个约束。该模型由两个接口组成，如模型图标所示，圆柱副左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，连接器类型为 Frame。该模型可以看成一个转动副和一个平移副的组合。

常用的使用场景如下：

- 当需要转动刚体沿着转动轴上作相对平移运动，可以使用该模型描述

两个刚体之间的相对位置和姿态关系。

当被作为状态变量时，该模型具有4个状态变量，分别是1个角度变量 θ ，1个角速度变量 ω ，1个位置变量 s 和1个速度变量 v 。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
n[3]	{1,0,0}	-		圆柱副轴线方向坐标向量

b. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	-	enumeration	使用角度 θ 、角速度 ω 、距离 s 和速度 v 作为状态变量的优先级

c. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
cylinderLength	default	mm	real	圆柱体长度
cylinderDiameter	default	mm	real	圆柱体直径
cylinderColor	default	-	-	圆柱体颜色
specularCoefficient	default	-	-	环境光的反射率

7) 模型变量

a. 中间变量

变量名称	单位	类型	描述
e[3]	--	Real	圆柱副轴线方向的单位矢量

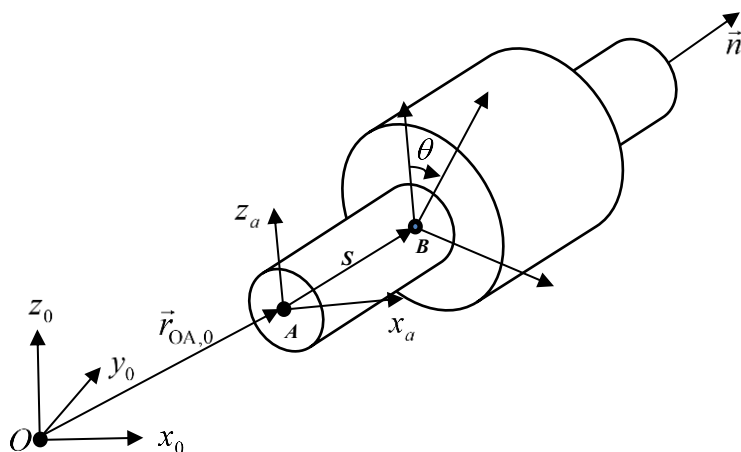
b. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
------	----	----	----

r.a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel	deg	Real	局部转动角度
om_rel[3]	rad/s	Real	局部角速度
alp_rel[3]	rad/s^2	Real	局部角加速度
s_rel	m	Real	局部位移
v_rel[3]	m/s	Real	局部速度
a_rel[3]	m/s^2	Real	局部加速度

8) 模型原理

圆柱副以 frame_a 和 frame_b 为接口，定义圆柱副的转动轴和平移轴 $\vec{n}$ 是同一矢量， $\vec{n}$ 的单位矢量为 $\vec{e}$ 。默认参考当 frame_b 相对于 frame_a 的转角和位移均为 0 时，两个接口坐标系重合。设 frame_b 绕着 $\vec{n}$ 相对于 frame_a 的转角为 θ ，沿着平移的相对距离为 s ，它们组成圆柱副的广义坐标。默认参考坐标系为左端接口 a 坐标系，它的基点记为 A。接口坐标系 b 为动基，它的基点记为 B。



令 frame_a 和 frame_b 原点相对与全局坐标系 ($O\text{-}xyz$) 的位置矢量分别为 $\vec{r}_{OA,0}$ 和 $\vec{r}_{OB,0}$ ，frame_b 相对于 frame_a 的姿态变换矩阵为 T_{AB} ，定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分为为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

圆柱副通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，在接口坐标系 a 中，接口坐标系 b 的局部位置矢量表示为

$$\vec{r}_{AB,a} = \vec{e} \cdot s$$

则接口坐标系 b 的全局坐标位置矢量为

$$\begin{aligned}\vec{r}_{AB,0} &= T_{OA} \cdot \vec{r}_{AB,a} \\ \vec{r}_{OB,0} &= \vec{r}_{OA,0} + \vec{r}_{AB,0}\end{aligned}$$

接口坐标系 **b** 的全局姿态矩阵满足以下关系

$$T_{OB} = T_{OA} \cdot T_{AB}$$

在全局坐标系中，接口坐标系 **b** 的加速度向量为

$$\vec{\omega}_{OB} = \vec{\omega}_{OA,0} + T_{OA} \cdot \vec{\omega}_{AB,a}$$

该模型不吸收和释放能量，满足能量守恒定律，则力和力矩的平衡方程为：

$$\begin{aligned}\vec{0} &= \vec{f}_a + T_{ab} \cdot \vec{f}_b \\ \vec{0} &= \vec{t}_a + T_{ab} \cdot \vec{t}_b + \vec{r}_{AB,a} \times \vec{f}_b\end{aligned}$$

9) 参考文献

- [1] 刘延柱,潘振宽,戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7
- [2] 周凡利. 工程系统多领域统一模型编译映射与仿真求解研究[D].华中科技大学,2011.

5.4.5 Spherical – 球副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.Spherical

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型组件创建了一个球副，它含有 3 个转动自由度，以及提供了 3 个位置约束。该模型由两个接口组成，如模型图标所示，球副的左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，连接器类型为 Frame。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 初始参数 – Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
sequence_0	{1,2,3}	-	enumeration	转动顺序
phi_fixed	true	--	Boolean	锁定初始角度
phi_rel_0[3]	{0,0,0}	deg	Real	初始角度
om_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定初始角速度
om_rel_0[3]	{0,0,0}	rad/s	Real	初始角速度
alp_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定初始角加速度
alp_rel_0[3]	{0,0,0}	rad/s^2	Real	初始角加速度

b. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	true	-	Boolean	强制使用欧拉四元数或 3 个转动角度作为潜在状态变量
useQuaternions	true	-	Boolean	使用欧拉四元数代替角度描述的旋转姿态
sequence_angleStates	{1,2,3}		enumeration	3 个转动角度的坐标旋转顺序

c. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
SphereDiameter	default	mm	Real	球副的直径
SphereColor	default	--	Real	球副的颜色
specularCoefficient	default	0.7	Real	环境光的反射率

7) 模型变量

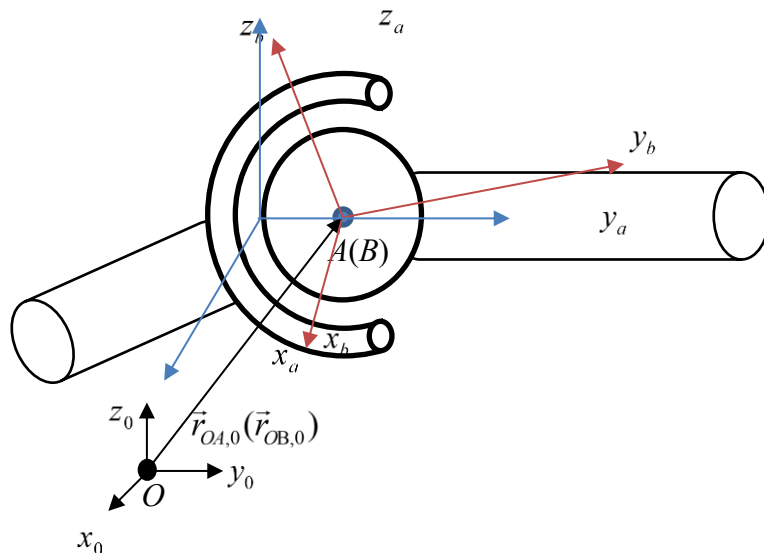
a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r.a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel[3]	deg	Real	局部转动角度
om_rel[3]	rad/s	Real	局部角速度
alp_rel[3]	rad/s^2	Real	局部角加速度
Lamda[4]	--	--	四元数描述的旋转姿态

8) 模型原理

球副以 frame_a 和 frame_b 为接口，全局坐标系（世界坐标系）的原点为点 O，接口坐标系 a 和接口坐标系 b 的原点为点 A 和 B，对于球铰而言，A 和 B 是重合的，点 A 和 B 在全局坐标系 0 中的坐标向量为 $\vec{r}_{OA,0}$ 和 $\vec{r}_{OB,0}$ 。

该模型提供了两种建模方案，一种是 frame_b 绕着点 A 有 3 个转动自由度，通过使用这 3 个转角作为状态变量，该方案常用于计算多体动力学。另一种方案是通过欧拉四元数进行计算，将四元数作为球铰的状态变量，该方案的优点是不存在奇点。



frame_b 相对于 frame_a 的姿态变换矩阵为 T_{rel} ，令 $\lambda_0 = \cos(\theta/2)$ ， $\lambda_i = \sin(\theta/2)$ ，其中 $i=1,2,3$ 。则欧拉参数列阵为 $\lambda = [\lambda_0 \ \lambda_1 \ \lambda_2 \ \lambda_3]^T$ ，并定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分别为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

球副通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，两个接口坐标系

的全局位置约束方程为：

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0}$$

9) 参考文献

- [1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 第二版. 北京. 2014. 7
- [2] 周凡利. 工程系统多领域统一模型编译映射与仿真求解研究[D]. 华中科技大学, 2011.

5.4.6 UniversalJoint – 万向节

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.UniversalJoint

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型组件创建了一个万向节，它含有 2 个转动自由度，以及提供了 4 个约束（3 个位置约束和一个转动约束）。该模型由两个接口组成，如模型图标所示，圆柱副左右两端的连接器组件分别为 `frame_a` 和 `frame_b`，连接器类型为 `Frame`。该模型可以看成 2 个转动副的组合。

常用场景如下：

- 传动轴需要通过一个可变的角速度，进行动力传输。

当被作为状态变量时，该模型具有 4 个状态变量，分别是 2 个角度变量 θ ，2 个角速度变量 ω 。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
n_a[3]	{1,0,0}	-		接口坐标系 a 中转动轴 1 的方向向量
n_b[3]	{0,1,0}	-		接口坐标系 b 中转动轴 2 的方向向量

b. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	-	enumeration	使用角度 θ_1 、 θ_2 角速度 ω_1 、 ω_2 作为状态变量的优先级

c. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画(十字架)
cylinderLength	default	mm	real	圆柱体长度
cylinderDiameter	default	mm	real	圆柱体直径
cylinderColor	default	-	-	圆柱体颜色
specularCoefficient	default	-	-	环境光的反射率

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r.a_0[3]	m	Real	全局位置向量 (接口坐标系 a)
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵 (接口坐标系 a)
f_a[3]	N	Real	局部力向量 (接口坐标系 a)
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量 (接口坐标系 a)
phi_rel_1	deg	Real	相对角位移 1(参考轴心坐标系)
phi_rel_2	deg	Real	相对角位移 2(参考轴心坐标系)
om_rel_1	rad/s	Real	相对角速度 1(参考轴心坐标系)
om_rel_2	rad/s	Real	相对角速度 2(参考轴心坐标系)
alp_rel_1	rad/s^2	Real	相对角加速度 1(参考轴心坐标系)

alp_rel_2	rad/s^2	Real	相对角加速度 2(参考轴心坐标系)
-----------	---------	------	-------------------

8) 模型原理

万向节以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接主动轴和从动轴，定义十字万向节的两个转动轴为 n_a 和 n_b ，单位矢量分别为 e_a 和 e_b 。取十字万向节的两个转动轴相交的轴心 O 作为基点，建立参考坐标系，接口坐标系 a 和 b 均为动基，它们的基点记为 A 和 B，且两个接口坐标系的基点 A 与 B 重合。设 frame_a 绕着 n_a 转动的角度为 θ_1 ，frame_b 绕着 n_b 转动的角度为 θ_2 ，它们组成万向节的广义坐标。

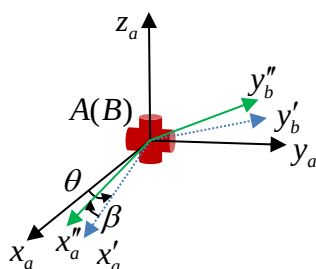


图 21.1 万向节模型示意图

frame_a 和 frame_b 相对于参考坐标系的姿态变换矩阵分别为 T_{OA} 和 T_{OB} ，定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分别为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

万向节通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，两个接口坐标系的全局位置约束方程为：

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0}$$

两个接口坐标系的全局姿态矩阵为

$$\begin{aligned} T_{OB} &= T_{OA} \cdot T_{rel} \\ \vec{w}_{OB,0} &= \vec{w}_{OA,0} + \vec{w}_{rel} \end{aligned}$$

该模型不吸收和释放能量，满足能量守恒定律，则力和力矩的平衡方程为：

$$\begin{aligned} \vec{f}_a + T_{rel} \cdot \vec{f}_b &= \vec{0} \\ \vec{t}_a + T_{rel} \cdot \vec{t}_b &= \vec{0} \end{aligned}$$

9) 参考文献

- [1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7
- [2] 周凡利. 工程系统多领域统一模型编译映射与仿真求解研究[D].华中科技大学

学,2011.

5.4.7 CVjoint – 等速副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints. CVjoint

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型组件创建了一个等速副，它含有 2 个转动自由度，以及提供了 4 个位置约束。该模型三个转动方向自由，且有两个接口的轴向转速相同约束。

该模型由两个接口组成，如模型图标所示，球副的左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，连接器类型为 Frame。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

b. 初始参数 – Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
sequence_0	{1,2,3}	-	enumeration	转动顺序
phi_fixed	true	--	Boolean	锁定初始角度
phi_rel_0[3]	{0,0,0}	deg	Real	初始角度
om_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定初始角速度
om_rel_0[3]	{0,0,0}	rad/s	Real	初始角速度
alp_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定初始角加速度
alp_rel_0[3]	{0,0,0}	rad/s^2	Real	初始角加速度

c. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	true	-	Boolean	强制使用欧拉四元数或 3 个转动角度作为潜在状态变量
useQuaternions	true	-	Boolean	使用欧拉四元数代替角度描述的旋转姿态
sequence_angleStates	{1,2,3}		enumeration	3 个转动角度的坐标旋转顺序

d. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
cylinderDiameter	default	mm	Real	球副的直径
cylinderColor	default	--	Real	球副的颜色
specularCoefficient	default	0.7	Real	环境光的反射率

7) 模型变量

a. 中间变量

变量名称	单位	类型	描述
R_rel_0	--	-	初始时刻的姿态变换矩阵
R_rel_inv	--	Real	坐标系 b 到坐标系 a 的相对转动姿态

b. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r.a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel[3]	deg	Real	局部转动角度
om_rel[3]	rad/s	Real	局部角速度
alp_rel[3]	rad/s^2	Real	局部角加速度
Lamda[4]	--	--	四元数描述的旋转姿态

8) 模型原理

等速副以 frame_a 和 frame_b 为接口，全局坐标系（世界坐标系）的原点

为点 O，接口坐标系 a 和接口坐标系 b 的原点为点 A 和 B，对于球铰而言，A 和 B 是重合的，点 A 和 B 在全局坐标系 0 中的坐标向量为 $\vec{r}_{OA,0}$ 和 $\vec{r}_{OB,0}$ 。

定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分别为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

等速通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，两个接口坐标系的全局位置约束方程为：

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0}$$

两个接口坐标系的转速约束方程为：

$$\vec{\omega}_{x,b} = \vec{\omega}_{x,a}$$

9) 参考文献

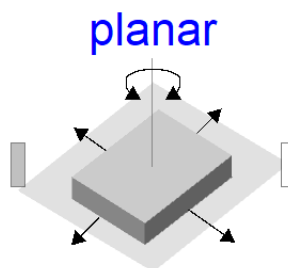
- [1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7
- [2] 周凡利. 工程系统多领域统一模型编译映射与仿真求解研究[D].华中科技大学,2011.

5.4.8 Planar – 平面副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.Planar

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建平面副，物体 b 相对于物体 a 只能在用户定义的平面上运动，该模型约束 3 个自由度，被约束的物体 b 只有三个自由度。

相对于常用场景有：当一个构件只能在另一个构件的某一平面内运动，例如平面轴承所连接的两个零件。

该模型有 3 个隐藏的一维机械接口，根据需求选择打开或者关闭，分别是：

- 一维转动机械接口（useRotationFlange）；
- 一维横向平动机械接口（usePrismaticFlange_x）；
- 一维纵向平动机械接口（usePrismaticFlange_y）。

一维转动和平动接口，可用于创建物体在平面运动中的所受的摩擦、阻尼等外力作用。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
一维转动接口	Flange_Ra	phi	Rad	Real	转角
		tau	Nm	Real	扭矩
一维转动接口	Flange_Rb	phi	Rad	Real	转角
		tau	Nm	Real	扭矩
一维平动接口	Flange_xa	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	Flange_xb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	Flange_ya	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	Flange_yb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useRotationFlange	false	/	Boolean	打开一维转动机械接口

usePrismaticFlange_x	false	/	Boolean	打开一维平动机械接口 1
usePrismaticFlange_y	false	/	Boolean	打开一维平动机械接口 2
n [3]	{0,0,1}	/	Real	转动轴的方向向量
n_x[3]	{0,1,0}	/	Real	其中一个平移方向向量

b. 初始参数

参数名称	默认值	单位	类型	描述
sx_rel_start	0	m	Real	x 方向相对初始位移
sy_rel_start	0	m	Real	y 方向相对初始位移
vx_rel_start	0	m/s	Real	x 方向相对初始速度
vy_rel_start	0	m/s	Real	y 方向相对初始速度
phi_rel_start	0	deg	Real	相对初始角位移
om_rel_start	0	rad/s	Real	相对初始角速度

c. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	/	enumeration	状态变量选择

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r.a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel	deg	Real	局部转动角度
om_rel	rad/s	Real	局部角速度
s_rel_1[3]	m	Real	相对距离 1
s_rel_2[3]	m	Real	相对距离 2
v_rel_1[3]	m/s	Real	相对速度 1
v_rel_2[3]	m/s	Real	相对速度 2

8) 模型原理

无

9) 参考文献

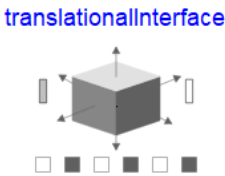
[1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 第二版. 北京. 2014.7

5.4.9 TranslationalInterface - 3DOF 平移接口

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.TranslationalInterface

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型用于创建有 3 个平移自由度的接口，即坐标系 a 和坐标系 b 之间的相对位置关系通过 6 个 1D 平动接口来定义。坐标系 b 的方向始终与坐标系 a 保持平行。

该模型有两个坐标系接口，坐标系 a 作为其局部坐标系。

该模型还有 6 个一维平动接口，分别为：(1) 平动 x 方向主动侧 flange_xa；(2) 平动 x 方向被动侧 flange_xb；(3) 平动 y 方向主动侧 flange_ya；(4) 平动 y 方向被动侧 flange_yb；(5) 平动 z 方向主动侧 flange_za；(6) 平动 z 方向被动侧 flange_zb。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
一维平动接口	flange_xa	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_xb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_ya	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_yb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力

一维平动接口	flange_za	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_zb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	StateSlect.prefer	--	--	使用相对位置和相对速度作为状态变量的优先级
animation	trye	--	Boolean	显示动画
boxWidthDirection	{0,1,0}	1	Real	Box 动画宽度方向
boxWidth	world.defaultJointWidth	m	Real	Box 动画宽度
boxHeight	boxWidth	m	Real	Box 动画高度
boxColor	Types.Defaults.JointColor	--	Real	颜色
specularCoefficient	world.defaultSpecularCoefficient	--	Real	光反射系数

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
frame_b.r_0	m	Real	坐标系 b 的基点的全局坐标系位置
frame_b.R			坐标系 b 的姿态模型
frame_b.f	N	Real	力向量, 参考坐标系 b
frame_b.t	Nm	Real	力矩向量, 参考坐标系 b

8) 模型原理

以 x 方向为例, 设定 frame_a 与 frame_b 之间 x 方向的相对位置与一维平动接口 flange_xa 和 flange_xb 之间相对位置相等, frame_a 与 frame_b 之间的 x 方向相对作用力与一维平动接口 flange_xa 和 flange_xb 之间的相对作用力相等。

9) 参考文献

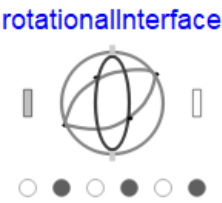
[1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.10 RotationalInterface – 3DOF 转动接口

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.RotationalInterface

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型用于创建有 3 个转动自由度的接口，即坐标系 a 和坐标系 b 之间的相对角度关系通过 3 个 1D 转动接口来定义。坐标系 b 的基点位置始终与坐标系 a 的基点保持重合。

该模型有两个坐标系接口，坐标系 a 作为其局部坐标系。

该模型还有 6 个一维转动接口，分别为：(1) 转动 x 方向主动侧 `rot_x_a`；(2) 转动 x 方向支撑侧 `rot_x_b`；(3) 转动 y 方向主动侧 `rot_y_a`；(4) 转动 y 方向支撑侧 `rot_y_b`；(5) 转动 z 方向主动侧 `rot_z_a`；(6) 转动 z 方向支撑侧 `rot_z_b`。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
一维转动接口	rot_x_a	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_x_b	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_y_a	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_y_b	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_z_a	phi	Rad	Real	角位移

		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_z_b	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩

6) 模型参数

a. 初始化 – Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
angles_fixed	false	--	Boolean	锁定初始角位移
angles_startDeg	{0,0,0}	deg	Real	相对角位移初始值

b. 动画 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
sphereDiameter	default	m	Real	球体直径
sphereColor	default	--	Real	颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
phi_rel[3]	rad	Real	相对姿态角度
om_rel[3]	rad/s	Real	相对角速度（参考坐标系 a）
Ti[3]	Nm	Real	内力矩（参考坐标系 a）

8) 模型原理

以 Rx 方向转动为例，frame_a 和 frame_b 之间相对转动角度 x 方向分量与一维转动接口 rot_x_a 和 rot_x_b 之间的相对角度相等，一维转动接口间的内力矩与 frame_a 和 frame_b 之间的内力矩在 x 方向分量相等。

9) 参考文献

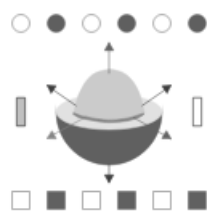
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.11 SixDOFInterface – 6DOF 接口

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.SixDOFInterface

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建三维多体与一维转动和平动模型之间的 6DOF 接口，包含 3 个转动自由度和三个平动自由度的一维接口。坐标系 a 和坐标系 b 之间的相对角度关系通过 3 个方向的一维转动接口来定义，坐标系 a 和坐标系 b 之间的相对位置关系通过 3 个方向的一维平动接口来定义。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	位移
		R	-	-	姿态模型
		f[3]	N	Real	力向量
		t[3]	Nm	Real	力矩向量
一维转动接口	rot_x_a	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_x_b	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_y_a	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_y_b	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_z_a	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维转动接口	rot_z_b	phi	Rad	Real	角位移
		tau	Nm	Real	力矩
一维平动接口	flange_xa	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_xb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_ya	s	m	Real	位移

		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_yb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_zb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_zb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力

6) 模型参数

a. 初始化 – Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
angles_fixed	false	--	Boolean	锁定初始角位移
angles_startDeg	{0,0,0}	deg	Real	相对角位移初始值

b. 动画 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
sphereDiameter	default	m	Real	球体直径
sphereColor	default	--	Real	颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
phi_rel[3]	rad	Real	相对姿态角度
om_rel[3]	rad/s	Real	相对角速度（参考坐标系 a）
Ti[3]	Nm	Real	内力矩（参考坐标系 a）

8) 模型原理

该模型包含 6DOF 一维平动和一维转动接口，其一维平动部分模型原理与 TranslationalInterface 3DOF 平动接口模型原理相同，其一维转动部分模型原理和 RotationalInterface 3DOF 转动接口模型原理相同。

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.12 FreeMotion – 自由运动副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.FreeMotion

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型模拟了两个物体之间完全不受约束，具有 6 个空间自由度，即三个平动自由度和三个转动自由度。

该模型由两个接口组成，如模型图标所示，自由运动副的左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，连接器类型为 Frame。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 初始参数 – Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
r_rel_a.start[3]	{0,0,0}	m	Real	相对位置矢量
v_rel_a.start[3]	{0,0,0}	m/s	Real	相对速度矢量
sequence_0	{1,2,3}	-	enumeration	转动顺序
angles_fixed	false	--	Boolean	锁定初始角度

phi_rel_0[3]	{0,0,0}	deg	Real	初始角度
om_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定初始角速度
om_rel_0[3]	{0,0,0}	rad/s	Real	初始角速度

b. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
enforceStates	true	-	Boolean	强制使用欧拉四元数或 3 个转动角度作为潜在状态变量
useQuaternions	true	-	Boolean	使用欧拉四元数代替角度描述的旋转姿态
sequence_angleStates	{1,2,3}		enumeration	3 个转动角度的坐标旋转顺序

c. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
arrowColor	default	--	Real	自由运动副的颜色
specularCoefficient	default	0.7	Real	环境光的反射率

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
r_rel[3]	m	Real	相对位置
v_rel[3]	m/s	Real	相对速度
a_rel[3]	m/s^2	Real	相对加速度
phi_rel[3]	deg	Real	局部转动角度
om_rel[3]	rad/s	Real	局部角速度
alp_rel[3]	rad/s^2	Real	局部角加速度

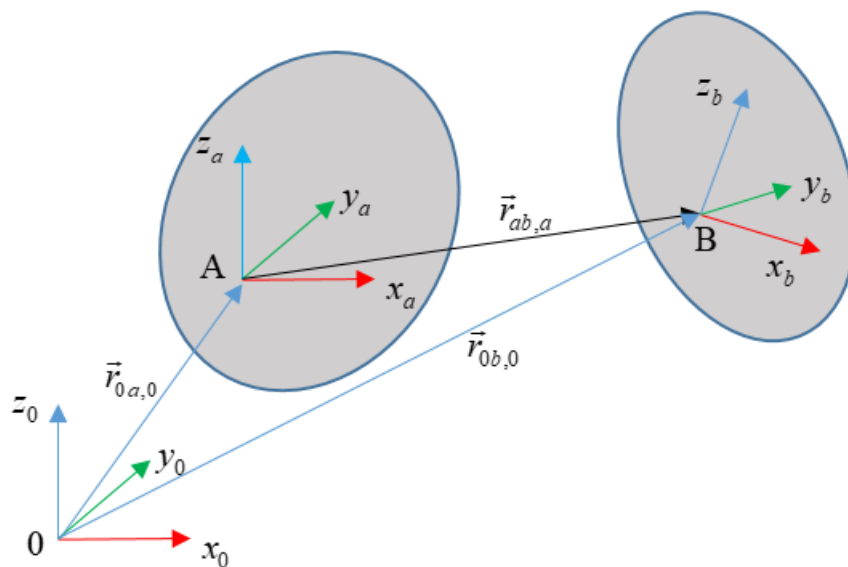
8) 参数设置

1. 在参数 stateSelect 设置状态变量时，当 useQuaternions=true，该模型使用欧拉四元数并生成 4 个状态变量；
2. 当 useQuaternions=false，生成三个相对转角作为状态变量。

9) 模型原理

自由运动副以 frame_a 和 frame_b 为接口，全局坐标系（世界坐标系）的原点为点 O，接口坐标系 a 和接口坐标系 b 的原点为点 A 和 B，点 A 和 B 在全局坐标系 0 中的坐标向量为 $\vec{r}_{OA,0}$ 和 $\vec{r}_{OB,0}$ ，如下图所示，自由运动副对两个坐标系的

运动没有限制， $\vec{r}_{ab,a}$ 是接口 b 到接口 a 的位置向量，参考坐标系是接口坐标系 a。



自由运动副的示意图

10) 参考文献

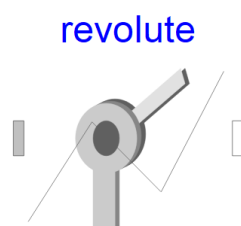
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.13 RevolutePlanarCut – 平面转动切割铰

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.RevolutePlanarCut

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个平面转动切割铰，和转动副有相同的作用，用来描述两个刚体之间的转动连接关系。

该模型用于求解平面闭环的多体系统，通过使得平面闭环中的转动副不约束轴平行和点在平面上，消除冗余约束。

该模型由两个接口组成，如模型图标所示，转动副左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，连接器类型为 Frame。转动副的常用场景有：

- 平面闭环的多体系统；
- 描述平面连杆机构之间的转动关系。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态矩阵
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态矩阵
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
n[3]	{0,0,1}	--	Real	旋转轴的方向向量

b. 可视化参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画（圆柱体）
cylinderLength	default	m	Real	圆柱体长度
cylinderDiameter	default	m	Real	圆柱体直径
cylinderColor	default	--	enumeration	圆柱体颜色
specularCoef	default	--	enumeration	环境光的反射率

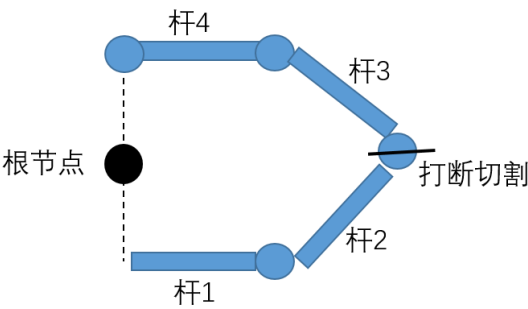
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	全局位置向量
T[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵
om[3]	rad/s	Real	绝对角速度
f[3]	N	Real	局部力向量
t[3]	N.m	Real	局部力矩向量
phi_rel	deg	Real	相对转动角度
om_rel	rad/s	Real	相对角速度
alp_rel	rad/s^2	Real	相对角加速度
tau	N.m	Real	驱动力矩向量

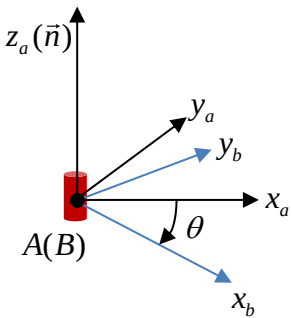
8) 模型原理

对于带平面闭环的多体系统，存在冗余约束，转动副无法直接求解计算。以平面四连杆系统为例，如下图所示，是个典型的平面闭环多体动力学系统，该系统由 4 个转动副和 4 个杆组成，系统中存在一个冗余约束。通过对任意一个转动副设置平面切割铰，其两端坐标系不再存在连接边，从而使模型虚拟连接图中不存在回路，变成链式系统。



平面四连杆系统结构示意图

平面转动切割铰定义了两个接口点 a 和点 b，两个接口点中其中一个作为相对运动的参考，默认参考坐标系为左端的接口 a 坐标系。其上的连基体称为该运动幅的本地基，记为 frame_a，它的基点为 A。接口坐标系 b 为接口坐标系 a 绕着 n 轴转动 θ 角后的位置，记为动基 frame_b，它的基点为 B。



平面转动切割铰模型示意图

9) 参考文献

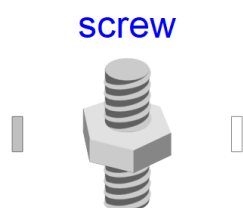
- [1] Elmqvist H , Ab D , Germany O , et al. The New Modelica TYMultibody Library[C]// 2003.
- [2] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 第二版. 北京. 2014.7

5.4.14 Screw – 螺旋副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.Screw

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型组件创建了一个螺旋副，它含有 1 个自由度，连接的刚体能够分别发生转动和平移运动，以及提供了 5 个约束。螺旋副使连接的刚体发生平移和转动的方向一致，并且转动角度和平移距离有一定的比例关系。

该模型由两个接口组成，如模型图标所示，螺旋副左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，连接器类型为 Frame。

常用的使用场景如下：

- 螺栓螺母进退运动；
- 机械车床切削场景。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
n	{1,0,0}	1	-	旋转轴的方向坐标向量
S	0.1	m/rad	Real	螺距

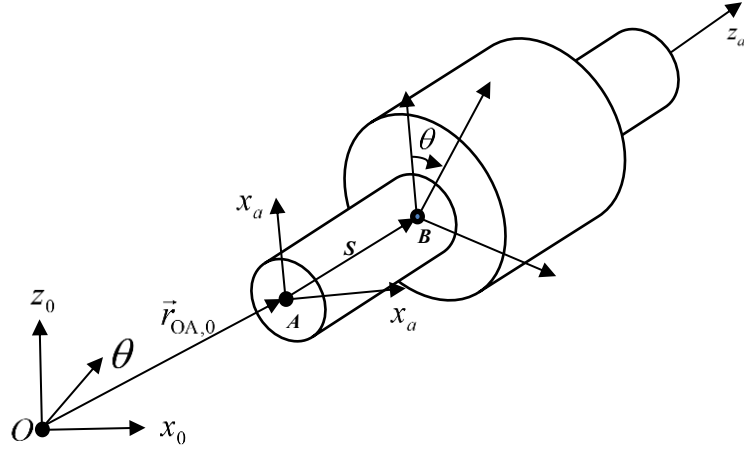
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
f_a	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel	deg	Real	局部转动角度
om_rel	rad/s	Real	局部角速度
alp_rel	rad/s^2	Real	局部角加速度
s_rel	m	Real	局部位移
v_rel	m/s	Real	局部速度
a_rel	m/s^2	Real	局部加速度

8) 模型原理

螺旋副以 frame_a 和 frame_b 为接口，定义螺旋副的转动轴和平移轴 $\mathbf{n}$ 是同一矢量， $\mathbf{n}$ 的单位矢量为 $\mathbf{e}$ 。默认参考当 frame_b 相对于 frame_a 的转角和位移均为 0 时，两个接口坐标系重合。设 frame_b 绕着 $\mathbf{n}$ 相对于 frame_a 的转角为 θ ，沿着平移的相对距离为 s ，它们组成圆柱副的广义坐标。默认参考坐标系为左端接口 a 坐标系，它的基点记为 A。接口坐标系 b 为动基，它的基点记为 B。



螺旋副的运动示意图

令 frame_a 和 frame_b 原点相对与全局坐标系 (O -xyz) 的位置矢量分别为 $\vec{r}_{OA,0}$ 和 $\vec{r}_{OB,0}$ ，frame_b 相对于 frame_a 的姿态变换矩阵为 T_{AB} ，定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分为为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

螺旋副通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，在接口坐标系 a 中，接口坐标系 b 的局部位置矢量表示为

$$\vec{r}_{AB,a} = \vec{e} \cdot s$$

则接口坐标系 b 的全局坐标位置矢量为

$$\begin{aligned}\vec{r}_{AB,0} &= T_{OA} \cdot \vec{r}_{AB,a} \\ \vec{r}_{OB,0} &= \vec{r}_{OA,0} + \vec{r}_{AB,0}\end{aligned}$$

接口坐标系 b 的全局姿态矩阵满足以下关系

$$T_{OB} = T_{OA} \cdot T_{AB}$$

在全局坐标系中，接口坐标系 b 的加速度向量为

$$\vec{\omega}_{OB} = \vec{\omega}_{OA,0} + T_{OA} \cdot \vec{\omega}_{AB,a}$$

螺旋副的转动角度和平移距离的约束方程如下所示：

$$k \cdot \theta = s$$

其中， θ 是转动的角度值， s 是平移的距离， k 是螺旋副的螺距。

9) 参考文献

[1] 刘延柱,潘振宽,戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.15 Telescoping – 伸缩副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.Telescoping

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型组件创建了一个伸缩副，它由万向节、伸缩杆、球铰组成，不含有约束，其中伸缩杆仅沿着自身轴向伸长或者缩短。该模型通过调节伸缩杆的长度能够实现对机械机构的调节，如六自由度并联机构 Stewart 平台的动力学建模和仿真。

该模型由 6 个接口组成，如模型图标所示，伸缩副的左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，下面的两个多体接口可以添加三维刚体模型，实现对具有质量和惯性伸缩杆的模拟，连接器类型为 Frame；另外，还有两个一维平移接口，用于对伸缩副施加直线力作用。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
n1_a	{0,0,1}	--	Real	万向节转动轴 1
n_p	{1,0,0}	--	Real	伸缩方向向量

b. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
SphereDiameter	default	mm	Real	伸缩副的直径
SphereColor	default	--	Real	伸缩副的颜色
axisDiameter	default	mm	Real	伸缩杆的直径
axisColor	default	--	Real	伸缩杆的颜色
specularCoefficient	default	0.7	Real	环境光的反射率

7) 模型变量

a. 结果变量

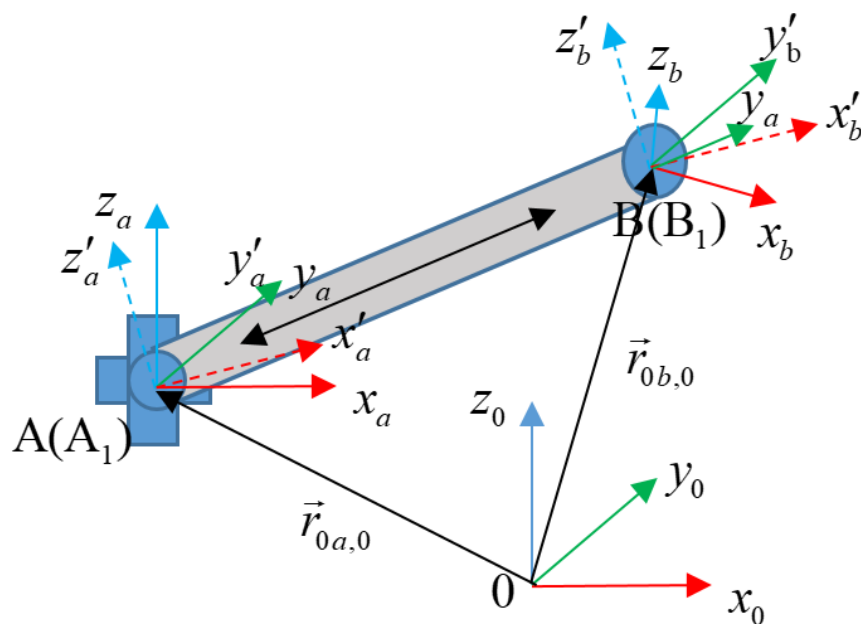
变量名称	单位	类型	描述
r.a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
s	m	Real	两接口的相对距离
f	N	Real	伸缩杆的轴向力

8) 参数设置

1. 该模型没有状态变量设置，通过对伸缩杆的两端添加质量刚体元件，实现质量添加；
2. n_p 表示伸缩杆的轴线方向向量，万向节的转动方向向量 1 设置需要与 n_p 垂直，否则可能发生计算一起。

9) 模型原理

伸缩副以 frame_a 和 frame_b 为接口，全局坐标系（世界坐标系）的原点为点 O，接口坐标系 a 和接口坐标系 b 的原点为点 A 和 B，点 A 和 B 在全局坐标系 0 中的坐标向量为 $\vec{r}_{OA,0}$ 和 $\vec{r}_{OB,0}$ ，如下图所示。



伸缩副变形示意图

伸缩副的接口位置有以下方程：

$$\begin{aligned}\vec{r}_a &= \vec{r}_{a1} \\ \vec{r}_{a2} &= \vec{r}_b\end{aligned}$$

通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，两个接口坐标系的全局位置约束方程为：

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0} + s \cdot \vec{e}_p$$

其中， s 是两接口的相对距离， $\vec{e}_p$ 是伸缩方向的单位向量。

10) 参考文献

- [1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7
- [2] Elmqvist H , Ab D , Germany O , et al. The New Modelica TYMultibody Library[C]// 2003.

5.4.16 GearConstraint – 齿轮副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.GearConstraint

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型组件创建了一个齿轮副，它含有 1 个自由度，以及提供了 5 个约束。
齿轮副模拟了两个齿轮之间的啮合运动，通过模拟两个相互转动齿轮的齿数，确定两个齿轮的转速比值。

该模型由三个接口组成，如模型图标所示，齿轮副左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，分别连接齿轮刚体，连接器类型为 Frame。齿轮副下面的多体接口 frame_bearing，连接固定轴承或者支撑板。

常用场景如下：

- 两个齿轮的传动运动。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_bearing	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
Ra	1	m	Real	齿轮 1 的半径
Rb	1	m	Real	齿轮 2 的半径
n_a[3]	{1,0,0}	-	Real	齿轮 a 的旋转轴
n_b[3]	{1,0,0}	-	Real	齿轮 b 的旋转轴
r_a[3]	{0,0,0}	m	Real	轴承到齿轮 a 中心的位置 矢量
r_b[3]	{0,0,0}	m	Real	轴承到齿轮 b 中心的位置 矢量

b. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	-	enumeration	使用角度 θ_1 、 θ_2 角 速度 ω_1 、 ω_2 作为状态 变量的优先级

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel_1	deg	Real	相对角位移 1(参考轴心坐标系)
phi_rel_2	deg	Real	相对角位移 2(参考轴心坐标系)
om_rel_1	rad/s	Real	相对角速度 1(参考轴心坐标系)
om_rel_2	rad/s	Real	相对角速度 2(参考轴心坐标系)
alp_rel_1	rad/s^2	Real	相对角加速度 1(参考轴心坐标系)
alp_rel_2	rad/s^2	Real	相对角加速度 2(参考轴心坐标系)

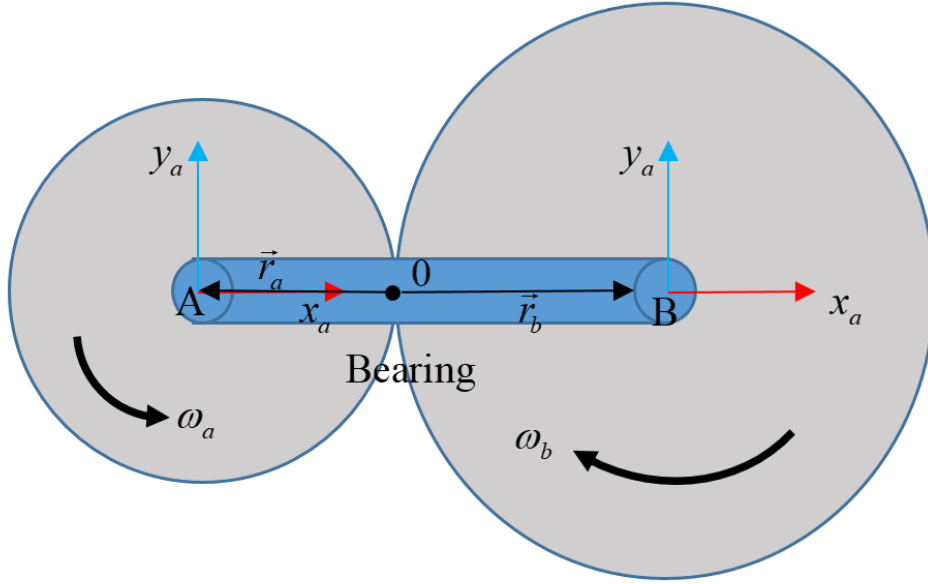
8) 参数设置

1. r_a 和 r_b 分别是两个相互运动的齿轮到转动中心到轴承座的距离；
2. 直齿轮或者斜齿轮的旋转轴的转动轴是相同的，两个锥齿轮的的转动轴需要注意转动轴的方向设置。

9) 模型原理

齿轮副以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接主动轴和从动轴，定义齿轮副连接齿轮的两个转动轴为 n_a 和 n_b ，单位矢量分别为 e_a 和 e_b 。齿轮副的两个齿轮的啮合点 0 作为基点，建立参考坐标系，接口坐标系 a 和 b 均为动

基，它们的基点记为A和B，且两个接口坐标系的基点A与B重合。设 frame_a 绕着 n_a 转动的角度为 θ_a ，frame_b 绕着 n_b 转动的角度为 θ_b ，如下图所示。



齿轮副模型示意图

frame_a 和 frame_b 相对于参考坐标系的姿态变换矩阵分别为 T_{OA} 和 T_{OB} ，定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分别为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

齿轮副通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，两个接口坐标系的全局位置约束方程为：

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0}$$

两个接口坐标系的全局姿态矩阵为

$$\begin{aligned} T_{OB} &= T_{OA} \cdot T_{rel} \\ \vec{w}_{OB,0} &= \vec{w}_{OA,0} + \vec{w}_{rel} \end{aligned}$$

齿轮副的转动角度约束方程为：

$$s_1 \cdot q_1 + s_2 \cdot q_2 = 0$$

其中， s_1 和 s_2 是两个齿轮的转动比例系数， q_1 和 q_2 表示两个齿轮的转动角度。

10) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

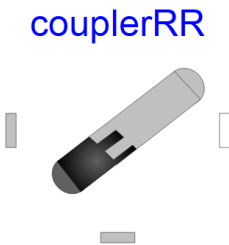
[2] Elmqvist H , Ab D , Germany O , et al. The New Modelica TYMultibody Library[C]// 2003.

5.4.17 CouplerRR – 转-转耦合副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.CouplerRR

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型组件创建了一个耦合副，它是一个特殊的运动副，将两个转动副进行耦合，类似于齿轮传动，将转动关系进行传递。它含有 1 个自由度，以及提供了 5 个约束。该模型作用在两个物体上，使两个物体发生转动运动，其中一个作为驱动，另一个物体按照比例耦合转动。

该模型由三个接口组成，如模型图标所示，耦合副左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，分别连接两个转动刚体，连接器类型为 Frame。齿轮副下面的多体接口 frame_bearing，连接固定轴承或者支撑板。

常用场景如下：

- 两个同向转轴刚体的传动运动；
- 电机转动耦合。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
------	------	------	----	------	----

多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_bearing	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
Scale_Drive	1	/	Real	驱动转动副的转动比例
Scale_Couple	1	/	Real	耦合转动副的转动比例
n_a[3]	{1,0,0}	-	Real	驱动转动副的旋转轴
n_b[3]	{1,0,0}	-	Real	耦合转动副的旋转轴
r_Drive	{0,0,0}	m	Real	轴承到驱动转动副中心的位置矢量
r_Couple	{0,0,0}	m	Real	轴承到齿耦合转动副中心的位置矢量

b. 初始参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
phi_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定相对角位移初始值
phi_rel_0	0	deg	Real	初始相对转角
om_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定相对角速度初始值
om_rel_0	0	rad/s	Real	初始相对角速度

c. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	-	enumeration	使用角度 θ_1 、 θ_2 角速度 ω_1 、 ω_2 作为状态变量的优先级

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_a[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel_1	deg	Real	相对角位移 1(参考轴心坐标系)

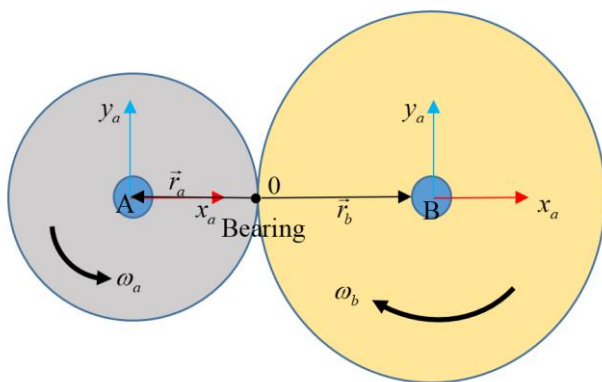
phi_rel_2	deg	Real	相对角位移 2(参考轴心坐标系)
om_rel_1	rad/s	Real	相对角速度 1(参考轴心坐标系)
om_rel_2	rad/s	Real	相对角速度 2(参考轴心坐标系)
alp_rel_1	rad/s^2	Real	相对角加速度 1(参考轴心坐标系)
alp_rel_2	rad/s^2	Real	相对角加速度 2(参考轴心坐标系)

8) 参数设置

1. r_a 和 r_b 分别是两个相互转动的刚体到轴承座或者支撑板的距离；
2. 当耦合副的驱动转动系数和耦合转动系数比例设置合适，可以替代齿轮副。

9) 模型原理

转-转耦合副以 $frame_a$ 和 $frame_b$ 为接口，分别连接驱动刚体和耦合转动刚体，定义转转耦合副连接刚体的两个转动轴为 n_a 和 n_b ，单位矢量分别为 e_a 和 e_b 。转转耦合副的两个刚体转动交点 O 作为基点，建立参考坐标系，接口坐标系 a 和 b 均为动基，它们的基点记为 A 和 B ，且两个接口坐标系的基点 A 与 B 重合。设 $frame_a$ 绕着 n_a 转动的角度为 θ_a ， $frame_b$ 绕着 n_b 转动的角度为 θ_b ，如下图所示。



转-转耦合副模型示意图

$frame_a$ 和 $frame_b$ 相对于参考坐标系的姿态变换矩阵分别为 T_{OA} 和 T_{OB} ，定义在 $frame_a$ 和 $frame_b$ 上的局部力向量和力矩向量分别为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

转-转耦合副通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，两个接口坐标系的全局位置约束方程为：

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0}$$

两个接口坐标系的全局姿态矩阵为

$$T_{OB} = T_{OA} \cdot T_{rel}$$

$$\vec{W}_{OB,0} = \vec{W}_{OA,0} + \vec{W}_{rel}$$

转-转耦合副的转动角度约束方程为:

$$k_1 \cdot \theta_1 + k_2 \cdot \theta_2 = 0$$

其中， k_1 和 k_2 是两个刚体的转动比例系数， θ_1 和 θ_2 表示两个刚体的转动角度。

10) 参考文献

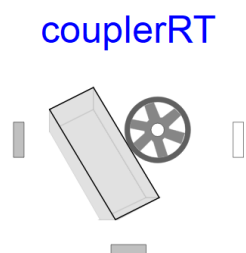
- [1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7
- [2] Elmqvist H , Ab D , Germany O , et al. The New Modelica TYMultibody Library[C]// 2003.

5.4.18 CouplerRT – 转-滑耦合副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.CouplerRT

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型组件创建了一个耦合副，它是一个特殊的运动副，将一个转动副和平移副进行运动耦合，类似于齿轮齿条，将运动关系进行传递。它含有 1 个自由度，以及提供了 5 个约束。该模型作用在两个物体上，使两个物体分别发生转动运动和平移运动，其中一个作为驱动，另一个物体按照比例关系耦合运动。

该模型由三个接口组成，如模型图标所示，耦合副左右两端的连接器组件

分别为 frame_a 和 frame_b，分别连接两个转动刚体，连接器类型为 Frame。齿轮副下面的多体接口 frame_bearing，连接固定轴承或者支撑板。

常用场景如下：

- 齿轮齿条运动；
- 蜗轮蜗杆运动。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_bearing	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
Scale_Drive	rad	/	Real	驱动转动副的转动比例
Scale_Couple	m	/	Real	耦合平移副的平移比例
n_a[3]	{0,0,1}	-	Real	驱动转动副的旋转轴
n_b[3]	{0,0,1}	-	Real	耦合转动副的旋转轴
r_Drive	{0,0,0}	m	Real	轴承到驱动转动副中心的位置矢量
r_Couple	{0,0,0}	m	Real	轴承到齿耦合转动副中心的位置矢量

b. 初始参数 - Initialization

参数名称	默认值	单位	类型	描述
phi_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定相对角位移初始值
phi_rel_0	0	deg	Real	初始相对转角
om_rel_fixed	false	--	Boolean	锁定相对角速度初始值
om_rel_0	0	rad/s	Real	初始相对角速度

c. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	-	enumeration	使用角度 θ_1 、 θ_2 角速度 ω_1 、 ω_2 作为状态变量的优先级

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel	deg	Real	转动角度
r_rel	m	Real	平移距离
om_rel	rad/s	Real	转动角速度
v_rel	m/s	Real	平移速度
alp_rel	rad/s^2	Real	转动角加速度
a_rel	m/s^2	Real	平移加速度

8) 参数设置

1. r_a 和 r_b 分别是两个相互运动的刚体到轴承座或者支撑板的距离；
2. 该模型的转动角度单位是 rad，平移距离单位是 m，设置时需要严格注意。

9) 模型原理

转-滑耦合副以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接驱动刚体和耦合运动刚体，定义转-滑耦合副连接刚体的两个运动轴为 n_a 和 n_b ，单位矢量分别为 e_a 和 e_b 。转-滑耦合副的两个刚体运动交点 O 作为基点，建立参考坐标系，接口坐标系 a 和 b 均为动基，它们的基点记为 A 和 B，且两个接口坐标系的基点 A 与 B 重合。设 frame_a 绕着 n_a 转动的角度为 θ_a ，frame_b 沿着 n_b 平动的距离为 r_b。

frame_a 和 frame_b 相对于参考坐标系的姿态变换矩阵分别为 T_{OA} 和 T_{OB} ，定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分别为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

转-滑耦合副的运动约束方程为：

$$k_1 \cdot \theta + k_2 \cdot s = 0$$

其中， k_1 和 k_2 是两个刚体的运动比例系数， θ 表示刚体的转动角度， s 表示刚体的平移距离。

10) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.19 RevoluteConstraint – 转动副约束

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.RevoluteConstraint

2) 模型图标

revoluteConstraint



3) 功能描述

该模型创建了一个转动副约束，和转动副有相同的作用，用来描述两个刚体之间的转动连接关系。

该模型用于求解空间闭环的多体系统，对绕着某一固定轴的转动方向强制约束，另外两个转动方向和三个平动方向使用弹簧替代。

该模型由两个接口组成，如模型图标所示，转动副左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，连接器类型为 Frame。转动副的常用场景有：

- 空间闭环的多体系统；
- 空间并联机构运动。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态矩阵
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态矩阵
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useAxisFlange	false	--	Boolean	打开一维转动机械接口
rotateAbloutX	false	--	Boolean	绕着 x 轴旋转
rotateAbloutY	false	--	Boolean	绕着 y 轴旋转
rotateAbloutZ	true	--	Boolean	绕着 z 轴旋转
Tk	1e6	N/m	Real	平动弹簧刚度系数
Rk	1e6	N.m/rad	Real	转动弹簧刚度系数
Rd	100	N.m.s/rad	Real	转动弹簧阻尼系数

b. 可视化参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画（圆柱体）
cylinderLength	default	m	Real	圆柱体长度
cylinderDiameter	default	m	Real	圆柱体直径
cylinderColor	default	--	enumeration	圆柱体颜色
specularCoef	default	--	enumeration	环境光的反射率

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	全局位置向量
T[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵
om[3]	rad/s	Real	绝对角速度
f[3]	N	Real	局部力向量
t[3]	N.m	Real	局部力矩向量
phi_rel	deg	Real	相对转动角度
om_rel	rad/s	Real	相对角速度
alp_rel	rad/s^2	Real	相对角加速度
tau	N.m	Real	驱动力矩向量

8) 模型原理

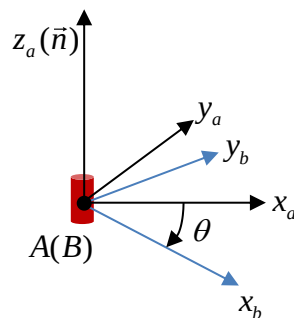
1. 该模型具有一维转动接口，通过设置 useAxisFlange=true, 即可打开一维机械转动接口，可以与一维转动模型库融合建模；

2. 该模型只能旋转一个转动方向，同时选择两个及以上会发生报错。

9) 模型原理

对于带闭环的多体系统，存在冗余约束，转动副无法直接求解计算。

转动副约束定义了两个接口点 a 和点 b，两个接口点中其中一个作为相对运动的参考，默认参考坐标系为左端的接口 a 坐标系。其上的连基体称为该运动幅的本地基，记为 frame_a，它的基点为 A。接口坐标系 b 为接口坐标系 a 绕着 n 轴转动 θ 角后的位置，记为动基 frame_b，它的基点为 B。



转动副约束模型示意图

该模型通过在三个平动方向使用三个线性弹簧代替，计算公式如下：

$$\vec{F}_t = T_k \cdot \vec{r}_{rel} + T_d \cdot \vec{v}_{rel}$$

该模型的两个转动方向使用扭转弹簧代替，扭转力的计算公式为：

$$\begin{aligned}\vec{F}_{r1} &= R_k \cdot \theta_{rel1} + R_d \cdot \omega_{rel1} \\ \vec{F}_{r2} &= R_k \cdot \theta_{rel2} + R_d \cdot \omega_{rel2}\end{aligned}$$

模型的运动学方程为：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{rel} &= \vec{r}_b - \vec{r}_a \\ \vec{v}_{rel} &= \frac{d(\vec{r}_b - \vec{r}_a)}{dt}\end{aligned}$$

10) 参考文献

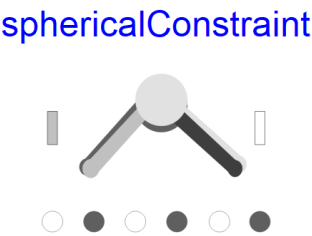
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.20 SphericalConstraint – 空间转动约束

1) 模型路径

TYMultibody.Joints.SphericalConstraint

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个空间转动约束，与球副的作用类似，用来描述两个刚体之间的转动连接关系，可以进行自由转动。

该模型用于求解空间闭环的多体系统的动力学问题，对三个转动方向进行强制约束，三个平动方向使用弹簧代替，并拥有相同的弹簧刚度和阻尼。

该模型由两个接口组成，如模型图标所示，转动副左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，连接器类型为 Frame。转动副的常用场景有：

- 空间闭环的多体系统；
- 空间机构自由转动。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态矩阵
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态矩阵
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
------	-----	----	----	----

useAxisFlangeX	false	--	Boolean	打开一维 X 方向转动机械接口
useAxisFlangeY	false	--	Boolean	打开一维 Y 方向转动机械接口
useAxisFlangeZ	false	--	Boolean	打开一维 Z 方向转动机械接口
Tk	1e6	N/m	Real	弹簧刚度系数
Td	100	N.s/rad	Real	弹簧阻尼系数

b. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
sequence_angleStates	{1,2,3}		enumeration	3 个转动角度的坐标旋转顺序

c. 可视化参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画（小球）
SphereDiameter	default	m	Real	小球直径
SphereColor	default	--	enumeration	小球颜色
specularCoef	default	--	enumeration	环境光的反射率

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	全局位置向量
T[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵
om[3]	rad/s	Real	绝对角速度
f[3]	N	Real	局部力向量
t[3]	N.m	Real	局部力矩向量
r_rel_a	m	Real	相对位置向量
v_rel_a	m/s	Real	相对速度向量
Ft	N	Real	平动力矢量
phi_rel[3]	deg	Real	相对转动角度
tau	N.m	Real	驱动力矩向量

8) 模型原理

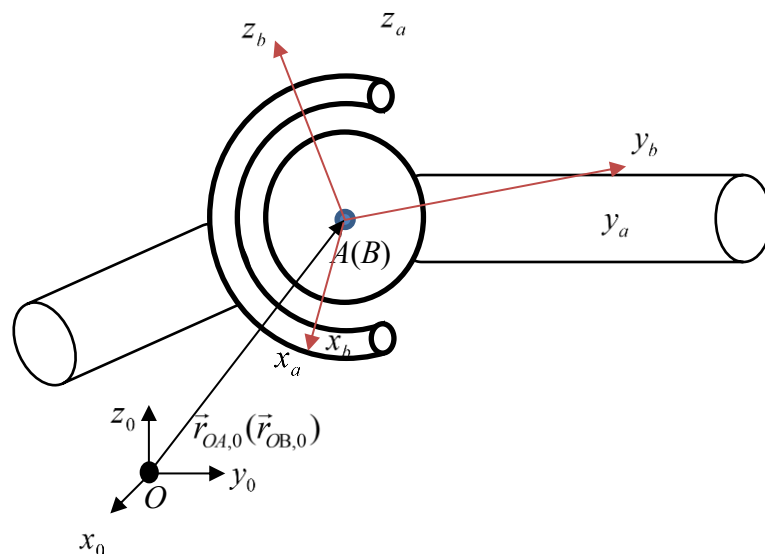
1. 该模型具有 3 个一维转动接口，通过设置 useAxisFlange=true, 即可打开一维机械转动接口，可以与一维转动模型库融合建模；
2. 该模型三个平移方向的刚度系数和阻尼系数相同。

9) 模型原理

对于带闭环的多体系统，存在冗余约束，转动副无法直接求解计算。

空间转动约束定义了两个接口点 a 和点 b，两个接口点中其中一个作为相对运动的参考，默认参考坐标系为左端的接口 a 坐标系。其上的连基体称为该运

动幅的本地基，记为 frame_a ，它的基点为 A。接口坐标系 b 为接口坐标系 a 绕着 n 轴转动 θ 角后的位置，记为动基 frame_b ，它的基点为 B。



空间转动约束模型示意图

该模型通过在三个平动方向使用三个线性弹簧代替，计算公式如下：

$$\vec{F}_t = T_k \cdot \vec{r}_{rel} + T_d \cdot \vec{v}_{rel}$$

模型的运动学方程为：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{rel} &= \vec{r}_b - \vec{r}_a \\ \vec{v}_{rel} &= \frac{d(\vec{r}_b - \vec{r}_a)}{dt}\end{aligned}$$

10) 参考文献

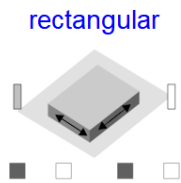
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.4.21 Rectangular-矩形副

1) 模型路径

TYMultibody.Joints. Rectangular

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建矩形副，物体 **b** 相对于物体 **a** 只能在用户定义的平面上运动，该模型约束 4 个自由度，被约束的物体 **b** 只有两个自由度。

相对于常用场景有：当一个构件只能在另一个构件的某一平面内运动，例如平面轴承所连接的两个零件。

该模型有 3 个隐藏的一维机械接口，根据需求选择打开或者关闭，分别是

- 一维横向平动机械接口（`usePrismaticFlange_x`）；
- 一维纵向平动机械接口（`usePrismaticFlange_y`）。

一维转动和平动接口，可用于创建物体在平面运动中的所受的摩擦、阻尼等外力作用。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
一维平动接口	Flange_xa	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	Flange_xb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	Flange_ya	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	Flange_yb	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
usePrismaticFlange_x	false	/	Boolean	打开一维平动机械接口 1
usePrismaticFlange_y	false	/	Boolean	打开一维平动机械接口 2
n_x[3]	{1,0,0}	/	Real	横向平移方向向量
n_y[3]	{0,1,0}	/	Real	纵向平移方向向量

b. 初始参数

参数名称	默认值	单位	类型	描述
sx_rel_start	0	m	Real	x 方向相对初始位移
sy_rel_start	0	m	Real	y 方向相对初始位移
vx_rel_start	0	m/s	Real	x 方向相对初始速度
vy_rel_start	0	m/s	Real	y 方向相对初始速度

c. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	/	enumeration	状态变量选择

7) 模型变量

变量名称	单位	类型	描述
r_a[0][3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3][3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
s_rel_1[3]	m	Real	相对距离 1
s_rel_2[3]	m	Real	相对距离 2
v_rel_1[3]	m/s	Real	相对速度 1
v_rel_2[3]	m/s	Real	相对速度 2

8) 模型原理

无

9) 参考文献

[1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 第二版. 北京. 2014. 7

5.5 Forces 力

5.5.1 GlobalForce – 全局力

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.GlobalForce

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个跟随全局坐标系的外力向量输入，外力向量作用于坐标系 frame_b 原点，其方向大小按全局坐标系给定。

当打开可变外力输入接口时，用户可通过三个信号接口分别输入三个平动方向的外力信号。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
信号接口	RealInput	Fx_in	N	Real	x 方向输入力
信号接口	RealInput	Fy_in	N	Real	y 方向输入力
信号接口	RealInput	Fz_in	N	Real	z 方向输入力

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useVariableForce	default	--	Boolean	是否使用可变外力输入
F[3]	{0,0,0}	N	Real	全局力向量（恒定）

b. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
diameter	default	m	Real	力箭头直径
N_to_m	default	N/m	Real	力箭头长度缩放系数

color	default	--	Real	箭头颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

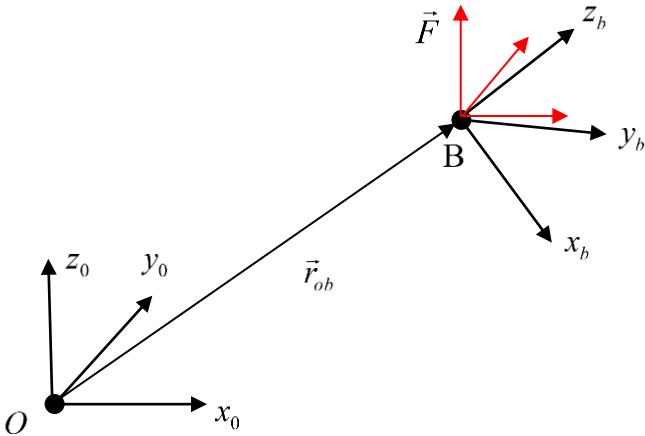
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
F_in[3]	N	Real	全局力向量（信号输入）

8) 模型原理

该模型按在全局坐标系中给定的外力向量在 frame_b 坐标系原点 B 施加对应外力，如图所示。



9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.5.2 GlobalTorque – 全局力矩

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.GlobalTorque

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个跟随全局坐标系的外力矩，该外力矩作用于 **frame_b** 坐标系原点 B。

用户可选择打开外力矩信号输入接口，通过输入跟随全局坐标系的外力矩信号可以对可变量矩进行建模。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
信号接口	RealInput	Tx_in	Nm	Real	外力矩 Tx 分量
信号接口	RealInput	Ty_in	Nm	Real	外力矩 Ty 分量
信号接口	RealInput	Tz_in	Nm	Real	外力矩 Tz 分量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useVariableForce	default	--	Boolean	使用力矩输入接口
T[3]	{0,0,0}	N	Real	全局力矩向量（恒定）

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
diameter	default	m	Real	力矩箭头直径
Nm_to_m	default	N/m	Real	力矩箭头长度缩放系数
color	default	--	Real	箭头颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

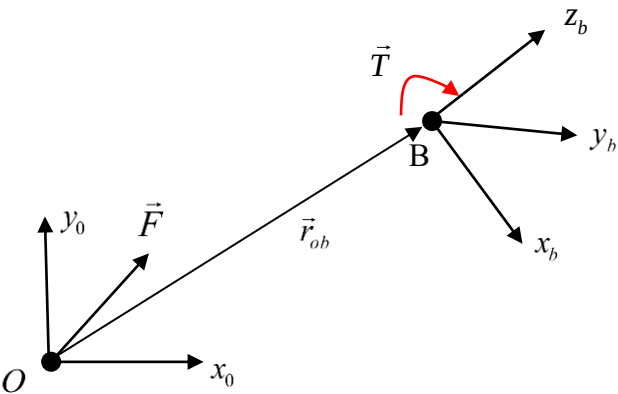
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
Tx_in	Nm	Real	Rx 方向输入力矩
Ty_in	Nm	Real	Ry 方向输入力矩
Tz_in	Nm	Real	Rz 方向输入力矩

8) 模型原理

该模型按照用户输入全局外力矩的恒定值或信号输入，在坐标系 frame_b 原点 B 施加对应外力矩，如图所示。



9) 参考文献

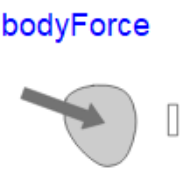
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.5.3 BodyForce – 体力

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.BodyForce

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个跟随体坐标系 frame_b 的外力，该外力作用于 frame_b 坐标系原点 B。

当用户打开可变外力输入接口时，可以输入三个方向外力信号。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
信号接口	RealInput	Fx_in	N	Real	x 方向输入力
信号接口	RealInput	Fy_in	N	Real	y 方向输入力
信号接口	RealInput	Fz_in	N	Real	z 方向输入力

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useVariableForce	default	--	Boolean	是否使用可变体力向量
F[3]	{0,0,0}	N	Real	施加恒定体力向量

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
diameter	default	m	Real	力箭头直径
N_to_m	default	N/m	Real	力箭头长度缩放系数
color	default	--	Real	箭头颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

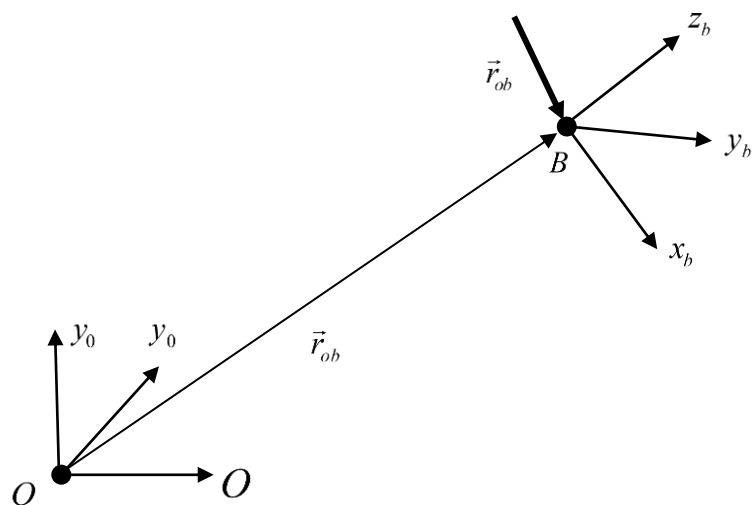
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
Fx_in	N	Real	x 方向输入力
Fy_in	N	Real	y 方向输入力
Fz_in	N	Real	z 方向输入力

8) 模型原理

该模型施加在体坐标系 frame_b 上的外力，作用于坐标系 frame_b 的原点 B ，如图所示。



9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.5.4 BodyTorque –体力矩

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.BodyTorque

2) 模型图标

bodyTorque



3) 功能描述

该模型创建了一个跟随体坐标系 frame_b 的外力矩，该外力矩作用于 frame_b 坐标系原点 B 。

用户可选择打开外力矩信号输入接口，通过输入跟随体坐标系的外力矩信

号，可以对可变量矩进行建模。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
信号接口	RealInput	Tx_in	Nm	Real	x 方向输入力矩
信号接口	RealInput	Ty_in	Nm	Real	y 方向输入力矩
信号接口	RealInput	Tz_in	Nm	Real	z 方向输入力矩

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useVariableForce	default	--	Boolean	是否使用可变量矩向量
T[3]	{0,0,0}	N	Real	施加恒定力矩向量

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
diameter	default	m	Real	力矩箭头直径
Nm_to_m	default	N/m	Real	力矩箭头长度缩放系数
color	default	--	Real	箭头颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

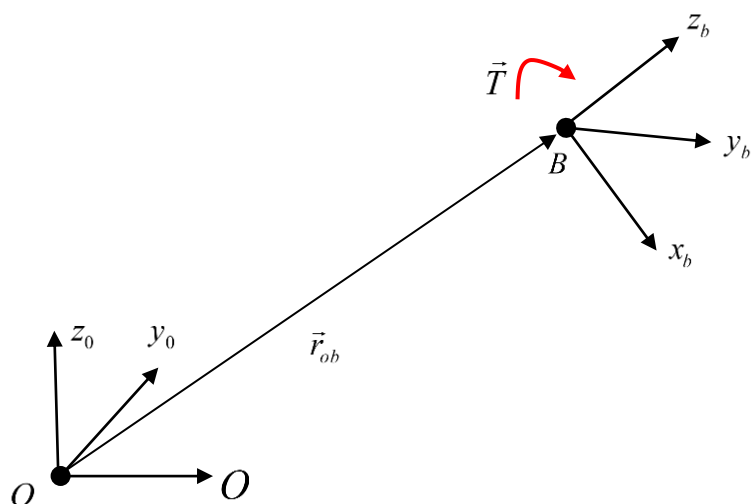
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
Tx_in	Nm	Real	x 方向输入力矩
Ty_in	Nm	Real	y 方向输入力矩
Tz_in	Nm	Real	z 方向输入力矩

8) 模型原理

该模型按跟随体坐标系 frame_b 给定的外力矩，施加到 frame_b 坐标系原点 B，如下图所示。



9) 参考文献

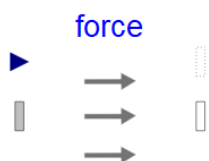
[1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 第二版. 北京. 2014.7

5.5.5 Force – 通用外力

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.Force

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建作用于坐标系 frame_b 原点 B 和 frame_a 坐标系原点 A 的外力，作用于 B 点和 A 点的外力大小相等，方向相反。外力大小通过信号接口输入，用户可以指定输入外力值的参考坐标系，供选择的参考坐标系有全局坐标系、frame_a 坐标系、frame_b 坐标系和通过参考接口给定的坐标系。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
信号接口	RealInput	force[3]	N	Real	输入力向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
resolveInFrame	frame_b	--	Enumeration	输入力的参考坐标系

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
forceDiameter	default	m	Real	力箭头直径
connectionLineDiameter	default	m	Real	力连线直径
N_to_m	default	N/m	Real	力箭头长度缩放系数
forceColor	default	--	Real	箭头颜色
connectionLineColor	default	--	Real	力连线颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

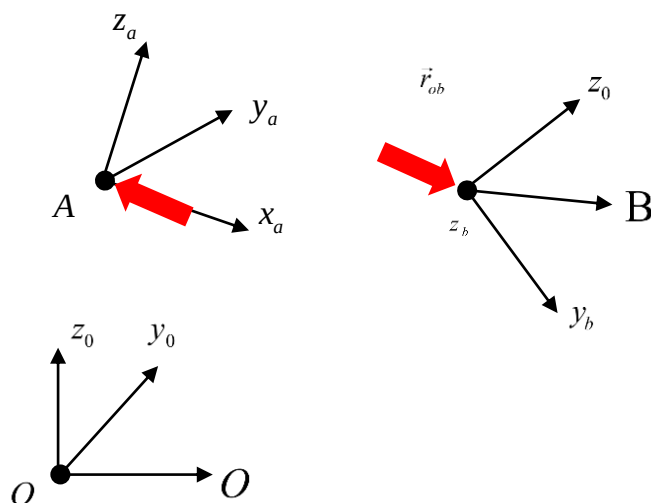
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
froce[3]	N	Real	输入力向量

8) 模型原理

该模型按指定的参考坐标系在 frame_a 坐标系原点 A 和 frame_b 坐标系原点 b 上施加外力，A 点所受外力与 B 点所受外力大小相等，方向相反，如图所示。



9) 参考文献

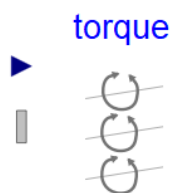
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.5.6 Torque – 通用外力矩

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.Torque

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建作用于坐标系 frame_b 原点 B 和 frame_a 坐标系原点 A 的外力矩，作用于 B 点和 A 点的外力矩大小相等，方向相反。外力矩大小通过信号接口输入，用户可以指定输入外力矩的参考坐标系，供选择的参考坐标系有全局坐标系、frame_a 坐标系、frame_b 坐标系和通过参考接口给定的坐标系。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
信号接口	RealInput	torque[3]	N	Real	输入力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
resolveInFrame	frame_b	--	Enumeration	输入力的参考坐标系

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
connectionLineDiameter	default	m	Real	力矩连线直径
Nm_to_m	default	N/m	Real	力矩箭头长度缩放系数
torqueColor	default	--	Real	箭头颜色
connectionLineColor	default	--	Real	力矩连线颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

7) 模型变量

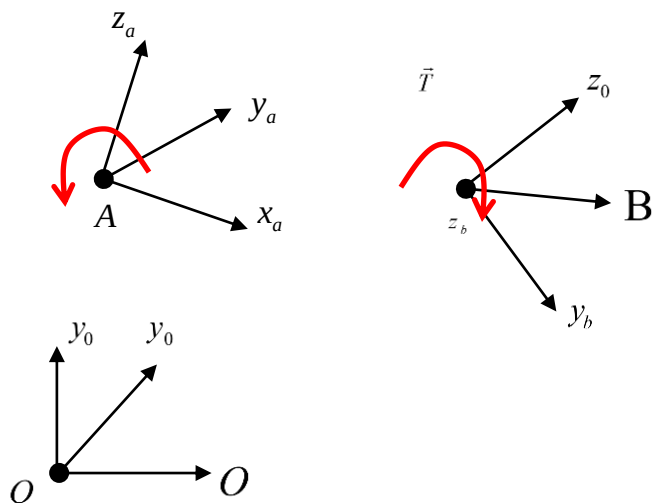
a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
torque[3]	N	Real	输入力矩向量

8) 模型原理

该模型按指定的参考坐标系在 frame_a 坐标系原点 A 和 frame_b 坐标系原点 b 上施加外力矩，A 点所受外力矩与 B 点所受外力矩大小相等，方向相反，如图

所示。



9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.5.7 LinearForce – 直线力

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.LinearForce

2) 模型图标

linearForce



3) 功能描述

该模型创建作用于坐标系 frame_b 原点 B 和 frame_a 坐标系原点 A 之间的直线力单元模型，该力的作用方向沿 AB 点所连直线，B 点受力沿 AB 向量方向，A 点受力方向沿 AB 向量反方向，两点所受力大小相等，方向相反。该模型为单

纯的力单元，不限制任何自由度，其两端可自由转动。

该模型具有两个一维平动接口，直线力通过一维平动接口进行连接和输入，直线力大小与两个一维平动接口间力大小相等。通过一维平动接口，该模型可用于：

- 一维平动接口连接弹簧阻尼，用于模拟两端通过球副铰接的弹簧阻尼器。
- 一维平动接口连接平动力单元或者位移驱动等平动驱动模型，可用于模拟理想的直线作动筒，作动筒两端通过球副铰接。
- 一维平动接口连接平动质量和液压、气动、电气等模型，可用于模拟复杂的液压、气动和电动作动执行器或阻尼器。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
一维平动接口	flange_a	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_b	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力

6) 模型参数

a. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
s_small	1e-10	m	Real	最小允许距离

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
length_a	default	m	Real	大端形状长度
diameter_a	default	m	Real	大端形状直径
diameter_b	default	m	Real	小端形状直径
color_a	default	--	Real	大端形状颜色

color_b	default	--	Real	小端形状颜色
---------	---------	----	------	--------

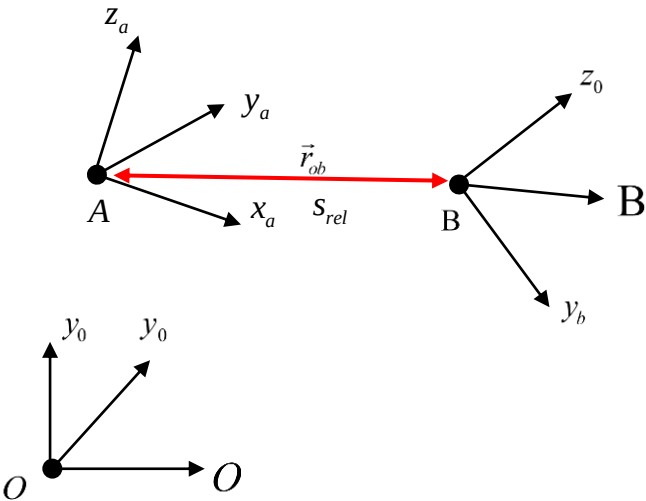
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
s_rel	m	Real	AB 两端距离
f	N	Real	内力

8) 模型原理

该模型沿 frame_a 坐标系和 frame_b 坐标系连线 AB 施加外力，AB 间距离和内力与两个一维平动接口间的相对位移和内力相等，如下图所示。



9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

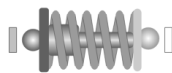
5.5.8 SpringDamperLinear – 直线弹簧阻尼

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.SpringDamperLinear

2) 模型图标

springDamperLinear



3) 功能描述

该模型创建作用于坐标系 frame_b 原点 B 和 frame_a 坐标系原点 A 之间的直线弹簧阻尼，弹簧阻尼的长度等于 AB 向量长度，弹簧力的作用方向沿 AB 点所连直线，AB 两点所受力大小相等，方向相反。该模型为单纯的力单元，不限制任何自由度，其两端可自由转动。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
s_unstretched	0	m	Real	弹簧自然长度
k	10000	N/m	Real	刚度系数
d	10	Ns/m	Real	阻尼系数

b. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
s_small	1e-10	m	Real	最小允许距离

c. 热接口 – HeatPort

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useHeatPort	false	--	Boolean	使用耗散热接口

d. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	false	--	Boolean	显示动画

length_a	default	m	Real	大端形状长度
diameter_a	default	m	Real	大端形状直径
diameter_b	default	m	Real	小端形状直径
color_a	default	--	Real	大端形状颜色
color_b	default	--	Real	小端形状颜色
specularCoefficient	0.7	--	Real	光反射系数
width	default	--	Real	弹簧直径
coilWidth	default	--	Real	弹簧丝直径
numberOfWindings	5	--	Real	弹簧圈数
color	default	--	Real	弹簧颜色

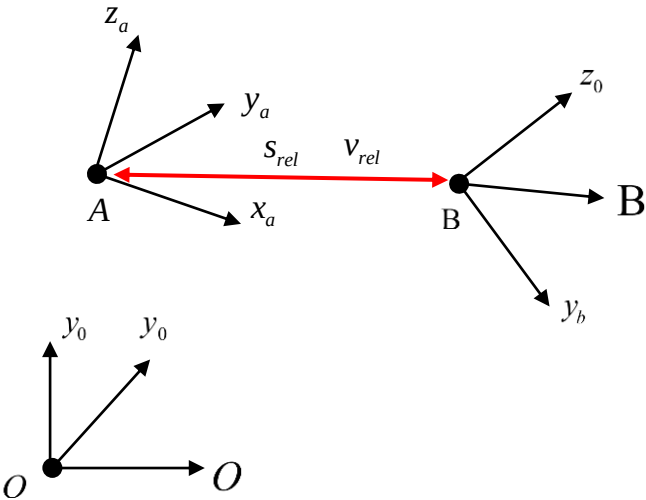
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
s_rel	m	Real	AB 两端距离
f	N	Real	内力
Pl	W	Real	耗散功率
Fd	N	Real	阻尼力
Fk	N	Real	弹性力

8) 模型原理

该模型沿 frame_a 坐标系和 frame_b 坐标系连线 AB 计算弹簧长度和拉伸速度，通过弹簧刚度和阻尼系数计算弹性力和阻尼力，施加到 frame_a 和 frame_b 坐标系原点 A 和 B，如下图所示。



弹性力和阻尼力分别由下式计算

$$F_k = k \cdot s_{rel}$$
$$F_d = d \cdot v_{rel}$$

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.5.9 RotationSpringDamper – 扭转弹簧阻尼

1) 模型路径

```
TYMultibody.Forces.RotationSpringDamper
```

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建作用于坐标系 frame_b 原点 B 和 frame_a 坐标系原点 A 之间的扭转弹簧阻尼，弹簧阻尼的相对角度等于 AB 接口的相对角度，弹簧扭矩的作用方向服从右手定则，AB 两点所受扭矩大小相等，方向相反。该模型为单纯的力单元，不限制任何自由度。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
n	{0,0,1}	-	1	弹簧转轴的方向向量
Rk	10000	N.m/rad	Real	刚度系数
Rd	10	N. m.s/rad	Real	阻尼系数
phi_rel0	0	deg	Real	弹簧未变形角度

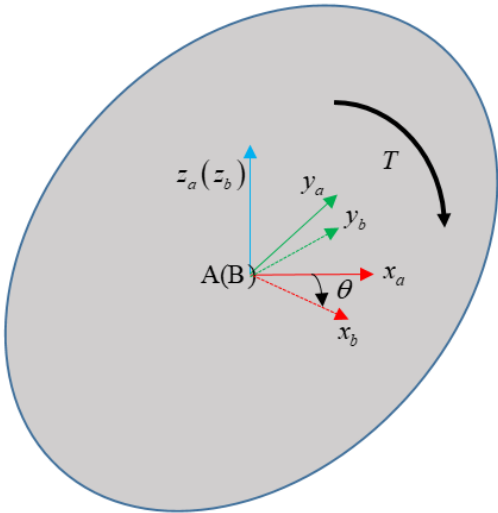
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
Ti	Nm	Real	弹性扭矩

8) 模型原理

该模型将力矩作用在刚体模型上，通过弹簧刚度和阻尼系数计算弹簧的扭转力矩，施加到 frame_a 和 frame_b 坐标系原点 A 和 B，如下图所示。



扭转变形示意图

扭转弹性力矩和阻尼力矩分别由下式计算

$$T_k = R_k \cdot (\theta_{rel} - \theta_0)$$
$$T_d = R_d \cdot \omega_{rel}$$

9) 参考文献

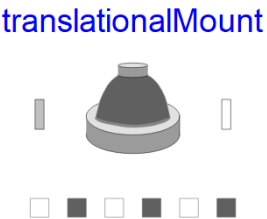
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.5.10 TranslationalMount – 平动悬置

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.TranslationalMount

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型用于创建连接坐标系 frame_b 和 frame_a 的平动弹性支撑，通过在三个平动方向的一维平动接口上连接弹簧阻尼等平动模型，可以根据 frame_b 相对 frame_a 的相对平动运动，计算支撑力并施加到两坐标系上，用于支撑 frame_b 相对于 frame_a 的相对运动。

该模型的一维平动接口连接弹簧阻尼时，常用于模拟发动机悬置或车辆底盘衬套。注意，该模型不考虑相对转动造成的力矩作用，所以适用于相对支撑力矩较小的场景。

该模型的一维平动接口也可以连接弹簧阻尼、摩擦、液压系统等复杂系统，可用于模拟液压悬置、电磁悬置、执行器等复杂的三维平动支撑或驱动装置。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量

		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
一维平动接口	flange_xa	t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
		s	m	Real	位移
一维平动接口	flange_xb	f	N	Real	力
		s	m	Real	位移
一维平动接口	flange_ya	f	N	Real	力
		s	m	Real	位移
一维平动接口	flange_yb	f	N	Real	力
		s	m	Real	位移
一维平动接口	flange_za	f	N	Real	力
		s	m	Real	位移
一维平动接口	flange_zb	f	N	Real	力
		s	m	Real	位移

6) 模型参数

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_rel_a[3]	m	Real	相对位移向量（参考坐标系 a）
Fx	N	Real	内力 Fx（参考坐标系 a）
Fy	N	Real	内力 Fy（参考坐标系 a）
Fz	N	Real	内力 Fz（参考坐标系 a）

8) 模型原理

该模型计算 frame_b 坐标系相对 frame_a 坐标系的相对位移向量，设定三个方向一维平动接口间的相对位移与两坐标系间相对位移各分量相等，同时各一维平动接口间的内力即为 frame_a 与 frame_b 之间内力。

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.5.11 SpringDamper3D – 3D 弹簧阻尼

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.SpringDamper3D

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型用于创建三维弹簧阻尼，当 frame_b 相对于 frame_a 运动时，该模型计算相对平动和相对转动物理量以及弹簧阻尼力和力矩，并作用在两个坐标系上。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 平动特性参数 – Translational

参数名称	默认值	单位	类型	描述
kx	1e6	N/m	Real	x 方向刚度系数
dx	100	Ns/m	Real	x 方向阻尼系数
ky	1e6	N/m	Real	y 方向刚度系数
dy	100	Ns/m	Real	y 方向阻尼系数
kz	1e6	N/m	Real	z 方向刚度系数
dz	100	Ns/m	Real	z 方向阻尼系数

b. 转动特性参数 – Rotational

参数名称	默认值	单位	类型	描述
------	-----	----	----	----

k _{rx}	1000	Nm/rad	Real	rx 方向转动刚度系数
d _{rx}	1.0	Nms/rad	Real	rx 方向转动阻尼系数
k _{ry}	1000	Nm/rad	Real	ry 方向转动刚度系数
d _{ry}	1.0	Nms/rad	Real	ry 方向转动阻尼系数
k _{rz}	1000	Nm/rad	Real	rz 方向转动刚度系数
d _{rz}	1.0	Nms/rad	Real	rz 方向转动阻尼系数

c. 热接口 – HeatPort

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useHeatPort	false	--	Boolean	使用耗散热接口

d. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
sphereDiameter	default	m	Real	球体直径
sphereColor	default	m	Real	颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_rel_a[3]	m	Real	相对位移向量（参考坐标系 a）
phi_rel_a[3]	deg	Real	相对角位移 xyz（参考坐标系 a）
Fi[3]	N	Real	内力向量（参考坐标系 a）
Ti[3]	Nm	Real	内力矩向量（参考坐标系 a）

8) 模型原理

该模型计算 frame_b 坐标系相对 frame_a 坐标系的相对位移和相对转动向量，通过设定的刚度阻尼系数，计算得出 6 个方向相对运动产生的内力 Fi 和内力矩 Ti，并施加到两接口上。

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

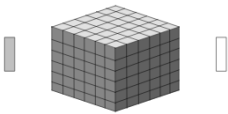
5.5.12 MatrixForce – 矩阵力

1) 模型路径

TYMultibody.Forces.MatrixForce

2) 模型图标

matrixForce



3) 功能描述

该模型用于创建矩阵力，也叫作力场，当 frame_b 相对于 frame_a 运动时，该模型计算相对平动和相对转动物理量以及空间力和力矩，并作用在两个坐标系上。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
K	{1e6,0...}	--	Real	刚度矩阵
ratio	0	1	Real	阻尼系数

b. 预变形参数 – PreDef

参数名称	默认值	单位	类型	描述
s_0	{0,0,0}	m	Real	初始变形长度
phi_0	{0,0,0}	deg	Real	初始变形长度
Sequence_0	{1,2,3}	/	enumeration	旋转序列

c. 预载荷参数 – Preload

参数名称	默认值	单位	类型	描述
f0	{0,0,0}	N	Real	预载荷
t0	{0,0,0}	N/m	Real	预力矩

d. 动画参数 – Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
sphereDiameter	default	m	Real	球体直径
sphereColor	default	m	Real	颜色
specularCoefficient	default	--	Real	光反射系数

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_rel[3]	m	Real	相对位移向量（参考坐标系 a）
v_rel[3]	m/s	Real	相对速度向量（参考坐标系 a）
a_rel[3]	m/s2	Real	相对加速度向量（参考坐标系 a）
phi_rel[3]	deg	Real	相对角位移 xyz（参考坐标系 a）
om_rel[3]	rad/s	Real	相对角速度（参考坐标系 a）
alp_rel[3]	rad/s2	Real	相对角加速度（参考坐标系 a）
Fi[3]	N	Real	内力向量（参考坐标系 a）
Ti[3]	Nm	Real	内力矩向量（参考坐标系 a）

8) 模型原理

下面是矩阵力 **F** 的计算一般公式：

$$\mathbf{F}=\mathbf{f}_k+\mathbf{f}_d+\mathbf{f}_0$$

其中，**f_k**是弹性力，**f_d**是阻尼力，**f₀**是预载荷。

弹性力的计算公式如下所示：

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} & k_{15} & k_{16} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} & k_{25} & k_{26} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} & k_{35} & k_{36} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} & k_{45} & k_{46} \\ k_{51} & k_{52} & k_{53} & k_{54} & k_{55} & k_{56} \\ k_{61} & k_{62} & k_{63} & k_{64} & k_{65} & k_{66} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \\ z-z_0 \\ \theta-\theta_0 \\ \beta-\beta_0 \\ \gamma-\gamma_0 \end{bmatrix}$$

其中，**x₀,y₀,z₀**是平动方向是初始变形，**θ₀,β₀,γ₀**是转动方向是初始转动角度。

阻尼力的计算公式如下所示：

$$\begin{bmatrix} Fd_x \\ Fd_y \\ Fd_z \\ Td_x \\ Td_y \\ Td_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} & c_{35} & c_{36} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} & c_{45} & c_{46} \\ c_{51} & c_{52} & c_{53} & c_{54} & c_{55} & c_{56} \\ c_{61} & c_{62} & c_{63} & c_{64} & c_{65} & c_{66} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}$$

9) 参考文献

[1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 第二版. 北京. 2014.7

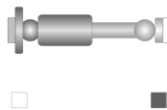
5.5.13 LinearForceWithMasses – 含质量直线力

1) 模型路径

TYMultibody.Forces. LinearForceWithMasses

2) 模型图标

linearForceWithMasses



3) 功能描述

该模型创建作用于坐标系 **frame_b** 原点 B 和 **frame_a** 坐标系原点 A 之间的直线力单元模型, 该力的作用方向沿 AB 点所连直线, B 点受力沿 AB 向量方向, A 点受力方向沿 AB 向量反方向, 两点所受力大小相等, 方向相反。该模型为单纯的力单元, 不限制任何自由度, 其两端可自由转动。

该模型具有两个一维平动接口, 直线力通过一维平动接口进行连接和输入, 直线力大小与两个一维平动接口间力大小相等。通过一维平动接口, 该模型可用于:

- 一维平动接口连接弹簧阻尼, 用于模拟两端通过球副铰接的弹簧阻尼器。
- 一维平动接口连接平动力单元或者位移驱动等平动驱动模型, 可用于模拟理想的直线作动筒, 作动筒两端通过球副铰接。
- 一维平动接口连接平动质量和液压、气动、电气等模型, 可用于模拟复杂的液压、气动和电动作动执行器或阻尼器。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部力矩向量
一维平动接口	flange_a	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力
一维平动接口	flange_b	s	m	Real	位移
		f	N	Real	力

6) 模型参数

a. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
s_small	1e-10	m	Real	最小允许距离

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画
length_a	default	m	Real	大端形状长度
diameter_a	default	m	Real	大端形状直径
diameter_b	default	m	Real	小端形状直径
color_a	default	--	Real	大端形状颜色
color_b	default	--	Real	小端形状颜色

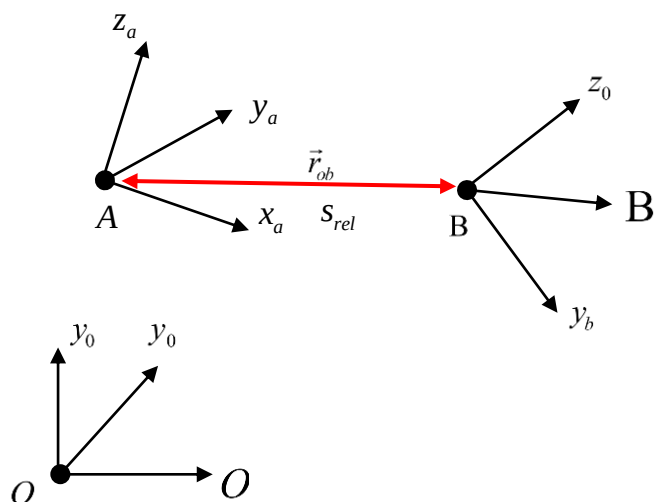
7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
s_rel	m	Real	AB 两端距离
f	N	Real	内力

8) 模型原理

该模型沿 frame_a 坐标系和 frame_b 坐标系连线 AB 施加外力，AB 间距离和内力与两个一维平动接口间的相对位移和内力相等，如下图所示。



9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.6 Constraints 约束

5.6.1 PlanePlane – 面面约束

1) 模型路径

TYMultibody.Constraints.PlanePlane

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建面面约束，`frame_b` 坐标系相对于 `frame_a` 坐标系只能在用户定义的平面内运动，该模型约束 3 个自由度，被约束的 `frame_b` 坐标系只有三个自由度。

常用场景有：

- 当一个构件只能在另一个构件的某一平面内运动，例如平面轴承所连接的两个零件。
- 用于创建平面运动机构，限制刚体自由度个数为平面 3 自由度运动，例如平面多连杆机构

该模型有 3 个隐藏的一维机械接口，根据需求选择打开或者关闭，分别是

- 一维转动机械接口（`useRotationFlange`）；
- 一维横向平动机械接口（`usePrismaticFlange_x`）；
- 一维纵向平动机械接口（`usePrismaticFlange_y`）。

一维转动和平动接口，可用于创建物体在平面运动中的所受的摩擦、阻尼等外力作用。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
n_x[3]	{1,0,0}	-		平移轴的横向方向向量
n_y[3]	{0,1,0}	-		平移轴的纵向方向向量

b. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	-	enumeration	优先使用距离 s_1 、 s_2 ，速度 v_1 、 v_2 、角度 θ 和

				角速度 ω 作为状态变量
--	--	--	--	---------------------

7) 模型变量

a. 中间变量

变量名称	单位	类型	描述
e_x[3]	--	Real	横向平移轴的单位矢量
e_y[3]	--	Real	纵向平移轴的单位矢量

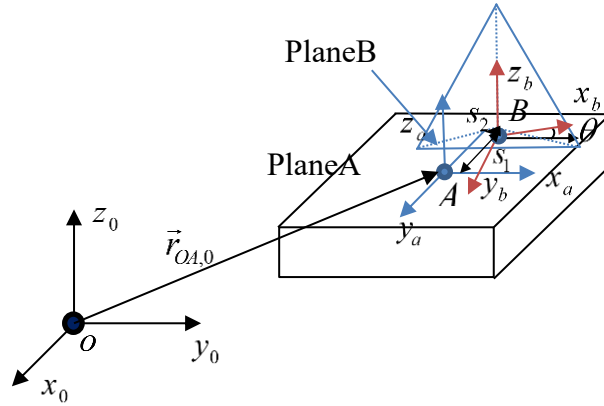
b. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r.a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel	deg	Real	局部转动角度
om_rel[3]	rad/s	Real	局部角速度
alp_rel[3]	rad/s^2	Real	局部角加速度
s_rel_1[3]	m	Real	相对距离 1
s_rel_2[3]	m	Real	相对距离 2
v_rel_1[3]	m/s	Real	相对速度 1
v_rel_2[3]	m/s	Real	相对速度 2
a_rel_1[3]	m/s^2	Real	相对加速度 1
a_rel_2[3]	m/s^2	Real	相对加速度 2

8) 模型原理

面面约束以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接构件 1 和构件 2，以其中一个坐标系为参考坐标系，默认为接口坐标系 a，基点记为 A。另一个接口坐标系 b（基点记为 B）相对 A 发生转动和平移。两个构件的约束面分别为 planeA 和 planeB，接口坐标系 b 绕着 PlaneA 的法线 n_0 转动和在 PlaneA 的面内平移。设转动角度为 θ ，沿着平面坐标互为垂直轴线的平移距离分别为 s_1 和 s_2 ，

当转动角度 $\theta=0$ 和平移距离 $s_1=s_2=0$ ，表示两个接口坐标系重合。



面面约束模型示意图

令参考坐标系 A-xyz (frame_a) 相对与全局坐标系 (O-xyz) 的位置矢量为 $\vec{r}_{OA,0}$, frame_b 相对于和 frame_a 的姿态变换矩阵为 T_{rel} , 定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分为为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

记 frame_b 在 frame_a 的某一面作平移运动, 则满足以下关系:

$$\begin{aligned}\vec{r}_{ab,a} \cdot \vec{n}_0 &= 0 \\ \vec{z}_b \cdot \vec{x}_a &= 0 \\ \vec{z}_b \cdot \vec{y}_a &= 0\end{aligned}$$

面面约束通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束, 两个接口坐标系的全局位置约束方程为:

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0} + T_{rel} \cdot \vec{x}_a \cdot s_1 + T_{rel} \cdot \vec{y}_a \cdot s_2$$

两个接口坐标系的全局姿态矩阵和角速度的约束方程与转动副相同, 当 frame_a 作为树系统的根时, 接口坐标系 b 的全局姿态矩阵和绝对角速度满足以下方程

$$\begin{aligned}T_{OB} &= T_{OA} \cdot T_{rel} \\ \vec{\omega}_{0b} &= \vec{\omega}_{0a} + \dot{T}_{rel} \cdot T_{rel}^T \cdot \vec{\omega}_{rel}\end{aligned}$$

其中, $\dot{T}_{rel}$ 是 T_{rel} 的斜对称矩阵, $\vec{\omega}_{rel}$ 是接口坐标系 b 相对于接口坐标系 a 的角速度。

9) 参考文献

[1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 第二版. 北京. 2014.7

[2] 周凡利. 工程系统多领域统一模型编译映射与仿真求解研究[D].华中科技大学,2011.

5.6.2 LinePlane – 线面约束

1) 模型路径

TYMultibody.Constraints.LinePlane

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个线面约束，约束一个构件的一条直线只能在另一个构件的某一平面内运动。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
n_x[3]	{1,0,0}	-		线的方向向量

n_y[3]	{0,1,0}	-		面上与线垂直的方向向量
--------	---------	---	--	-------------

b. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	-	enumeration	优先使用距离 s_1 、 s_2 ，速度 v_1 、 v_2 、角度 θ_1 、 θ_2 和角速度 ω_1 、 ω_2 作为状态变量

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel_1	deg	Real	局部转动角度 1
om_rel_1[3]	rad/s	Real	局部角速度 1
alp_rel_1[3]	rad/s^2	Real	局部角加速度 1
phi_rel_2	deg	Real	局部转动角度 2
om_rel_2[3]	rad/s	Real	局部角速度 2
alp_rel_2[3]	rad/s^2	Real	局部角加速度 2
s_rel_1[3]	m	Real	相对距离 1
s_rel_2[3]	m	Real	相对距离 2
v_rel_1[3]	m/s	Real	相对速度 1
v_rel_2[3]	m/s	Real	相对速度 2
a_rel_1[3]	m/s^2	Real	相对加速度 1
a_rel_2[3]	m/s^2	Real	相对加速度 2

8) 模型原理

线面约束以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接构件 1 和构件 2，以其中一个坐标系为参考坐标系，默认为接口坐标系 a，基点记为 A。另一个接口坐标系 b（基点记为 B）相对 A 发生转动和平移。LineB 在 PlaneA 上运动，接口坐标系 b 绕着 PlaneA 的法线 n_0 转动 θ_1 和绕着固定在接口坐标系 b 绕着的转动轴 n_1 转动 θ_2 ，且 n_0 和 n_1 垂直。令 n_1 为 LineB 在 PlaneA 上作平移运动的一个平移轴，另一个平移轴垂直 n_1 且平行于 PlaneA，则 LineB 在 PlaneA 上沿着平面坐标平移距离分别为 s_1 和 s_2 ，B 是 LineB 上的一点，建立坐标系 B-xyz, 当转动角度 $\theta=0$ 和平移距离 $s_1=s_2=0$ ，表示两个接口坐标系重合。

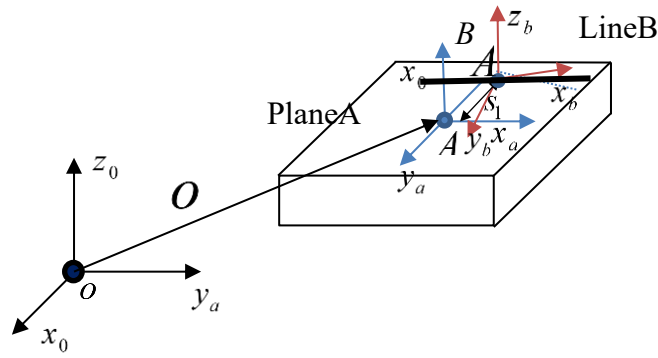


图 25.1 线面约束模型示意图

令参考坐标系 A-xyz (frame_a) 相对与全局坐标系 (O-xyz) 的位置矢量为 $\vec{r}_{OA,0}$, frame_b 相对于和 frame_a 的姿态变换矩阵为 T_{rel} , 定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

记 frame_b 在 frame_a 的某一面作平移和转动运动, 则满足以下关系:

$$\vec{r}_{ab,a} \cdot \vec{z}_a = 0$$

$$\vec{z}_b \cdot \vec{x}_a = 0$$

面面约束通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束, 两个接口坐标系的全局位置约束方程为:

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0} + T_{rel} \cdot \vec{r}_{AB,a}$$

两个接口坐标系的全局姿态矩阵和角速度的约束方程与圆柱副相同, 当 frame_a 作为树系统的根时, 接口坐标系 b 的全局姿态矩阵和绝对角速度满足以下方程

$$T_{OB} = T_{OA} \cdot T_{rel}$$

$$\vec{\omega}_{0b} = \vec{\omega}_{0a} + \dot{T}_{rel} \cdot T_{rel}^T \cdot \vec{\omega}_{rel}$$

其中, $\dot{T}_{rel}$ 是 T_{rel} 的斜对称矩阵, $\vec{\omega}_{rel}$ 是接口坐标系 b 相对于接口坐标系 a 的角速度。

9) 参考文献

- [1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 第二版. 北京. 2014.7
- [2] 周凡利. 工程系统多领域统一模型编译映射与仿真求解研究[D]. 华中科技大学, 2011.

5.6.3 PointPlane – 点面约束

1) 模型路径

TYMultibody.Constraints.PointPlane

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个点面约束，它含有 3 个转动自由度和 2 个平移自由度。该模型由两个接口和三个基础副（2 个平移副和 1 个球副）组成，点面约束左右两端的连接器组件分别为 frame_a 和 frame_b，连接器类型为 Frame。点面约束可以使刚体上的一点在接触面作平面任意平动，常用场景有：

- 当一个构件的一点只能在另一个构建的某一平面所在的面内运动。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
n_x[3]	{1,0,0}	-		平移轴的横向方向向量

n_y[3]	{0,1,0}	-		平移轴的纵向方向向量
--------	---------	---	--	------------

b. 初始参数

参数名称	默认值	单位	类型	描述
s_rel_1_start	0	m	Real	b 的相对横向初始位移 (参考坐标系 a)
s_rel_2_start	0	m	Real	b 的相对纵向初始位移 (参考坐标系 a)
v_rel_1_start	0	m/s	Real	b 的相对横向初始速度 (参考坐标系 a)
v_rel_2_start	0	m/s	Real	b 的相对纵向初始速度 (参考坐标系 a)
phi_rel_0	{0,0,0}	rad	Real	接口坐标系 b 相对角位移 初始值 (接口坐标系 a)
om_rel_0	{0,0,0}	rad/s	Real	接口坐标系 b 相对角速度 初始值 (接口坐标系 a)

c. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	-	enumeration	优先使用距离 s_1 、 s_2 ，速度 v_1 、 v_2 以及 $\phi[3]$ 、 $\omega[3]$ 作为状态变量

7) 模型变量

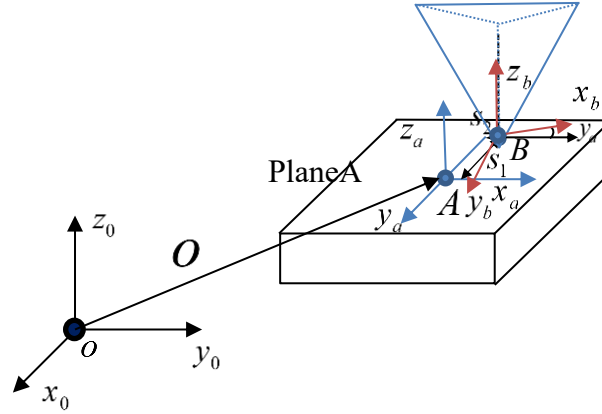
a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	全局位置向量 (接口坐标系 a)
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵 (接口坐标系 a)
f_a[3]	N	Real	局部力向量 (接口坐标系 a)
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量 (接口坐标系 a)
phi_rel[3]	deg	Real	局部转动角度
om_rel[3]	rad/s	Real	局部角速度
alp_rel[3]	rad/s^2	Real	局部角加速度
s_rel_1[3]	m	Real	相对距离 1
s_rel_2[3]	m	Real	相对距离 2
v_rel_1[3]	m/s	Real	相对速度 1
v_rel_2[3]	m/s	Real	相对速度 2
a_rel_1[3]	m/s^2	Real	相对加速度 1
a_rel_2[3]	m/s^2	Real	相对加速度 2

8) 模型原理

点面约束模型分别以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接构件 1 的某一平面和构件 2 上的一点。该模型以接口坐标系 a 为参考坐标系，其基点记为 A。另一个接口坐标系 b (基点记为 B) 相对 A 发生转动和平移。两个构件的约束

面由点面约束的两个平移轴构成，记为 **planeA**。假设接口坐标系的原点受到约束，**B** 在 **PlaneA** 可以任意方向转动，以及 **B** 在 **PlaneA** 的面内平移。设转动角度为 θ ，沿着平面坐标互为垂直轴线的平移距离分别为 s_1 和 s_2 ，当转动角度 $\theta=[0,0,0]$ 和平移距离 $s_1=s_2=0$ 时，表示两个接口坐标系重合。



令参考坐标系 **A-xyz** (**frame_a**) 相对与全局坐标系 (**O-xyz**) 的位置矢量为 $\vec{r}_{OA,0}$ ，**frame_b** 相对于和 **frame_a** 的姿态变换矩阵为 T_{rel} ，定义在 **frame_a** 和 **frame_b** 上的局部力向量和力矩向量分为为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

记 PointB 在 PlaneA 的位移为 $\vec{r}_{AB,a}$ ，则满足以下约束方程：

$$\vec{r}_{AB,a} \cdot \vec{z}_a = 0$$

面面约束通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，两个接口坐标系的全局位置约束方程为：

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0} + T_{rel} \cdot \vec{r}_{AB,a}$$

两个接口坐标系的全局姿态矩阵和角速度的约束方程与球副相同，当 **frame_a** 作为树系统的根时，接口坐标系 **b** 的全局姿态矩阵和绝对角速度满足以下方程

$$\begin{aligned} T_{OB} &= T_{OA} \cdot T_{rel} \\ \vec{\omega}_{Ob} &= \vec{\omega}_{Oa} + \dot{T}_{rel} \cdot T_{rel}^T \cdot \vec{\omega}_{rel} \end{aligned}$$

其中， $\dot{T}_{rel}$ 是 T_{rel} 的斜对称矩阵， $\vec{\omega}_{rel}$ 是接口坐标系 **b** 相对于接口坐标系 **a** 的角速度。

9) 参考文献

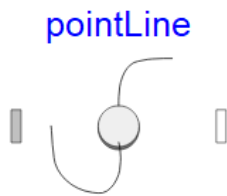
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7
[2] 周凡利. 工程系统多领域统一模型编译映射与仿真求解研究[D].华中科技大学,2011.

5.6.4 PointLine – 点线约束

1) 模型路径

TYMultibody.Constraints.PointLine

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个点线约束，它含有 3 个转动自由度和 1 个平移自由度，以及提供了 2 个位置约束。点线约束使一个物体上的一点永远位于另一个物体的一条直线上，约束该物体有一个沿着直线的移动和三个任意方向的转动，常用场景有：

- 点在线上，圆环套在杆上或者绳上运动。

此外，该模型有两个额外的一维机械平动接口（axis 和 support），它可以连接 1D 机械平动模型库中的组件。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量

		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
useAxisFlange	--	--	Boolean	一维平动机械接口
P1[3]	{0,0,0}	-		线上的点 1 坐标
P2[3]	{1,0,0}	-		线上的点 2 坐标

b. 初始参数

参数名称	默认值	单位	类型	描述
v_rel_0	0	m/s	Real	相对速度初始值（参考坐标系 a）
phi_rel_0	{0,0,0}	rad	Real	接口坐标系 b 相对角位移初始值（接口坐标系 a）
om_rel_0	{0,0,0}	rad/s	Real	接口坐标系 b 相对角速度初始值（接口坐标系 a）

c. 高级参数 – Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
stateSelect	prefer	-	enumeration	优先使用距离 s_1 、 s_2 ，速度 v_1 、 v_2 以及 phi[3]、om[3] 作为状态变量

7) 模型变量

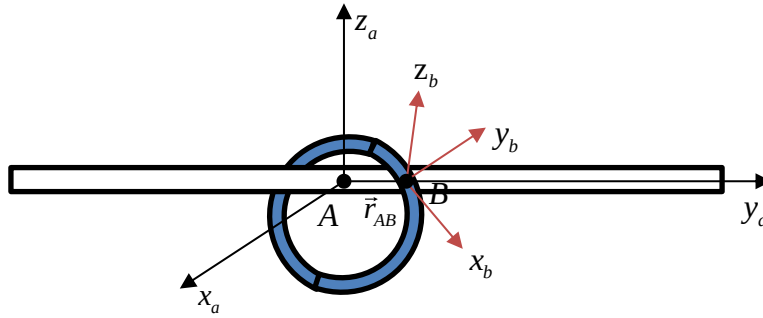
a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
phi_rel[3]	deg	Real	局部转动角度
om_rel[3]	rad/s	Real	局部角速度
alp_rel[3]	rad/s ²	Real	局部角加速度
s_rel[3]	m	Real	相对距离
v_rel[3]	m/s	Real	相对速度
a_rel[3]	m/s ²	Real	相对加速度

8) 模型原理

点线约束模型分别以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接构件 1 的某一条

线和构件 2 上的一点。该模型以接口坐标系 a 为参考坐标系，其基点记为 A 。另一个接口坐标系 b （基点记为 B ）相对 A 发生任意转动和平移。假设接口坐标系的原点受到约束， frame_b 的原点在 Line 可以任意方向转动，以及 frame_b 原点在 Line 上平移。设转动角度为 θ ，沿着平面坐标互为垂直轴线的平移距离为 s ，当转动角度 $\theta=[0,0,0]$ 和平移距离 $s=0$ 时，表示两个接口坐标系重合。



令参考坐标系 $A\text{-}xyz$ (frame_a) 相对与全局坐标系 ($O\text{-}xyz$) 的位置矢量为 $\vec{r}_{OA,0}$ ， frame_b 相对于和 frame_a 的姿态变换矩阵为 T_{rel} ，定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分为为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

记 frame_b 的原点 在 Line 的位移为 $\vec{r}_{AB,a}$ ，则满足以下约束方程：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{AB,a} \cdot \vec{z}_a &= 0 \\ \vec{r}_{AB,a} \cdot \vec{y}_a &= 0\end{aligned}$$

点线约束通过左右接口坐标系之间的方程来描述运动副约束，两个接口坐标系的全局位置约束方程为：

$$\vec{r}_{OB,0} = \vec{r}_{OA,0} + T_{\text{rel}} \cdot \vec{r}_{AB,a}$$

两个接口坐标系的全局姿态矩阵和角速度的约束方程与球副相同，当 frame_a 作为树系统的根时，接口坐标系 b 的全局姿态矩阵和绝对角速度满足以下方程

$$\begin{aligned}T_{OB} &= T_{OA} \cdot T_{\text{rel}} \\ \vec{\omega}_{0b} &= \vec{\omega}_{0a} + \dot{T}_{\text{rel}} \cdot T_{\text{rel}}^T \cdot \vec{\omega}_{\text{rel}}\end{aligned}$$

其中， $\dot{T}_{\text{rel}}$ 是 T_{rel} 的斜对称矩阵， $\vec{\omega}_{\text{rel}}$ 是接口坐标系 b 相对于接口坐标系 a 的角速度。

9) 参考文献

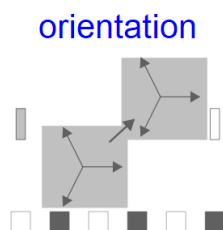
- [1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7
- [2] 周凡利. 工程系统多领域统一模型编译映射与仿真求解研究[D].华中科技大学,2011.

5.6.5 Orientation – 方位约束

1) 模型路径

TYMultibody.Constraints.Orientation

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建方位约束，它含有 3 个平动自由度，方位约束限制两刚体在空间运动的姿态始终保持相同。

常用场景有：

- 两个刚体之间的姿态始终相同，如二连杆连接的刚体；
- 如星体之间的运动，不考虑姿态变化的场景。

该模型有 3 个隐藏的一维机械平动接口，根据需求选择打开或者关闭，分别是

- 一维 X 方向平动机械接口（useAxisFlangeX）；
- 一维 Y 方向平动机械接口（useAxisFlangeY）；
- 一维 Z 方向平动机械接口（useAxisFlangeZ）；

一维平动接口，可用于创建物体在空间运动中的所受的摩擦、阻尼等外力作用。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位置向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 – General

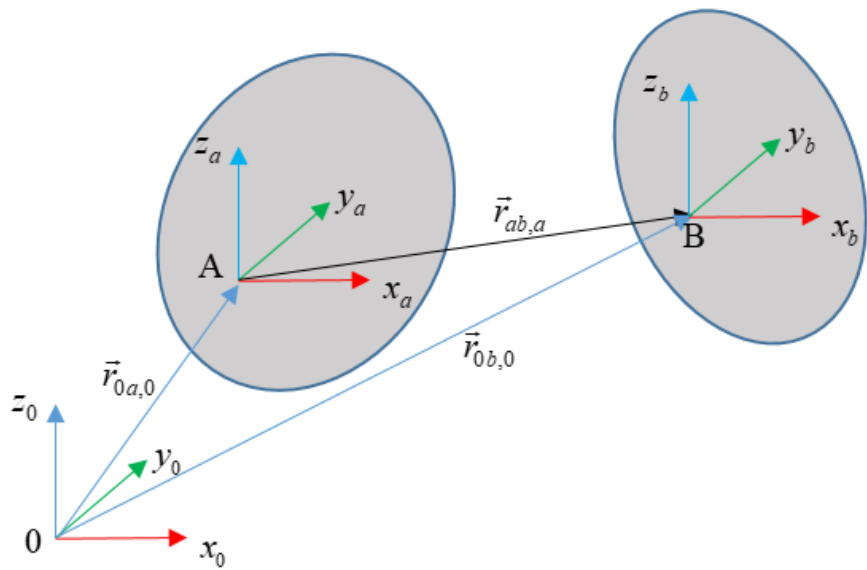
参数名称	默认值	单位	类型	描述
useAxisFlangeX	false	-	Boolean	打开 X 方向一维平动机械接口
useAxisFlangeY	false	-	Boolean	打开 Y 方向一维平动机械接口
useAxisFlangeZ	false	-	Boolean	打开 Z 方向一维平动机械接口

7) 模型变量

变量名称	单位	类型	描述
r.a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
s_rel[3]	m	Real	相对距离
v_rel[3]	m/s	Real	相对速度
a_rel[3]	m/s^2	Real	相对加速度

8) 模型原理

方向约束以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接构件 1 和构件 2，以其中一个坐标系为参考坐标系，默认为接口坐标系 a，基点记为 A。另一个接口坐标系 b（基点记为 B）相对 A 仅发生平移运动，如下图所示。



方位约束模型示意图

令参考坐标系 A-xyz（frame_a）相对与全局坐标系（O-xyz）的位置矢量为 $\vec{r}_{0A,0}$ ， frame_b 相对于和 frame_a 的姿态变换矩阵为 T_{rel} ，定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分为为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

frame_b 相对 frame_a 作空间平移运动，则满足以下关系：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{ab,a} &= \vec{r}_b - \vec{r}_a \\ T_{ob} &= T_{ob}\end{aligned}$$

9) 参考文献

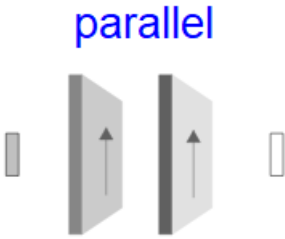
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.6.6 Parallel-平行约束

1) 模型路径

TYMultibody.Constraints.Parallel

2) 图标设计



平行约束图标

3) 功能描述

平行约束模型作用在两个物体上，使一个物体 a 上的一条直线永远与另一个物体 b 的一条直线平行，b 物体绕着与直线垂直的任意方向的转动被约束，三维任意方向的平动不受限制。

该模型有 4 个隐藏的一维机械平动和转动接口，根据需求选择打开或者关闭，分别是

- 一维 X 方向平动机械接口（useAxisFlangeX）；
- 一维 Y 方向平动机械接口（useAxisFlangeY）；
- 一维 Z 方向平动机械接口（useAxisFlangeZ）；
- 一维转动机械接口（useAxisFlangeR）；

一维接口，可用于创建物体在空间运动中的所受的摩擦、阻尼等外力作用。

4) 基本假设

➤ 无

5) 模型接口

接口	变量	范围/单位	数据维度	数据类型	描述
Frame_a	r_0	m	[3]	Real	全局位置
	R	--	--	Real	全局姿态
	f	N	[3]	Real	局部力向量
	t	N.m	[3]	Real	局部力矩向量
Frame_b	r_0	m	[3]	Real	全局位置
	R	--	--	Real	全局姿态
	f	N	[3]	Real	局部力向量
	t	N.m	[3]	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

tab 参数	group 参数	参数名称	默认值	单位	参数描述
--------	----------	------	-----	----	------

常规	一般参数	useAxisFlange X	false	/	打开 X 方向一维 平动机械接口
		useAxisFlange Y	false	/	打开 Y 方向一维 平动机械接口
		useAxisFlangeZ	false	/	打开 Z 方向一维 平动机械接口
		useAxisFlange R	false	/	打开一维转动机 械接口
		n	{0,0,1}	/	平行轴的方向向 量

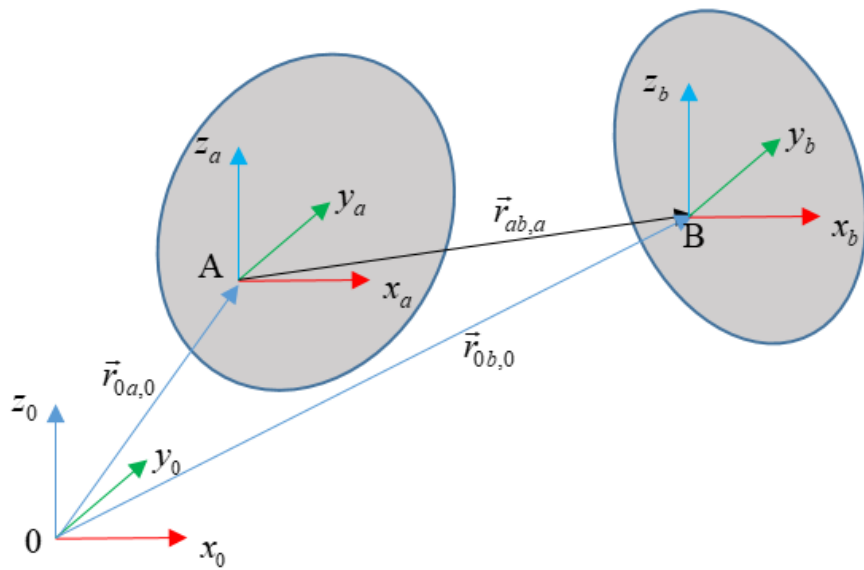
7) 模型变量

a) 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r.a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
s_rel[3]	m	Real	相对距离
v_rel[3]	m/s	Real	相对速度
a_rel[3]	m/s^2	Real	相对加速度
phi_rel	deg	Real	相对角位移
om_rel	rad/s	Real	相对角速度
alp_rel	rad /s^2	Real	相对角加速度

8) 模型原理

平行约束以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接构件 1 和构件 2，以其中一个坐标系为参考坐标系，默认为接口坐标系 a，基点记为 A。另一个接口坐标系 b（基点记为 B）相对 A 做任意方向的平移运动和绕平移轴转动，如下图所示。



平行约束模型示意图

令参考坐标系 A-xyz (frame_a) 相对与全局坐标系 (O-xyz) 的位置矢量为 $\vec{r}_{OA,0}$ ， frame_b 相对于和 frame_a 的姿态变换矩阵为 T_{rel} ，定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分为为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

frame_b 相对 frame_a 作空间任意平移运动，则满足以下关系：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{ab,a} &= \vec{r}_b - \vec{r}_a \\ T_{ob} &= T_{ob}\end{aligned}$$

frame_b 与 frame_a 的某一轴向始终平行，接口坐标系 b 的全局姿态矩阵 T_{OB} 和角速度向量分别为：

$$\begin{aligned}T_{OB} &= T_{OA} \cdot T_{rel} \\ \vec{\omega}_{OB,0} &= \vec{\omega}_{OA,0} + \vec{\omega}_{rel}\end{aligned}$$

9) 参考文献

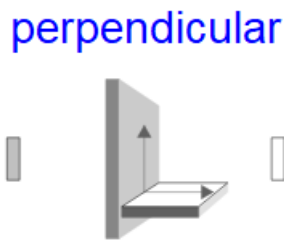
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.6.7 Perpendicular-垂直约束

1) 模型路径

TYMultibody.Constraints. Perpendicular

2) 图标设计



垂直约束图标

3) 功能描述

垂直约束模型作用在两个物体上，使一个物体 a 上的一条直线永远与另一个物体 b 的一条直线垂直，物体 b 绕着这两个直线垂直方向的转动被约束（即可以绕着两个垂直轴发生转动），其他方向的转动和三维任意方向的平动不受限制。

该模型有 5 个隐藏的一维机械平动和转动接口，根据需求选择打开或者关闭，分别是

- 一维 X 方向平动机械接口（useAxisFlangeX）；
- 一维 Y 方向平动机械接口（useAxisFlangeY）；
- 一维 Z 方向平动机械接口（useAxisFlangeZ）；
- 一维转动机械接口（useAxisFlangeR1）；
- 一维转动机械接口（useAxisFlangeR2）；

一维接口，可用于创建物体在空间运动中的所受的摩擦、阻尼等外力作用。

4) 基本假设

➤ 无

5) 模型接口

接口	变量	范围/单位	数据维度	数据类型	描述
Frame_a	r_0	m	[3]	Real	全局位置
	R	--	--	Real	全局姿态
	f	N	[3]	Real	局部力向量
	t	N.m	[3]	Real	局部力矩向量
Frame_b	r_0	m	[3]	Real	全局位置
	R	--	--	Real	全局姿态

	f	N	[3]	Real	局部力向量
	t	N.m	[3]	Real	局部力矩向量

6) 模型参数

tab 参数	group 参数	参数名称	默认值	单位	参数描述
常规	一般参数	useAxisFlange X	false	/	打开 X 方向一维平动机械接口
		useAxisFlange Y	false	/	打开 Y 方向一维平动机械接口
		useAxisFlangeZ	false	/	打开 Z 方向一维平动机械接口
		useAxisFlange R1	false	/	打开一维转动机械接口 1
		useAxisFlange R2	false	/	打开一维转动机械接口 2
		n_1	{0,0,1}	/	垂直轴 1 的方向向量
		n_2	{0,1,0}	/	垂直轴 2 的方向向量

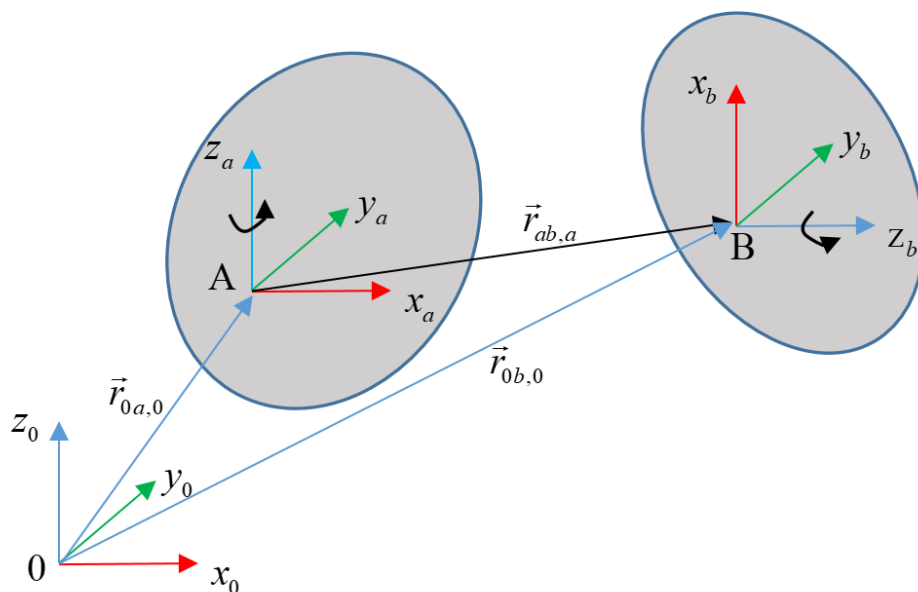
7) 模型变量

a) 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_a_0[3]	m	Real	全局位置向量（接口坐标系 a）
T_a[3,3]	--	Real	全局姿态矩阵（接口坐标系 a）
f_a[3]	N	Real	局部力向量（接口坐标系 a）
t_a[3]	N.m	Real	局部力矩向量（接口坐标系 a）
s_rel[3]	m	Real	相对距离
v_rel[3]	m/s	Real	相对速度
a_rel[3]	m/s^2	Real	相对加速度
phi_rel[2]	deg	Real	相对角位移
om_rel[2]	rad/s	Real	相对角速度
alp_rel[2]	rad /s^2	Real	相对角加速度

8) 模型原理

平行约束以 frame_a 和 frame_b 为接口，分别连接构件 1 和构件 2，以其中一个坐标系为参考坐标系，默认为接口坐标系 a，基点记为 A。另一个接口坐标系 b（基点记为 B）相对 A 可以做任意方向平移运动，且接口 a 的 z 轴始终与接口 b 的 z 轴保持垂直，如下图所示。



垂直约束模型示意图

令参考坐标系 A-xyz (frame_a) 相对与全局坐标系 (O-xyz) 的位置矢量为 $\vec{r}_{OA,0}$ ，frame_b 相对于和 frame_a 的姿态变换矩阵为 T_{rel} ，定义在 frame_a 和 frame_b 上的局部力向量和力矩向量分为为 $\vec{f}_a$ 、 $\vec{t}_a$ 、 $\vec{f}_b$ 、 $\vec{t}_b$ 。

frame_b 相对 frame_a 作空间任意平移运动，则满足以下关系：

$$\begin{aligned}\vec{r}_{ab,a} &= \vec{r}_b - \vec{r}_a \\ T_{ob} &= T_{ob}\end{aligned}$$

接口坐标系 b 的全局姿态矩阵 T_{OB} 和角速度向量分别为：

$$\begin{aligned}T_{OB} &= T_{OA} \cdot T_{rel} \\ \vec{\omega}_{OB,0} &= \vec{\omega}_{OA,0} + \vec{\omega}_{rel}\end{aligned}$$

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

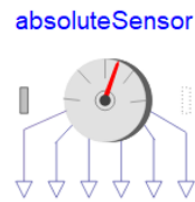
5.7 Sensors 传感器

5.7.1 SensorAbsolute – 绝对运动传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.AbsoluteSensor

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个绝对运动传感器，该传感器用于记录相对全局坐标系原点的一组运动向量，包括：绝对位移向量、绝对速度向量、绝对加速度向量、绝对角位移向量、绝对角速度向量和绝对角加速度向量。

该模型有三个求解坐标系可选择：

- world frame:在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- frame_a:在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- frame_resolve: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

此外，该模型还提供了 6 个用于指定输出绝对运动向量信息的信号接口，默认情况下，该接口是隐藏的。当输出信号接口隐藏时，直接输出全部的绝对运动变量，当输出信号接口显示时，通过连接信号输入接口，输出相关的绝对运动变量。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接	r_out	r_out[3]	m	Real	绝对位置向量

□	v_out	v_out[3]	m/s	Real	绝对速度向量
	a_out	a_out[3]	m/s^2	Real	绝对加速度向量
	phi_out	phi_out[3]	rad	Real	绝对角位移向量
	om_out	om_out[3]	rad/s	Real	绝对角速度向量
	alp_out	alp_out[3]	rad/s^2	Real	绝对角加速度向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系
get_r	default	--	Boolean	测量 frame_a 原点的绝对位置
get_v	default	--	Boolean	测量 frame_a 原点的绝对速度
get_a	default	--	Boolean	测量 frame_a 原点的绝对加速度
get_om	default	--	Boolean	测量 frame_a 的绝对角速度
get_alp	default	--	Boolean	测量 frame_a 的绝对角加速度
get_phi	default	--	Boolean	测量 frame_a 的 3 个转动角位移
sequence	{1,2,3}	--	enumeration	角位移的旋转顺序

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
arrowDiameter	default	m	Real	箭头直径
arrowColor	default	--	--	箭头颜色
specularCoefficient	default	--	--	环境光折射率（0 表示完全吸收）

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r[3]	m	Real	绝对位置向量
v[3]	m/s	Real	绝对速度向量
a[3]	m/s^2	Real	绝对加速度向量
phi[3]	rad	Real	绝对角位移向量
om[3]	rad/s	Real	绝对角速度向量
alp[3]	rad/s^2	Real	绝对角加速度向量
Q[4]	--	--	欧拉四元数（参考全局坐标系）
R	--	Real	全局姿态变换矩阵

8) 模型原理

该模型对构件的某一点的绝对运动信息进行记录，包括全局坐标系下的位移 r 、速度 v 、加速度 a 、角位移 θ 、角速度 ω 、角加速度 γ 。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，绝对运动变量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \vec{r}_{a,0} \\ \vec{\omega} &= \vec{\omega}_{a,0}\end{aligned}$$

当模型在 **frame_a** 下仿真计算时，绝对运动变量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{r} &= T_{OA}^T \cdot \vec{r}_{a,0} \\ \vec{\omega} &= T_{OA}^T \cdot \vec{\omega}_{a,0}\end{aligned}$$

绝对运动变量中的绝对速度、绝对加速度以及绝对角加速度为

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \dot{\vec{r}} \\ \vec{a} &= \dot{\vec{v}} \\ \vec{\gamma} &= \dot{\vec{\omega}}\end{aligned}$$

9) 参考文献

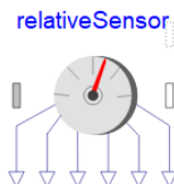
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.2 SensorRelative – 相对运动传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.SensorRelative

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个相对运动传感器，该传感器用于记录任意两点之间一组相对运动向量，包括：相对位移向量、相对速度向量、相对加速度向量、相对角位移、相对角速度向量和相对角加速度向量。

- **world frame**: 在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- **frame_a**: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- **frame_b**: 在接口坐标系 b 中求解绝对运动向量；
- **frame_resolve**: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连

接。

此外，该模型还提供了 6 个用于指定输出相对运动向量信息的信号接口，默认情况下，该接口是隐藏的。当输出信号接口隐藏时，直接输出全部的相对运动变量，当输出信号接口显示时，通过连接信号输入接口，输出相关的相对运动变量。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	r_rel_out	r_rel_out[3]	m	Real	相对位置向量
	v_rel_out	v_rel_out[3]	m/s	Real	相对速度向量
	a_rel_out	a_rel_out[3]	m/s ²	Real	相对加速度向量
	phi_rel_out	phi_rel_out[3]	rad	Real	相对角位移向量
	om_rel_out	om_rel_out[3]	rad/s	Real	相对角速度向量
	alp_rel_out	alp_rel_out[3]	rad/s ²	Real	相对角加速度向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系
get_r_rel	default	--	Boolean	测量坐标系 a 和坐标系 b 原点之间的相对位置
get_v_rel	default	--	Boolean	测量坐标系 a 和坐标系 b 原点之间的相对速度
get_a_rel	default	--	Boolean	测量坐标系 a 和坐标系 b 原点之间的相对加速度
get_om_rel	default	--	Boolean	测量坐标系 a 和坐标系 b 之间的相对角速度

get_alp_rel	default	--	Boolean	测量坐标系 a 和坐标系 b 之间的相对角加速度
get_phi_rel	default	--	Boolean	测量坐标系 a 转到坐标系 b 的 3 个角位移
sequence	{1,2,3}	--	enumeration	角位移的旋转顺序

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画（箭头）
arrowColor	default	--	--	箭头颜色
specularCoefficient	default	--	--	环境光折射率（0 表示完全吸收）

c. 高级参数 - Advanced

参数名称	默认值	单位	类型	描述
resolveInFrameAfter Differentiation	resolveInF rame	--	enumeration	选择求解坐标系(world, frame_a, frame_b, 或 frame_resolve)

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_rel[3]	m	Real	相对位置向量
v_rel[3]	m/s	Real	相对速度向量
a_rel[3]	m/s^2	Real	相对加速度向量
phi_rel[3]	rad	Real	相对角位移向量
om_rel[3]	rad/s	Real	相对角速度向量
al_rel[3]	rad/s^2	Real	相对角加速度向量
Q_rel[4]	--	--	欧拉四元数（参考全局坐标系）
R_rel	--	Real	相对姿态变换矩阵

8) 模型原理

相对运动传感器对运动系统中任意两点之间的相对运动信息进行记录，包括相对位移 $\vec{r}_{rel}$ 、相对速度 $\vec{v}_{rel}$ 、相对加速度 $\vec{a}_{rel}$ 、相对角位移 θ 、相对角速度 $\vec{\omega}_{rel}$ 、相对角加速度 $\vec{\gamma}_{rel}$ 。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，相对运动变量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{r}_{rel} &= \vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0} \\ \vec{\omega}_{rel} &= T_{OA}^T \cdot \vec{\omega}_{a,0}\end{aligned}$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，相对运动变量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{r}_{rel,0} &= T_{OA}^T \cdot (\vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0}) \\ \vec{\omega}_{rel,0} &= T_{OA}^T \cdot \vec{\omega}_{rel,a}\end{aligned}$$

当模型在 **frame_b** 下仿真计算时，相对运动变量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{r}_{rel,0} &= T_{OB}^T \cdot (\vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0}) \\ \vec{\omega}_{rel,0} &= T_{OB}^T \cdot \vec{\omega}_{rel,a}\end{aligned}$$

相对运动变量中的相对速度、相对加速度以及相对角加速度为

$$\begin{aligned}\vec{v}_{rel} &= \dot{\vec{r}}_{rel} \\ \vec{a}_{rel} &= \dot{\vec{v}}_{rel} \\ \vec{\gamma}_{rel} &= \dot{\vec{\omega}}_{rel}\end{aligned}$$

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.3 AbsolutePosition – 绝对位置传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.AbsolutePosition

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个绝对位置传感器，该传感器用于记录相对全局坐标系原点的绝对位置向量。

该模型有三个求解坐标系可选择：

- **world frame**: 在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- **frame_a**: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- **frame_resolve**: 在 **frame_resolve** 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

此外，该模型还提供了一个绝对位置输出的信号接口。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	r_out	r_out[3]	m	Real	绝对位置向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r[3]	m	Real	绝对位置向量

8) 模型原理

该模型对构件的某一点的绝对位置信息进行记录。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，绝对位置变量满足以下方程

$$\vec{r} = \vec{r}_{a,0}$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，绝对位置变量满足以下方程

$$\vec{r} = T_{OA}^T \cdot \vec{r}_{a,0}$$

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.4 AbsoluteVelocity – 绝对速度传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors. AbsoluteVelocity

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个绝对速度传感器，该传感器用于记录相对全局坐标系原点的绝对速度向量。

- world frame: 在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- frame_a: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- frame_resolve: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

此外，该模型还提供了一个绝对速度输出的信号接口。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	v_out	v_out[3]	m/s	Real	绝对速度向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
v[3]	m/s	Real	绝对速度向量

8) 模型原理

该模型对构件的某一点的绝对速度信息进行记录。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，绝对速度变量满足以下方程

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}}_{a,0}$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，绝对速度变量满足以下方程

$$\vec{v} = T_{OA}^T \cdot \dot{\vec{r}}_{a,0}$$

9) 参考文献

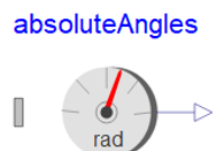
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.5 AbsoluteAngles – 绝对角位移传感器

1) 模型路径

TYMultiBody.Sources.AbsoluteAngles

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个绝对角位移传感器，该传感器用于测量 frame_a 在全局坐标系中的 3 个转动角位移。

通过参数 sequence 选择旋转姿态的坐标旋转顺序，确定坐标系旋转过程中依次转动的 3 个角位移。这 3 个角位移的输出范围是

$$-\pi \leq \text{phi}[i] \leq \pi$$

在这个范围内，"phi_rel[1]"有两个解。通过参数 guessAngle1（默认=0），使得|phi_rel[1]-guessAngle1|为最小值，可以选择最佳的解，同时 phi_rel[2]和 phi_rel[3]也可以在上述范围内被唯一确定。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	phi_out	phi_out[3]	rad	Real	绝对角位移向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
sequence	{1,2,3}	--	enumeration	角位移的旋转顺序
guessAngle1	0	deg	Real	猜测角度值

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
phi[3]	rad	Real	绝对角位移向量

8) 模型原理

该模型对构件的某一点的绝对运动信息进行记录，包括全局坐标系下的位移 r 、速度 v 、加速度 a 、角位移 θ 、角速度 ω 、角加速度 γ 。

令 frame_a 的坐标变换矩阵为 T，令三个角度值分别为 $[\theta, \varphi, \psi]$ ，并满足以下

方程

$$[\theta, \varphi, \psi] = \text{axesRotationsAngles}(T, \text{sequence}, \text{guessAngle1})$$

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.6 AbsoluteAngularVelocity – 绝对角速度传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.AbsoluteAngularVelocity

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个绝对角速度传感器，该传感器用于记录相对全局坐标系原点的绝对角速度向量。

- world frame: 在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- frame_a: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- frame_resolve: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

此外，该模型还提供了一个绝对角速度输出的信号接口。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型

		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	om_out	om_out[3]	rad/s	Real	绝对角速度向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
om[3]	rad/s	Real	绝对角速度向量

8) 模型原理

该模型对构件的某一位置的绝对角速度信息进行记录。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，绝对角速度变量满足以下方程

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_{a,0}$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，绝对角速度变量满足以下方程

$$\vec{\omega} = T_{OA}^T \cdot \vec{\omega}_{a,0}$$

9) 参考文献

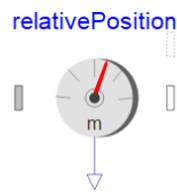
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.7 RelativePosition – 相对位置传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.RelativePosition

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个相对位置传感器，该传感器用于记录 Frame_b 原点相对 Frame_a 原点的相对位移。

- world frame: 在全局坐标系中求解绝对运动向量;
- frame_a: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量;
- frame_b: 在接口坐标系 b 中求解绝对运动向量;
- frame_resolve: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

此外，该模型还提供了 1 个位移输出的信号接口。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	r_rel_out	r_rel_out[3]	m	Real	相对位置向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
------	-----	----	----	----

referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系
----------------	---------	----	-------------	---------

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
r_rel[3]	m	Real	相对位置向量

8) 模型原理

该模型对构件的任意两点之间的相对位移进行记录。
当模型在全局坐标系下仿真计算时，相对位移向量满足以下方程

$$\vec{r}_{rel} = \vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0}$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，相对位移向量满足以下方程

$$\vec{r}_{rel,0} = T_{OA}^T \cdot (\vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0})$$

当模型在 frame_b 下仿真计算时，绝对运动变量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{r}_{rel,0} &= T_{OB}^T \cdot (\vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0}) \\ \vec{\omega}_{rel,0} &= T_{OB}^T \cdot \vec{\omega}_{rel,a}\end{aligned}$$

9) 参考文献

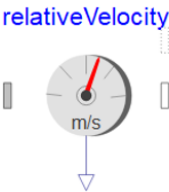
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.8 RelativeVelocity – 相对速度传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.RelativeVelocity

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个相对速度传感器，该传感器用于记录 Frame_b 原点相对 Frame_a 原点的相对速度。

- world frame: 在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- frame_a: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- frame_b: 在接口坐标系 b 中求解绝对运动向量；
- frame_resolve: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

此外，该模型还提供了 1 个相对速度输出的信号接口。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	v_rel_out	v_rel_out[3]	m/s	Real	相对速度向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
v_rel[3]	m/s	Real	相对速度向量

8) 模型原理

该模型对构件的任意两点之间的相对速度进行测量。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，相对速度向量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{r}_{rel} &= \vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0} \\ \vec{v}_{rel} &= \dot{\vec{r}}_{rel}\end{aligned}$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，相对速度向量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{r}_{rel,0} &= T_{OA}^T \cdot (\vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0}) \\ \vec{v}_{rel,0} &= \dot{\vec{r}}_{rel,0}\end{aligned}$$

当模型在 frame_b 下仿真计算时，相对速度向量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{r}_{rel,0} &= T_{OB}^T \cdot (\vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0}) \\ \vec{v}_{rel,0} &= \dot{\vec{r}}_{rel,0}\end{aligned}$$

9) 参考文献

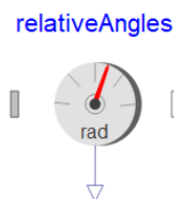
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.9 RelativeAngles – 相对角位移传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.RelativeAngles

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个相对角位移传感器，用于测量由 frame_a 转到 frame_b 的 3 个角位移。

该模型有 2 个多体接口，即接口坐标系 a 和接口坐标系 b，连接器类型为 Frame。此外，该模型还提供了 1 个角位移输出的信号接口。

通过参数 `sequence` 选择旋转姿态的坐标旋转顺序，确定坐标系旋转过程中依次转动的 3 个角位移。这 3 个角位移的输出范围是

$$-\pi \leq \text{phi}[i] \leq \pi$$

在这个范围内，"`phi_rel[1]`"有两个解。通过参数 `guessAngle1`（默认=0），使得`|phi_rel[1]-guessAngle1|`为最小值，可以选择最佳的解，同时 `phi_rel[2]`和 `phi_rel[3]`也可以在上述范围内被唯一确定。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	phi_rel_out	phi_rel_out[3]	rad	Real	相对角位移向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
sequence	{1,2,3}	--	enumeration	角位移的旋转顺序
guessAngle1	0	deg	Real	猜测角度值

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
phi_rel[3]	rad	Real	相对角位移向量

8) 模型原理

该模型对由 `frame_a` 转到 `frame_b` 的 3 个角位移进行记录。

令三个角度值分别为 $[\theta, \varphi, \psi]$,并满足以下方程

$$[\theta,\varphi,\psi]=\text{axesRotationsAngles}(\text{T, sequence, guessAngle1})$$

9) 参考文献

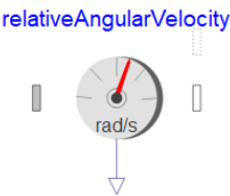
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.10 RelativeAngularVelocity – 相对速度传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.RelativeAngularVelocity

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个相对角速度传感器，该传感器用于坐标系 a 和坐标系 b 之间的相对角速度。

- world frame: 在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- frame_a: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- frame_b: 在接口坐标系 b 中求解绝对运动向量；
- frame_resolve: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

此外，该模型还提供了 1 个相对角速度输出的信号接口。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型

		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	om_rel_out	om_rel_out[3]	rad/s	Real	相对角速度向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
om_rel[3]	rad/s	Real	相对角速度向量

8) 模型原理

该模型对运动系统中任意 frame_a 到 frame_b 之间的相对角速度进行记录。
当模型在全局坐标系下仿真计算时，相对角速度变量满足以下方程

$$\vec{\omega}_{rel} = T_{OA}^T \cdot \vec{\omega}_{a,0}$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，相对角速度满足以下方程

$$\vec{\omega}_{rel,0} = T_{OA}^T \cdot \vec{\omega}_{rel,a}$$

当模型在 frame_b 下仿真计算时，相对角速度满足以下方程

$$\vec{\omega}_{rel,0} = T_{OB}^T \cdot \vec{\omega}_{rel,a}$$

9) 参考文献

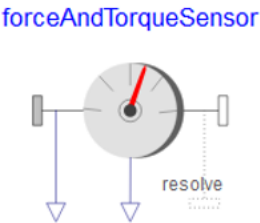
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.11 SensorForceAndTorque – 力和力矩传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.ForceAndTorqueSensor

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个力和力矩传感器，该传感器用于记录两个坐标系之间的力向量和力矩向量，该模型类似于刚体连接，作用在两个模型之间。

- world frame: 在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- frame_a: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- frame_resolve: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

通过参数 positiveSign 选择对 frame_a 和 frame_b 处的力和力矩向量测量。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量

		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	F	F[3]	N	Real	输出力向量
	T	T[3]	Nm	Real	输出扭矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系
positiveSign	true	--	Boolean	=true, 测量 frame_a.f/t

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画（箭头）
N_to_m	1000	N/m	Real	力箭头的比例
forceDiameter	default	m	Real	力箭头的直径
forceColor	default	--	--	力箭头的颜色
Nm_to_m	1000	N.m/m	Real	力矩箭头的比例
torqueDiameter	default	m	Real	力矩箭头的直径
torqueColor	default	--	--	力矩箭头的颜色
specularCoefficient	default	--	--	环境光折射率（0 表示完全吸收）

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
F	N	Real	输出力向量
T	Nm	Real	输出力矩向量

8) 模型原理

该模型对运动系统的某一段的力和力矩向量传递进行测量。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，力和力矩向量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{F} &= T_{OA}^T \cdot \vec{f}_a \\ \vec{T} &= T_{OA}^T \cdot \vec{t}_a\end{aligned}$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，力和力矩向量满足以下方程

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \vec{f}_a \\ \vec{T} &= \vec{t}_a\end{aligned}$$

9) 参考文献

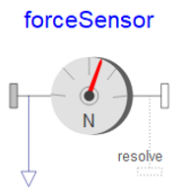
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.12 SensorForce – 力传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.ForceSensor

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个力传感器，该传感器用于记录两个坐标系之间的力向量，该模型类似于刚体连接，作用在两个模型之间。

- world frame: 在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- frame_a: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- frame_resolve: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

通过参数 positiveSign 选择对 frame_a 和 frame_b 处的力向量测量。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量

		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	F	F[3]	N	Real	输出力向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系
positiveSign	true	--	Boolean	=true, 测量 frame_a.f/t

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画（箭头）
N_to_m	1000	N/m	Real	力箭头的比例
forceDiameter	default	m	Real	力箭头的直径
forceColor	default	--	--	力箭头的颜色
specularCoefficient	default	--	--	环境光折射率（0 表示完全吸收）

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
F	N	Real	输出力向量
T	Nm	Real	输出力矩向量

8) 模型原理

该模型对运动系统的某一段的力矩传递进行记录。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，力向量满足以下方程

$$\vec{F} = T_{OA}^T \cdot \vec{f}_a$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，力向量满足以下方程

$$\vec{F} = \vec{f}_a$$

9) 参考文献

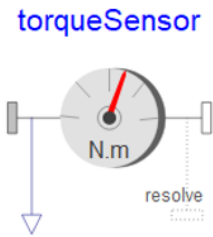
[1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 第二版. 北京. 2014. 7

5.7.13 SensorTorque –力矩传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.TorqueSensor

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个力矩传感器，该传感器用于记录两个坐标系之间的力矩向量，该模型类似于刚体连接，作用在两个模型之间。

- world frame: 在全局坐标系中求解绝对运动向量；
- frame_a: 在接口坐标系 a 中求解绝对运动向量；
- frame_resolve: 在 frame_resolve 求解绝对运动向量，且该连接器必须连接。

通过参数 positiveSign 选择对 frame_a 和 frame_b 处的力矩向量测量。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_resolve	r_0[3]	m	Real	全局位移向量

		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	T	T[3]	Nm	Real	输出扭矩向量

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系
positiveSign	true	--	Boolean	=true, 测量 frame_a.f/t

b. 动画参数 - Animation

参数名称	默认值	单位	类型	描述
animation	true	--	Boolean	显示动画（箭头）
Nm_to_m	1000	N.m/m	Real	力矩箭头的比例
torqueDiameter	default	m	Real	力矩箭头的直径
torqueColor	default	--	--	力矩箭头的颜色
specularCoefficient	default	--	--	环境光折射率（0表示完全吸收）

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
F	N	Real	输出力向量
T	Nm	Real	输出力矩向量

8) 模型原理

该模型对运动系统的某一段的力矩传递进行记录。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，力矩向量满足以下方程

$$\vec{T} = T_{OA}^T \cdot \vec{t}_a$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，力矩向量满足以下方程

$$\vec{T} = \vec{t}_a$$

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.14 RPYSensor – RPY 传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.RPYSensor

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个转动传感器，该传感器用于记录横滚角 Roll、俯仰角 Pitch 和偏航角 Yaw，同时也记录了三个角度的角速度和角加速度。

此外，该模型还提供了 3 个用于输出角位移的信号接口，分别是 Roll 角输出信号、Pitch 角和 Yaw 角输出信号。

三个的角度的旋转顺序恒定为 X-Y-Z，三个角度绕着固定轴旋转，分别是偏航角绕着 x 轴，俯仰角绕着 y 轴，横滚角绕着 z 轴。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	Roll	Roll	rad	Real	横滚角位移
	Pitch	Pitch	rad	Real	俯仰角位移
	Yaw	Yaw	rad	Real	偏航角位移

6) 模型参数

a. 常规参数 - General

参数名称	默认值	单位	类型	描述
referenceFrame	default	--	enumeration	选择求解坐标系

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
Roll	rad	Real	横滚角位移
Pitch	rad	Real	俯仰角位移
Yaw	rad	Real	偏航角位移
om[3]	rad/s	Real	RPY 角速度
alp[3]	rad/s2	Real	RPY 角加速度

8) 模型原理

使用滚转 Roll、仰俯 Pitch、偏航 Yaw（Roll-Pitch-Yaw）3 个角度来描述的旋转，即 RPY 角，它是绕着固定轴 x-y-z 轴（从右至左）旋转。RPY 角相当于把任意旋转分解成以下 3 个轴的转角，如图所示。RPY 角是绕固定（参考）坐标系 A 旋转：假设开始两个坐标系重合，先将 B 绕 A 的 X 轴旋转 α ，然后绕 A 的 Y 轴旋转 β ，最后绕 A 的 Z 轴旋转 γ ，就能旋转到当前姿态。

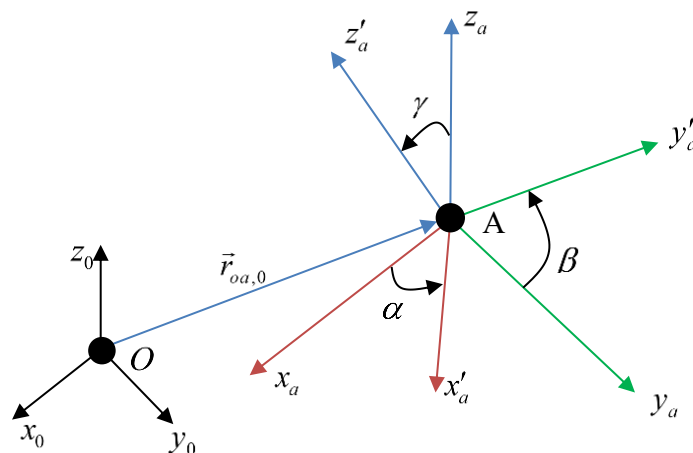


图 3.25.1 RPY 角旋转示意图

令旋转顺序恒定为 X-Y-Z，则 frame_a 旋转后的姿态矩阵为

$$R(\gamma, \beta, \alpha) = R(z, \gamma) \cdot R(y, \beta) \cdot R(x, \alpha)$$

其中， $R(\gamma, \beta, \alpha) = \text{frame_a.R}$ 。

当模型在全局坐标系下仿真计算时，RPY 角位移的导数满足以下方程

$$\frac{d[\alpha, \beta, \gamma]}{dt} = T_{OA}^T \cdot \vec{\omega}_{oa}$$

当模型在 frame_a 下仿真计算时，RPY 角位移的导数满足以下方程

$$\frac{d[\alpha,\beta,\gamma]}{dt}=\vec{\omega}_{oa}$$

9) 参考文献

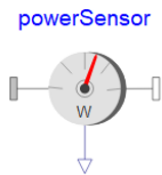
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.15 SensorPower – 功率传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.PowerSensor

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个功率传感器，该传感器用于记录由 frame_a 流向 frame_b 的能量，记录结果在功率信号接口中输出。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
信号输出接口	Power	P	W	Real	输出功率

6) 模型参数

7) 模型变量

a. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
P	W	Real	输出功率

8) 模型原理

功率传感器对系统中某一处流动的功率数值进行测量，功率计算方程为

$$P = \vec{f}_a \cdot T_{OA}^T \cdot \vec{v}_{a,0} + \vec{t}_a \cdot \vec{\omega}_{a,0}$$

9) 参考文献

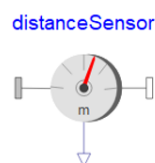
[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7

5.7.16 SensorDistance – 距离传感器

1) 模型路径

TYMultibody.Sensors.DistanceSensor

2) 模型图标



3) 功能描述

该模型创建了一个距离传感器，该传感器用于记录任意两个坐标系原点之间的距离。

4) 基本假设

无

5) 模型接口

接口类型	接口名称	变量名称	单位	数据类型	描述
多体接口	frame_a	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
多体接口	frame_b	r_0[3]	m	Real	全局位移向量
		R	-	-	全局姿态模型
		f[3]	N	Real	局部力向量
		t[3]	Nm	Real	局部扭矩向量
距离输出接口	Distance	D	m	Real	相对距离

6) 模型参数

7) 模型变量

a. 中间变量

变量名称	单位	类型	描述
r_rel_0[3]	m	Real	相对位置向量（全局坐标系下）

b. 结果变量

变量名称	单位	类型	描述
D	m	Real	相对距离

8) 模型原理

该模型通过记录任意两个坐标系原点的相对距离，由以下方程计算求得

$$\vec{r}_{rel} = \vec{r}_{b,0} - \vec{r}_{a,0}$$
$$D = \sqrt{(\vec{r}_{rel} \cdot \vec{r}_{rel})}$$

9) 参考文献

[1] 刘延柱，潘振宽，戈新生.多体系统动力学[M].第二版.北京.2014.7